英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCSガイド
P-51Dマスタング

チャックによって

最終更新日：2021年3月2日

目次

- パート1-はじめに
- パート2–コントロールのセットアップ
- パート3–コックピットとゲージ
- パート4–起動手順
- パート5–離陸
- パート6–着陸
- パート7–エンジンと燃料の管理
- パート8–航空機の制限
- パート9–武器
- パート10–ラジオ
- パート11–ナビゲーション
- パート12–航空機のバリエーション
- パート13–戦術と空中戦
- パート14–テールドラッガーの飼いならし

ガイドアイコンを作成してくれたPaul "Goldwolf" Whittinghamに特に感謝します。

The **北米マスタング** は、第二次世界大戦、朝鮮戦争、その他の紛争で使用されたアメリカの長距離単座戦闘機および戦闘爆撃機です。P-51は、完全に戦闘経験に基づいて製造された最初の戦争用航空機でした。マスタングは、英国購買委員会の要求に応えて、1940年にノースアメリカン航空（NAA）によって設計されました。購買委員会は、英国空軍（RAF）のライセンスに基づいてカーチスP-40戦闘機を製造するためにノースアメリカンにアプローチしました。North American Aviationは、別の会社から古い設計を作成するのではなく、より近代的な戦闘機の設計と製造を提案しました。P-51マスタングは、効果的な爆撃機の護衛の必要性に対する解決策でした。それは一般的で信頼できるエンジンを使用し、巨大な燃料負荷のための内部スペースを持っていました。外部燃料タンク付き、

リードエンジニアのエドガーシュミュードが率いるチームによって設計されたマスタングは、当時の最高の従来の慣行に従いましたが、いくつかの新機能が含まれていました。1つは、ノースアメリカン航空と米国航空諮問委員会（NACA）が共同で開発した層流翼型を使用して設計された翼でした。これらの翼は、高速で非常に低い抗力を生成しました。NA-73Xの開発中、ワシントン大学のキルステン風洞で、1つはNACA 5桁翼型を使用し、もう1つは新しいNAA / NACA 45–100翼型を使用する2つの翼の風洞試験を実施しました。この試験の結果は、NAA / NACA 45–100翼型で設計された翼の優位性を示しました。

エドガー・O・シュミュード

(1899-1985)

マスタングは元々、アリソンV-1710エンジンを使用するように設計されていましたが、以前のバージョンでは、高高度でのパフォーマンスが制限されていました。最初の運用可能なマスタングは、1941年10月に英国空軍（RAF）にマスタングMark-Iとして納入されました。これらの航空機は1942年の夏に最初の行動を起こしました。2つの.50口径と4つの.30口径の機関銃を装備し、高高度での性能が制限されていたため、主に偵察と「ルバーブ」任務に使用されました。列車、軍隊、敵の施設をストラフします。ロールスロイスマーリンがP-51B / Cモデルに追加されたことで、15,000フィートを超える高度でのマスタングの性能が変わり、航空機はドイツ空軍の戦闘機と競争できるようになりました。

決定版のP-51Dは、ロールスロイスマーリン66 2ステージ2速スーパーチャージャーエンジンのライセンスビルドバージョンであるパッカードV-1650-7を搭載し、6つの.50口径（ 12.7 mm）M2ブラウニングマシンガン。パッカードエンジンは、海面で約1490馬力を供給します。低ブロワースーパーチャージャーモードでの臨界高度は約14,000フィート、高ブロワーモードでの臨界高度は約27,000フィートです。最大高度は約40,000フィートです。過給機の比率は、低送風機モードで約6対1、高送風機モードで8対1です。

マスタングのP-51Dバージョンは、重要な追加の改善を加えて、前任者のすべての優れた機能を保持していました。これらの中で最も重要なのは、新しい「バブル」キャノピーでのパイロットの視認性の向上、より便利なコックピットの配置、およびより重い火力です。「D」はまた、コックピットからの後方視界を向上させるために以前のモデルの後部胴体領域が縮小されたときに遭遇した方向安定性の問題を改善するための新しい背びれを備えていました。胴体はセミモノコックのオールメタル構造です。全金属製の翼は、航空機の中心線で結合され、完全な片持ち梁構造の2つの半分で構築されています。翼型は層流設計であり、高速でも低抗力を提供します。テールセクションは金属製で、ファブリックで覆われたエレベーターとラダーの操縦翼面があります。航空機は全体にフラッシュリベットで留められています。これは、その優れた速度に寄与するもう1つの要因です。総容量184米ガロンの2つの燃料タンクが翼の内側に配置され、追加の85ガロンの胴体燃料タンクがコックピットの後方に配置されています。

パート1-はじめに

1943年後半から、P-51BとP-51C（1944年半ばからP-51Dによって補完）がUSAAFの第8空軍によって使用され、ドイツ空軍の第2戦術空軍とUSAAFの第9空軍がドイツ上空で爆撃機を護衛しました。フォースはマーリンパワードムスタングを戦闘爆撃機として使用しました。ムスタングは1944年に連合軍の空軍の優位性を確保するのに役立ちました。P-51は北アフリカ、地中海、イタリア、太平洋の劇場でも連合軍の空軍によって使用されました。

第二次世界大戦中にマスタングの決定的なモデルになり、8,000機以上のP-51D機体が製造されました。戦争が終結するにつれ、P-51はヨーロッパの劇場だけでなく、地中海や極東でも活躍しました。ヨーロッパと同様に、航空機の長距離と優れた性能により、航空機は理想的な護衛になりました。日本の中心部にミッションを実行している爆撃機。

マスタングは、戦争中、多くの有名な戦隊によって飛行されてきました。最も有名なものの1つは、第332戦闘機グループの「レッドテール」として知られるようになりました。これらの「タスキーギ・エアメン」は、米国で最初のアフリカ系アメリカ人の軍事飛行士であるだけでなく、戦前の経験と個人的な意欲の組み合わせにより、米陸軍空軍で最高のパイロットの一部と見なされていました。訓練のために受け入れられたものの。第二次世界大戦中、多くの米国の州の黒人アメリカ人は依然としてジム・クロウ法の対象であり、連邦政府の多くがそうであったように、米軍は人種的に隔離されていました。軍隊の外で…ヨーロッパ上空の爆撃機を護衛した彼らの素晴らしい実績にもかかわらず。

空中戦では、最高得点のP-51ユニット（どちらもムスタングのみを飛行）は、第8空軍の第357戦闘機グループで565の空対空戦闘勝利を収め、第9空軍の第354戦闘機グループで664の勝利を収めました。それはそれを最高得点の戦闘機グループの1つにしました。マスタングのトップエースはUSAAFのジョージE.「ラッティー」プレディジュニアで、その最終的な集計は26.83勝（共有された2分の1と3分の1の勝利クレジットを含む数）で、そのうち23がP-51で得点されました。バルジの戦い中の1944年のクリスマスの日に、プレディは撃墜され、フレンドリーファイアによって殺されました。

トップP-51マスタングエースメジャージョージE.プレディジュニア

タスキーギ・エアメン

私にとって、DCSマスタングを飛ばすことは一目惚れでした。私は何度もそれをクラッシュさせ、無数のエンジンをつかみ、あまりにも多くの厄介なスピンを入力しました…それでもマスタングは本当に空のキャデラックです。そのコックピットはよくレイアウトされており、適切な訓練はそれを飛ぶことの本当の喜びになります。私はマスタングでテールドラガーについて多くを学びました、あなたが少しでも第二次世界大戦に興味があるならば、私はこの航空機を十分に推薦することができません。

P-51の多様性は、何百時間ものさまざまな種類の任務をもたらします。2012年以来と同じように楽しんでいただければ幸いです。

マップする必要があるもの

戦時緊急出力
（右側の隠された灰色のボタン）

WeaponWRealepaosneRBeultetaosne

ガンファイアトリガー
（機関銃）

- ラジエータークーラントオープン
- ラジエータークーラント閉じる
- P ラジエータークーラントオート

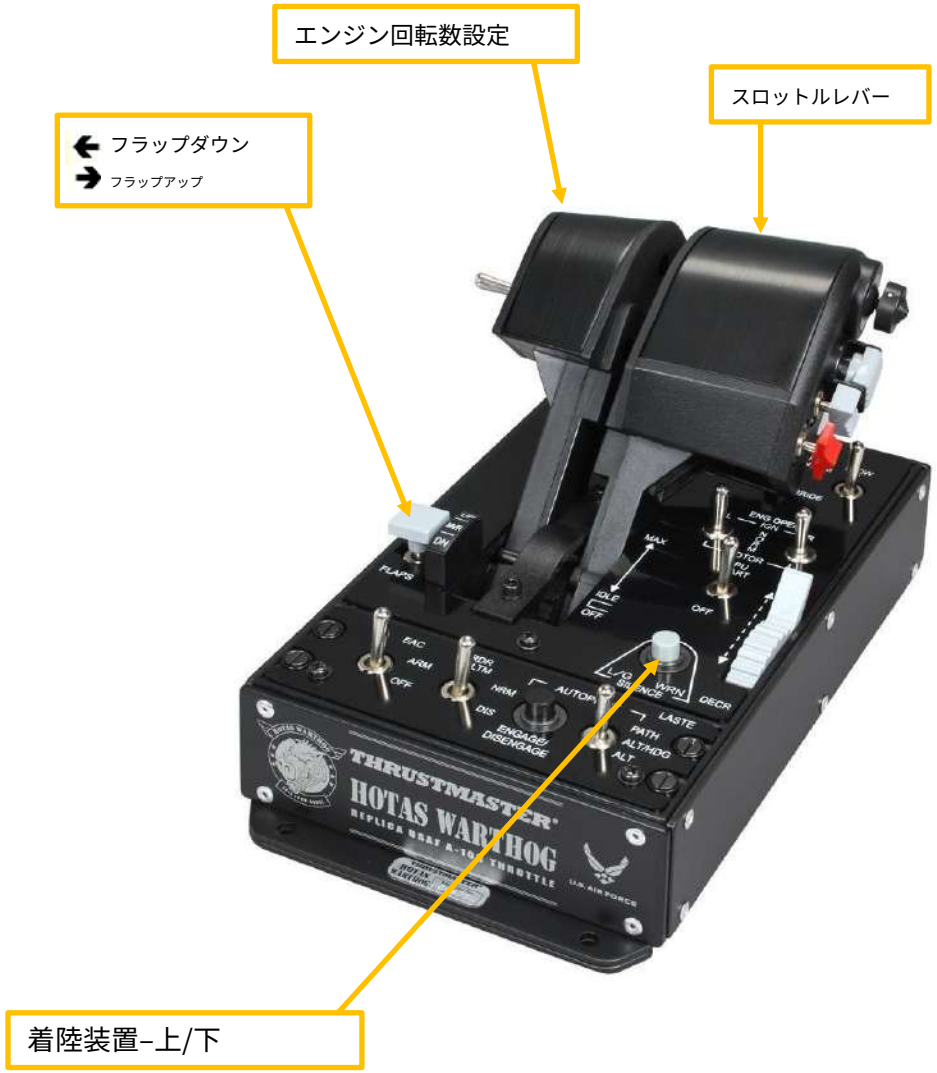
- エレベーターを下にトリム
- ラダーを右にトリム
- エレベーターをトリムする
- ラダー左をトリム

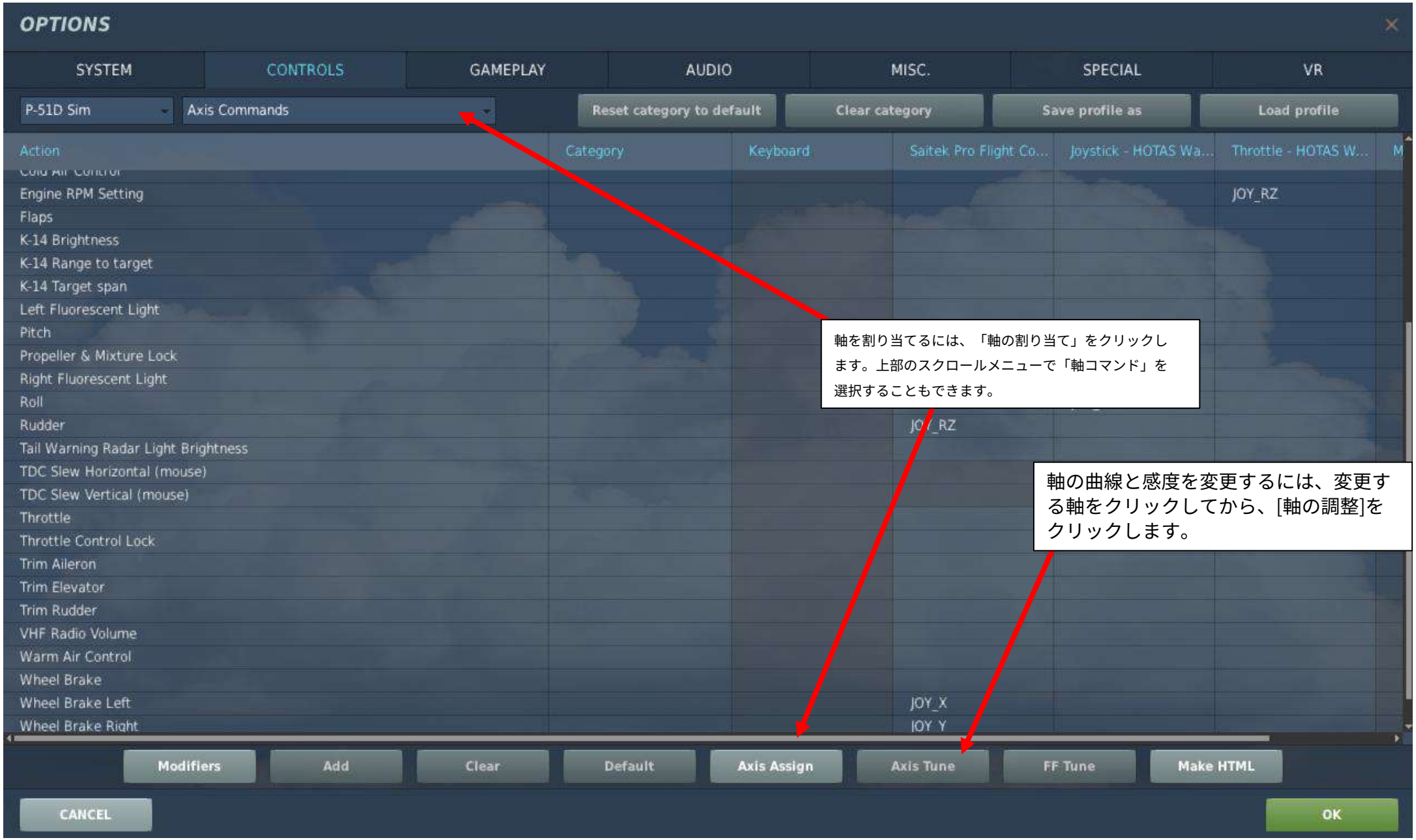
- 照準範囲からターゲットまでの範囲を減ら
- す照準ターゲットスパンを減らす照準範囲
- からターゲットまでの範囲を減らす照準
- ターゲットスパンを増やす

- ゆっくりズームイン
- ゆっくりズームアウト

+ TOEブレーキ（ペダルにマッピング）

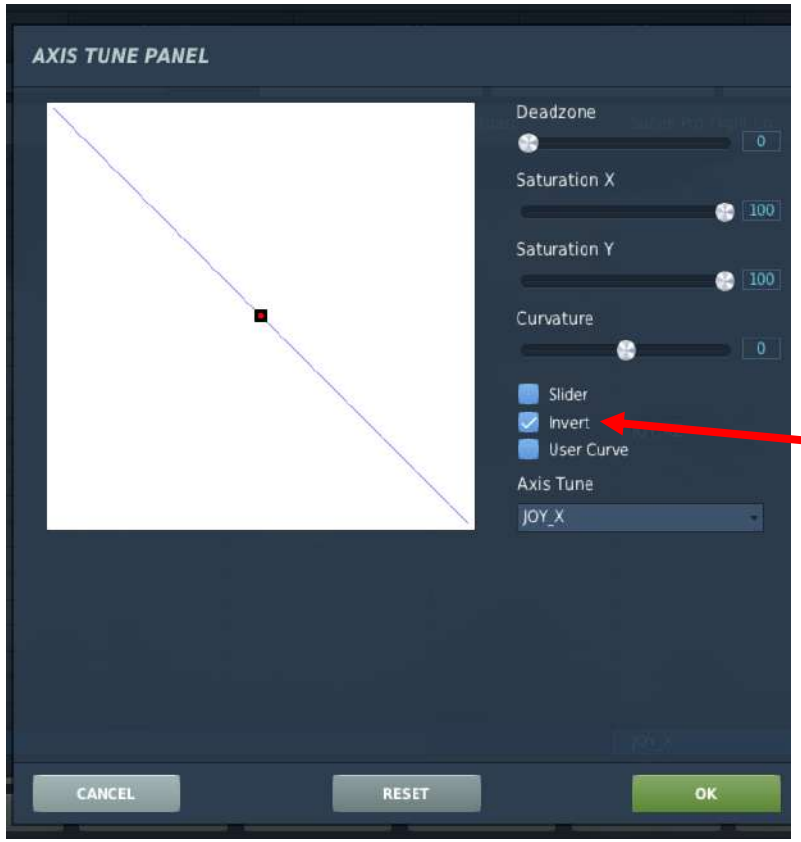
マップする必要があるもの




OPTIONS
SYSTEM
CONTROLS
GAMEPLAY
AUDIO
MISC.
SPECIAL
VR
P-51D Sim
Axis Commands
Reset category to default
Clear category
Save profile as
Load profile
Action
Category
Keyboard
Saitek Pro Flight Co...
Joystick - HOTAS Wa...
Throttle - HOTAS W...
Engine RPM Setting
JOY_RZ
Flaps
K-14 Brightness
K-14 Range to target
K-14 Target span
Left Fluorescent Light
Pitch
Propeller & Mixture Lock
Right Fluorescent Light
Roll
Rudder
Tail Warning Radar Light Brightness
TDC Slew Horizontal (mouse)
TDC Slew Vertical (mouse)
Throttle
Throttle Control Lock
Trim Aileron
Trim Elevator
Trim Rudder
VHF Radio Volume
Warm Air Control
Wheel Brake
Wheel Brake Left
JOY_X
Wheel Brake Right
JOY_Y
軸を割り当てるには、「軸の割り当て」をクリックします。上部のスクロールメニューで「軸コマンド」を選択することもできます。
軸の曲線と感度を変更するには、変更する軸をクリックしてから、[軸の調整]をクリックします。
Modifiers
Add
Clear
Default
Axis Assign
Axis Tune
FF Tune
Make HTML
CANCEL
OK

次の軸をバインドします。

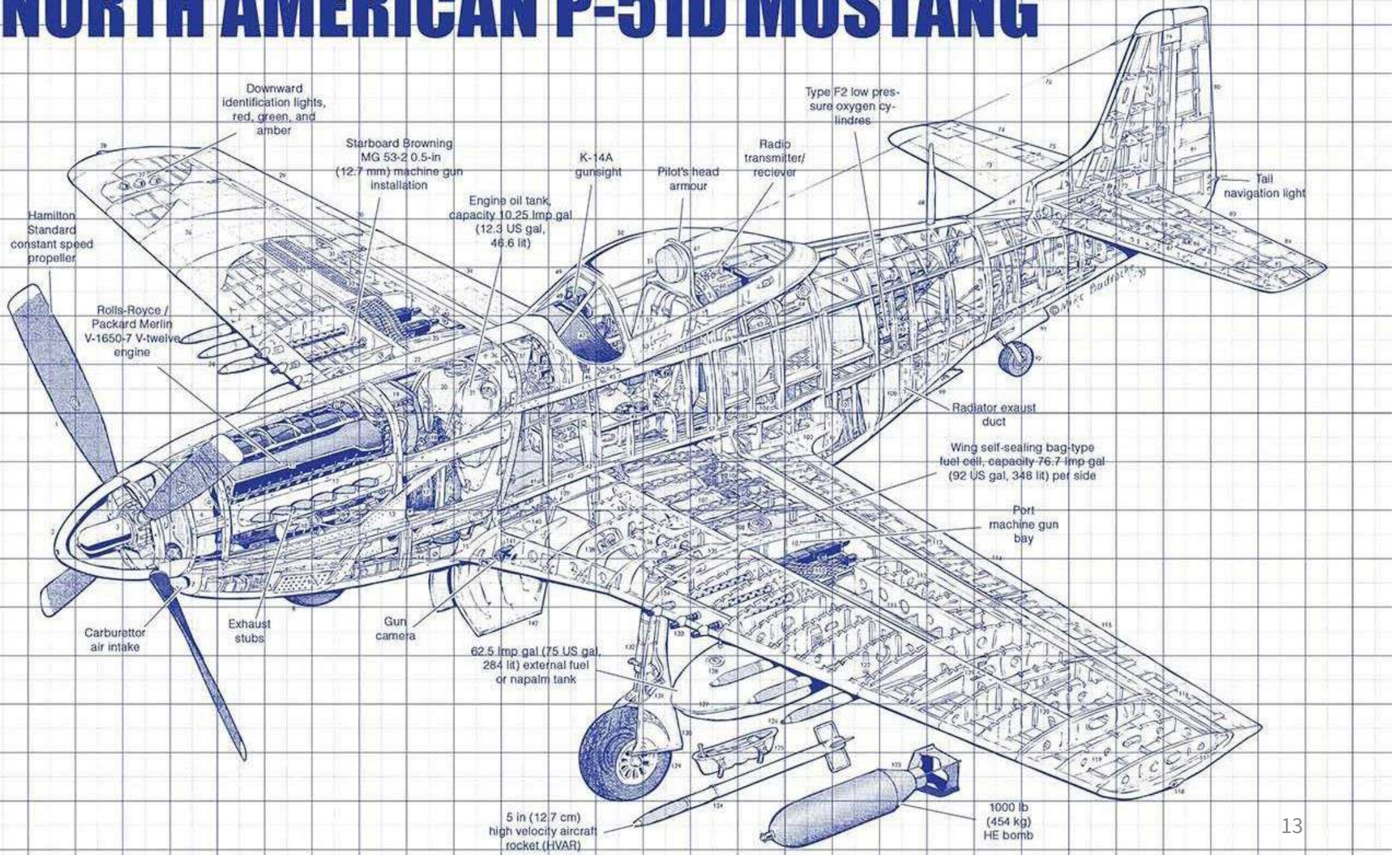
- ピッチ、ロール、ラダー（デッドゾーン0、飽和X 100、飽和Y 100、曲率0）
- エンジンRPM設定–RPMを制御します
- スロットル–マニホールド圧力を制御します
- 左ホイールブレーキ
- 右ホイールブレーキ

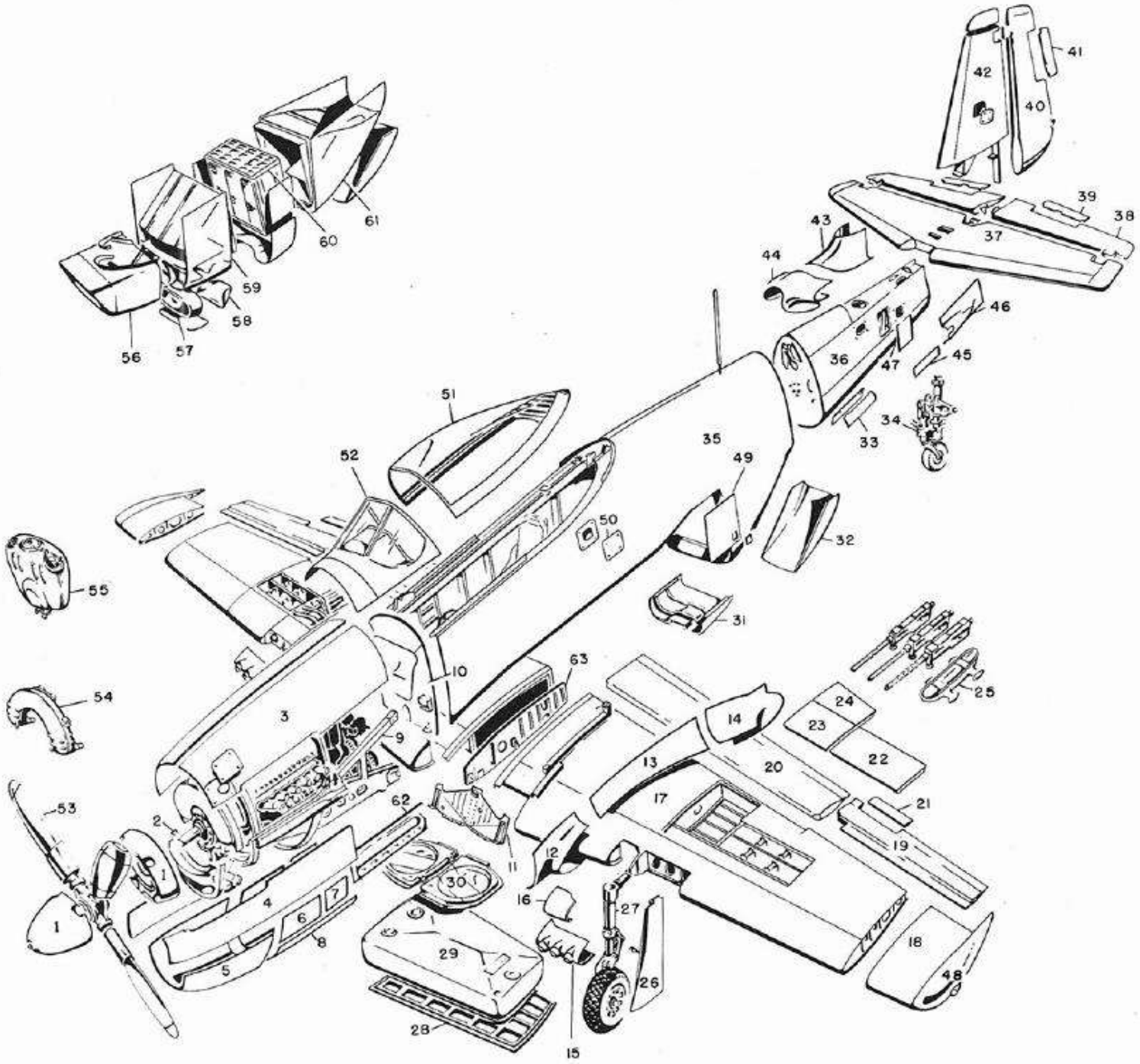


ホイールブレーキ軸を設定する場合、デフォルトでは「INVERT」に設定されていません。各ホイールブレーキのAxisTuneメニューでINVERTをクリックする必要があります。

パート3-コックピットとゲージ

NORTH AMERICAN P-51D MUSTANG





1. Propeller Spinner
2. Engine Mount Front Flame
3. Engine Top Cowling
4. Engine Intermediate Cowling
5. Engine Bottom Cowl Forward
6. Engine Bottom Cowl Center
7. Engine Bottom Cowl Rear
8. Engine Bottom Cowl Aft
9. Engine Mount Assembly
10. Firewall Assembly
11. Wing Center Bulkhead
12. Wing Fillet Forward
13. Wing Fillet Intermediate
14. Wing Fillet Rear
15. Gun Nose Assembly
16. Landing Gear Access Door
17. Outer Wing Panel
18. Wing Tip Assembly Inner
19. Aileron Assembly
20. Flap Assembly
21. Aileron Trim Tab Assembly
22. Ammunition Bay Door
23. Gun Bay Door Forward
24. Gun Bay Door Rear
25. Wing Bomb Rack
26. Strut Fairing
27. Landing Gear Strut
28. Fuel Tank Door
29. Fuel Cell
30. Wheel Fairing Door
31. Coolant Radiator Access Cover
32. Radiator Air Scoop Rear
33. Tail Wheel Doors
34. Tail Wheel Assembly
35. Fuselage Assembly Front Covered
36. Fuselage Assembly Rear Covered
37. Horizontal Stabilizer
38. Elevator
39. Elevator Trim Tab
40. Rudder
41. Rudder Trim Tab
42. Fin
43. Fin Fillet Forward
44. Empennage Fillet, Forward
45. Empennage Fillet, Lower
46. Stabilizer Fillet Rear
47. Cover Assembly
48. Wing Tip Assembly Outer
49. Cover Assembly
50. Cover Assembly
51. Canopy
52. Windshield Assembly
53. Propeller Blade
54. Cool. Header Tank Complete
55. Oil Tank
56. Radiator Air Scoop Forward
57. Oil Cooler
58. Oil Cooler Outlet Door
59. Radiator Air Duct Forward
60. Radiator Assembly
61. Air Duct Aft
62. Stack Fairing
63. Rib, Wing Center

パート3-コックピットとゲージ

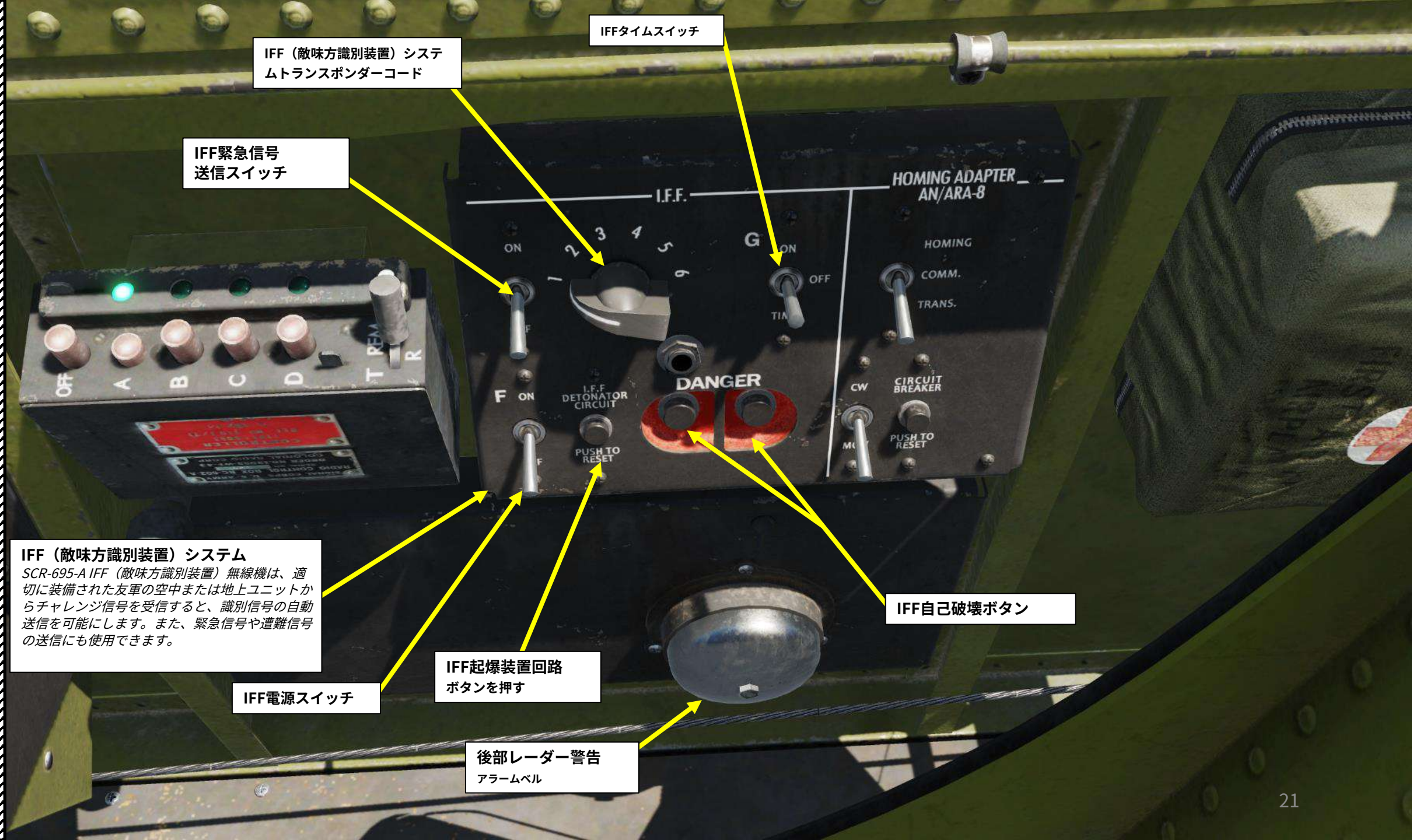
ヒント：パイロット本体は「RSHIFT＋P」でON / OFFを切り替えることができます

パート3-コックピットとゲージ

BLINKER
ENGINE LIMITATIONS
TAKE-OFF CONDITIONS
MAX. CRUISING
EMERGENCY
PUSH TO SILENCE
OFF
ON
A
B
C
D
T
R

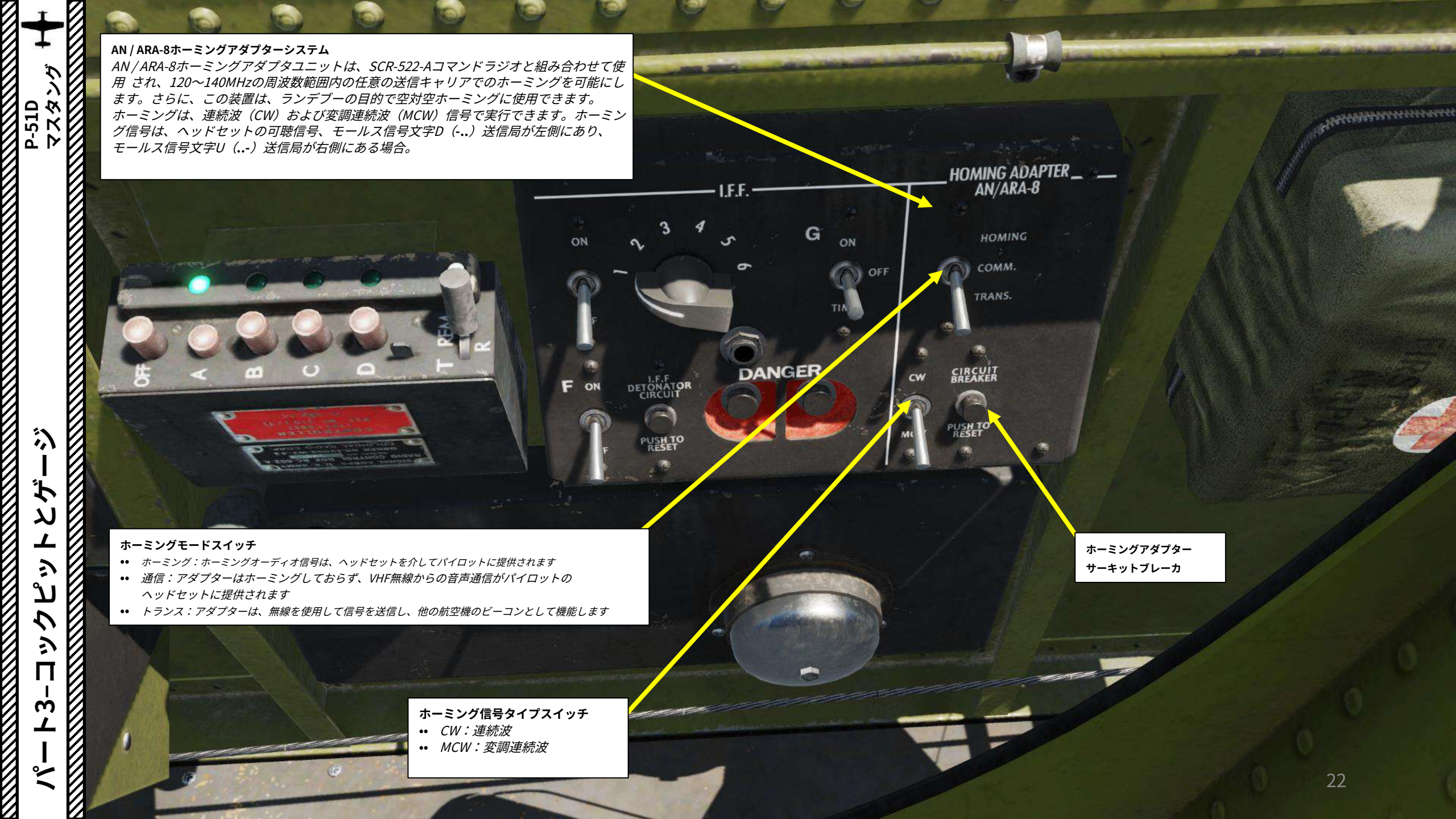
パート3-コックピットとゲージ

パート3-コックピットとゲージ


IFF（敵味方識別装置）システムトランスポンダーコード
IFFタイムスイッチ
IFF緊急信号送信スイッチ
I.F.F.
HOMING ADAPTER AN/ARA-8
ON
OFF
HOMING
COMM.
TRANS.
DANGER
I.F.F DETONATOR CIRCUIT
PUSH TO RESET
CIRCUIT BREAKER
CW
IFF（敵味方識別装置）システム
SCR-695-A IFF（敵味方識別装置）無線機は、適切に装備された友軍の空中または地上ユニットからチャレンジ信号を受信すると、識別信号の自動送信を可能にします。また、緊急信号や遭難信号の送信にも使用できます。
IFF自己破壊ボタン
IFF起爆装置回路ボタンを押す
IFF電源スイッチ
後部レーダー警告
アラームベル

AN / ARA-8ホーミングアダプターシステム

AN / ARA-8ホーミングアダプタユニットは、SCR-522-Aコマンドラジオと組み合わせて使用 され、120〜140MHzの周波数範囲内の任意の送信キャリアでのホーミングを可能にします。さらに、この装置は、ランデブーの目的で空対空ホーミングに使用できます。ホーミングは、連続波（CW）および変調連続波（MCW）信号で実行できます。ホーミング信号は、ヘッドセットの可聴信号、モールス信号文字D（-..）送信局が左側にあり、モールス信号文字U（..-）送信局が右側にある場合。



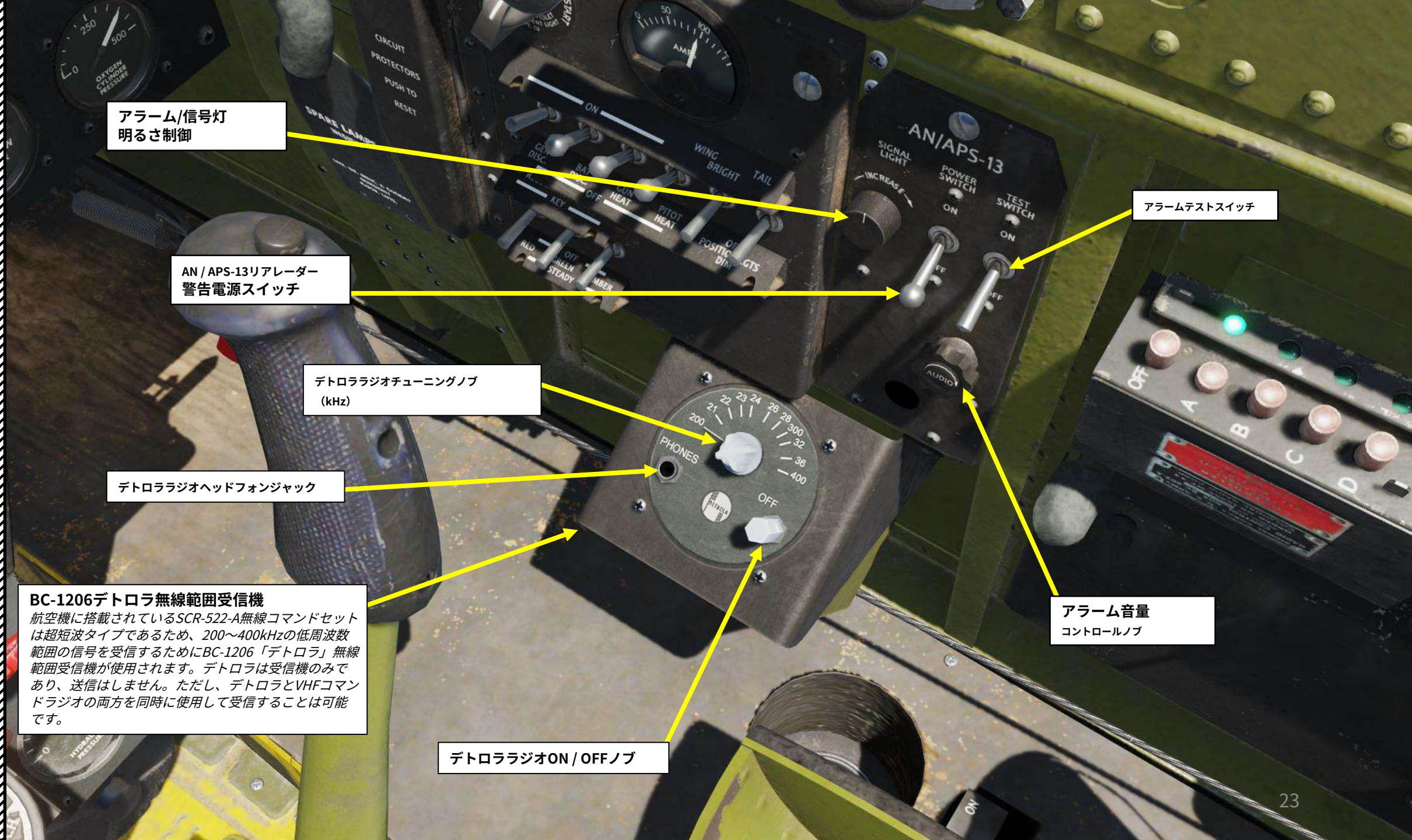
ホーミングモードスイッチ

- *ホーミング：ホーミングオーディオ信号は、ヘッドセットを介してパイロットに提供されます*
- *通信：アダプターはホーミングしておらず、VHF無線からの音声通信がパイロットのヘッドセットに提供されます*
- *トランス：アダプターは、無線を使用して信号を送信し、他の航空機のビーコンとして機能します*

ホーミングアダプター サーキットブレーカ

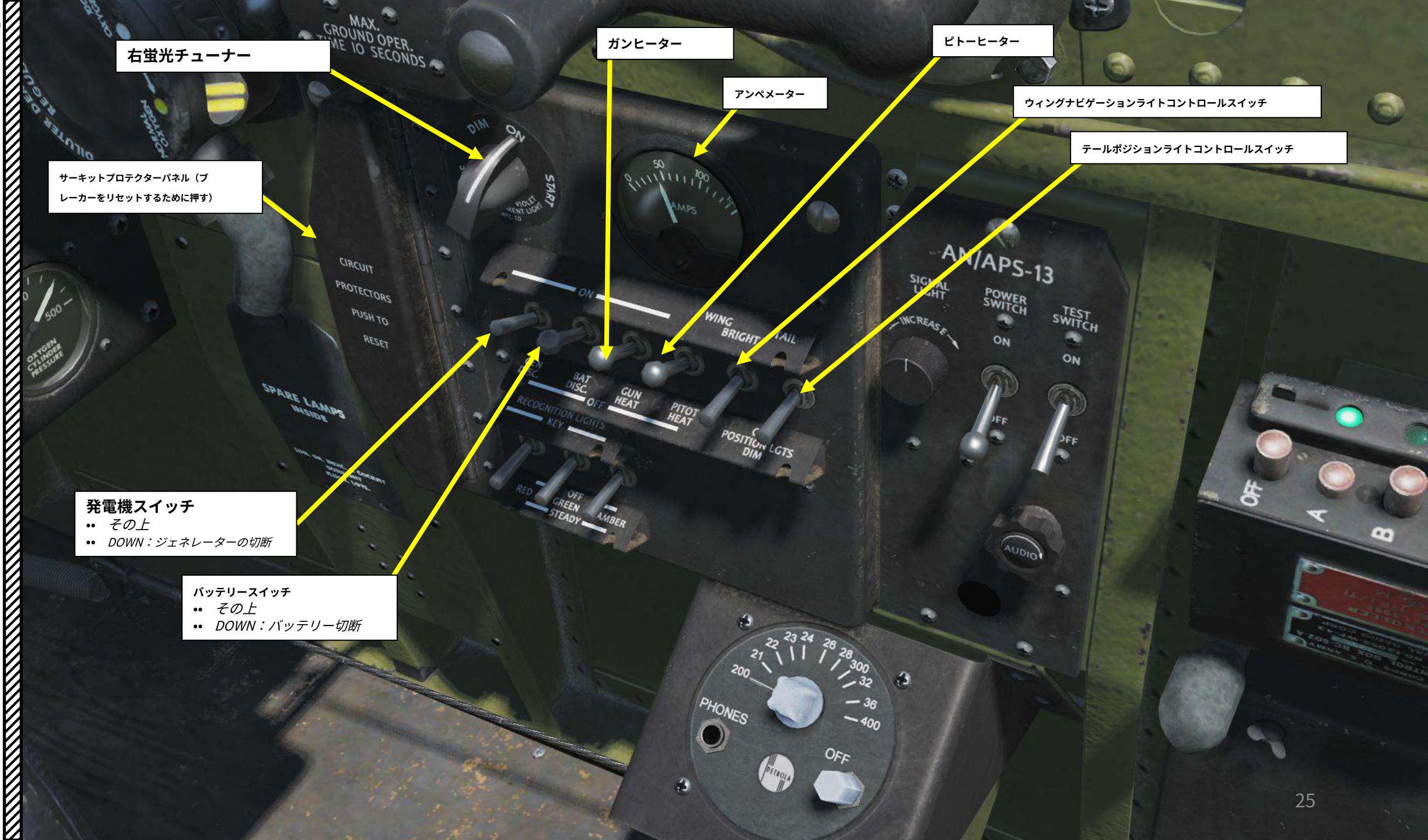
ホーミング信号タイプスイッチ

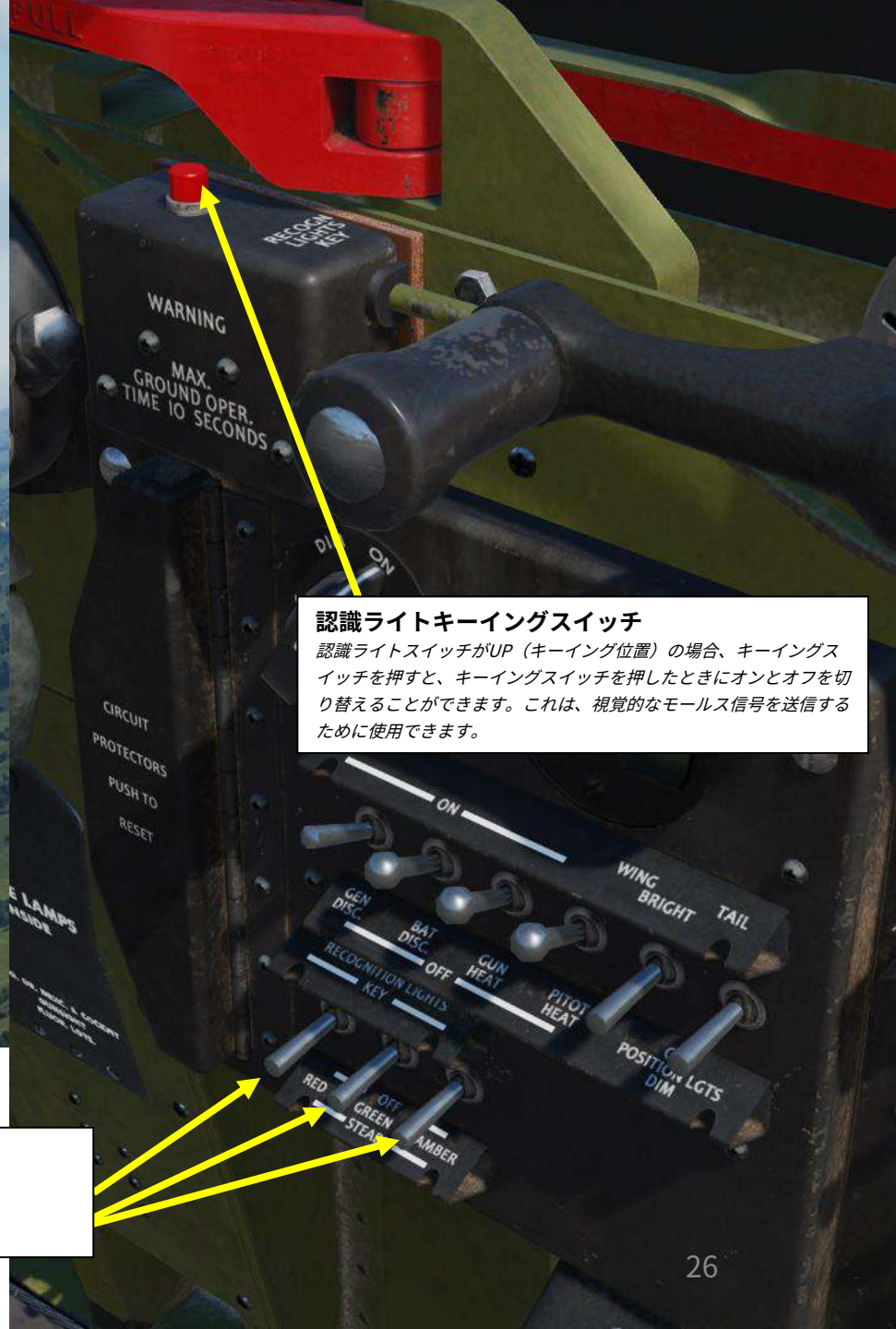
- *CW：連続波*
- *MCW：変調連続波*


アラーム/信号灯
明るさ制御
AN / APS-13リアレーダー
警告電源スイッチ
アラームテストスイッチ
デトロララジオチューニングノブ
（kHz）
デトロララジオヘッドフォンジャック
BC-1206デトロラ無線範囲受信機
航空機に搭載されているSCR-522-A無線コマンドセットは超短波タイプであるため、200～400kHzの低周波数範囲の信号を受信するためにBC-1206「デトロラ」無線範囲受信機が使用されます。デトロラは受信機のみであり、送信はしません。ただし、デトロラとVHFコマンドラジオの両方を同時に使用して受信することは可能です。
デトロララジオON / OFFノブ
アラーム音量
コントロールノブ
AN/APS-13
PHONES
OFF

パート3-コックピットとゲージ

パート3-コックピットとゲージ





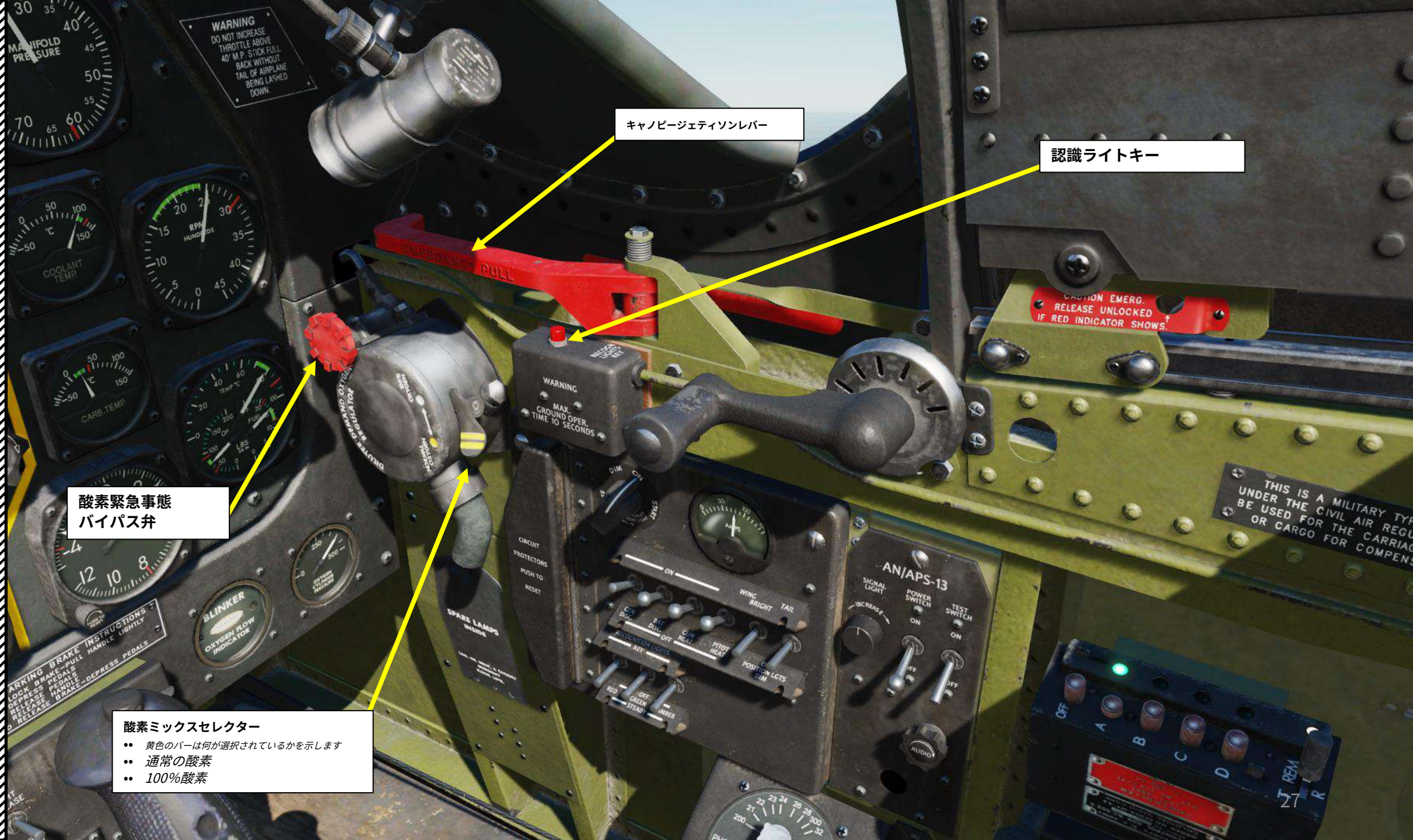
認識ライトキーイングスイッチ

認識ライトスイッチがUP（キーイング位置）の場合、キーイングスイッチを押すと、キーイングスイッチを押したときにオンとオフを切り替えることができます。これは、視覚的なモールス信号を送信するために使用できます。

ノート：
地上で10秒以上連続して認識灯を操作しないでください。熱によりプラスチックレンズが溶ける場合があります。

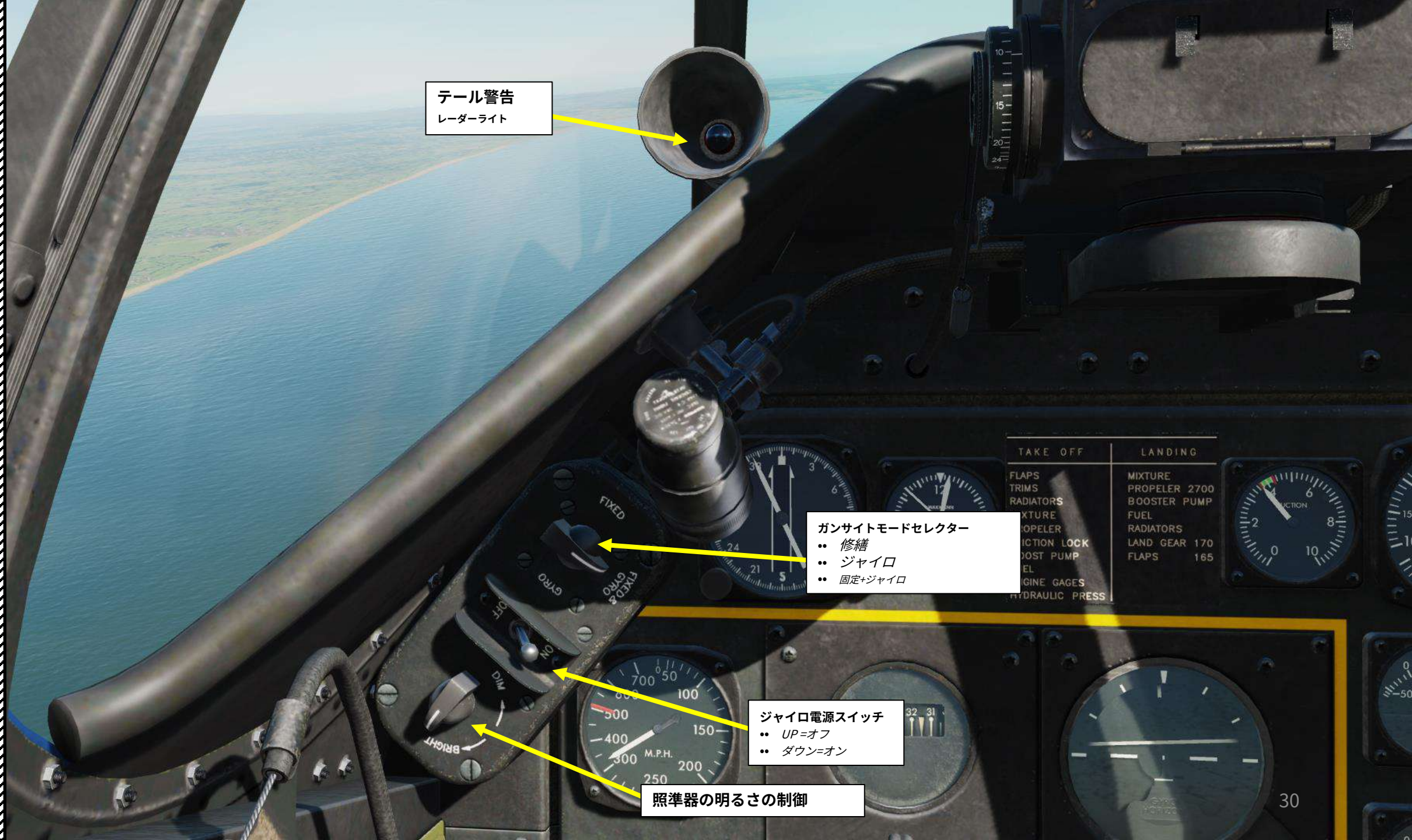
赤、緑、琥珀色の認識ライトスイッチ

- *UP：キー位置（キーイングスイッチを押しているときにON）*
- *中：オフ*
- *DOWN：安定した輝き（ON）*


キャノピージェティソンレバー
認識ライトキー
酸素緊急事態
バイパス弁
酸素ミックスセレクター
•• 黄色のバーは何が選択されているかを示します
•• 通常の酸素
•• 100%酸素

ジャイロ照準器
照準器を修正
NO
HAND HOLD
MANIFOLD
PRESSURE
FUEL
ENGINE GAGES
HYDRAULIC PRESS

パート3-コックピットとゲージ


テール警告
レーダーライト
ガンサイトモードセレクター
•• 修繕
•• ジャイロ
•• 固定+ジャイロ
ジャイロ電源スイッチ
•• UP =オフ
•• ダウン=オン
照準器の明るさの制御
TAKE OFF
LANDING
FLAPS
TRIMS
RADIATORS
MIXTURE
PROPELER 2700
BOOSTER PUMP
FUEL
RADIATORS
LAND GEAR 170
FLAPS 165
FIXED
GYRO
FIXED & GYRO
OFF
ON
DIM
BRIGHT
M.P.H.

固定レチクルマスクレバー
（固定レチクルマスク）
NO
HAND HOLD

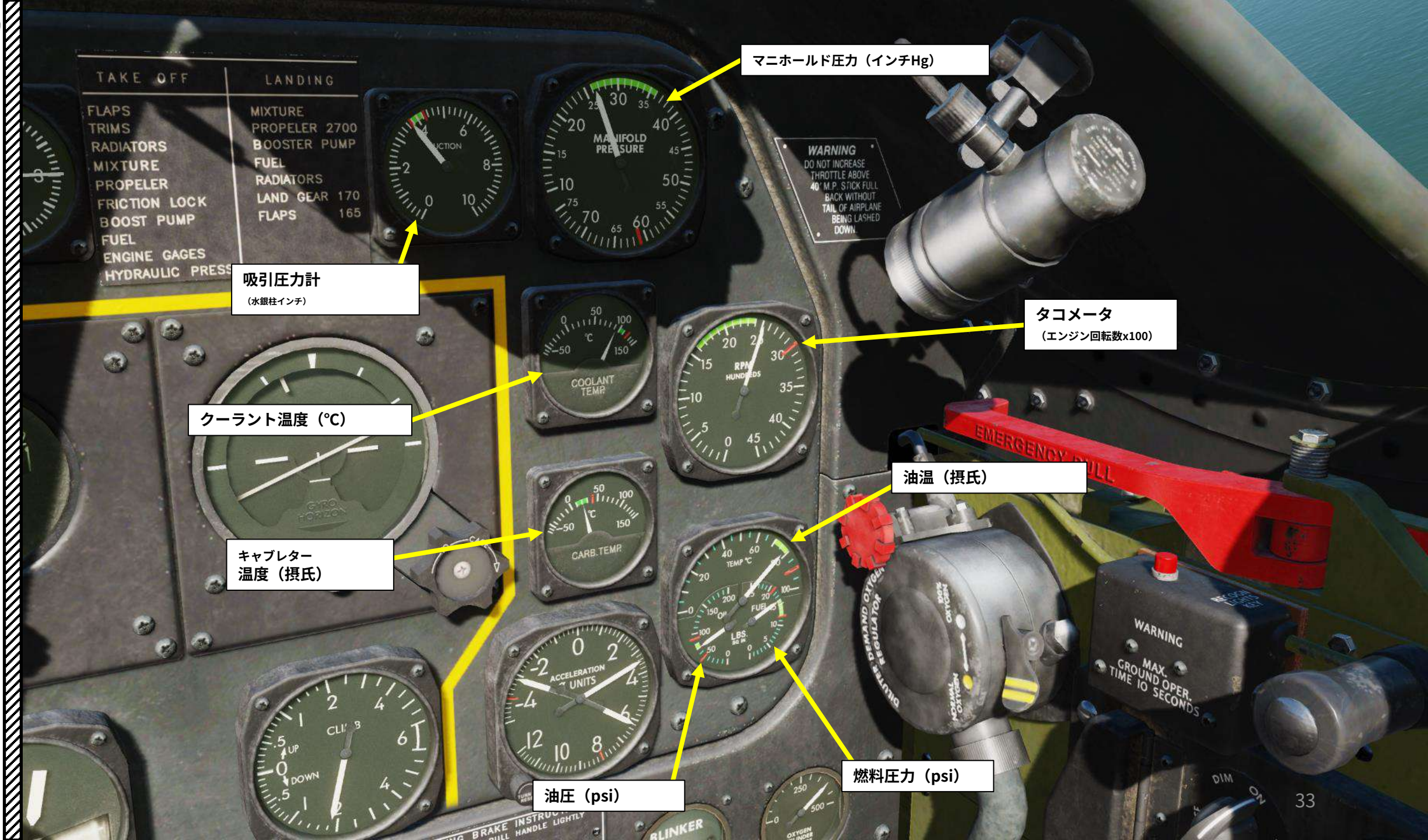
固定レチクルマスクレバー（固定レチクルはマスクされていません）
NO
HAND HOLD

パート3-コックピットとゲージ

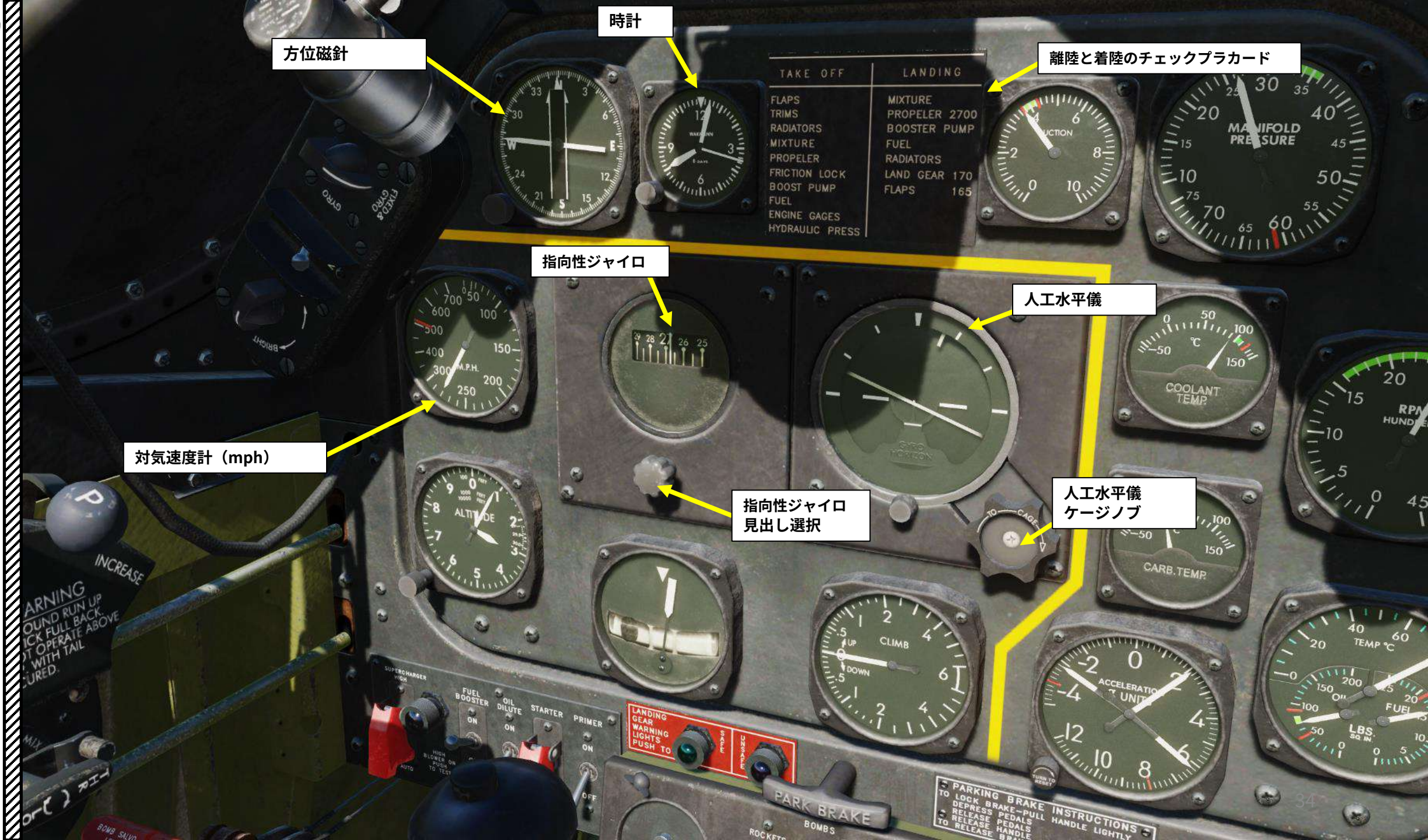
酸素圧（psi）

酸素フローインジケーター（点滅）

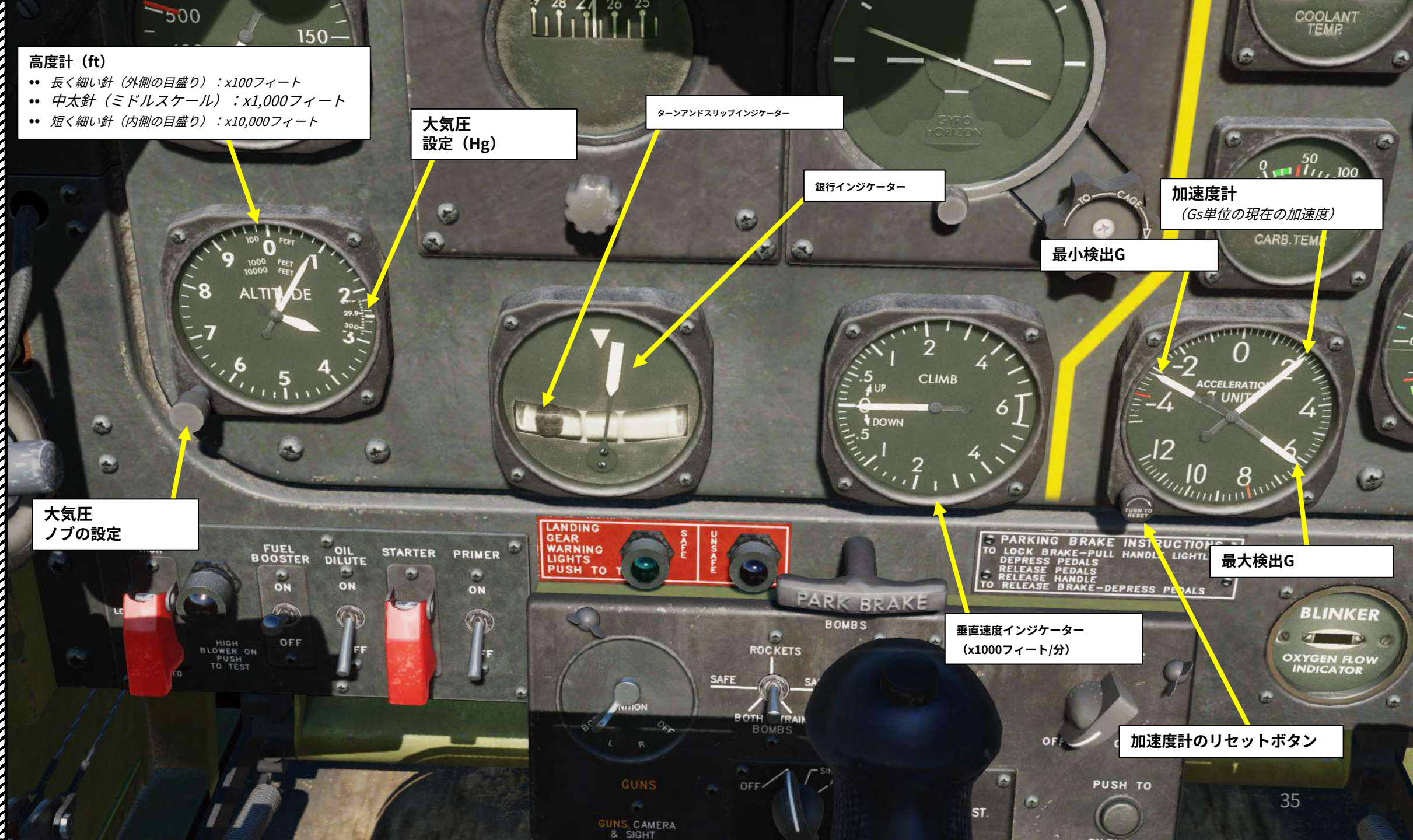
パート3-コックピットとゲージ



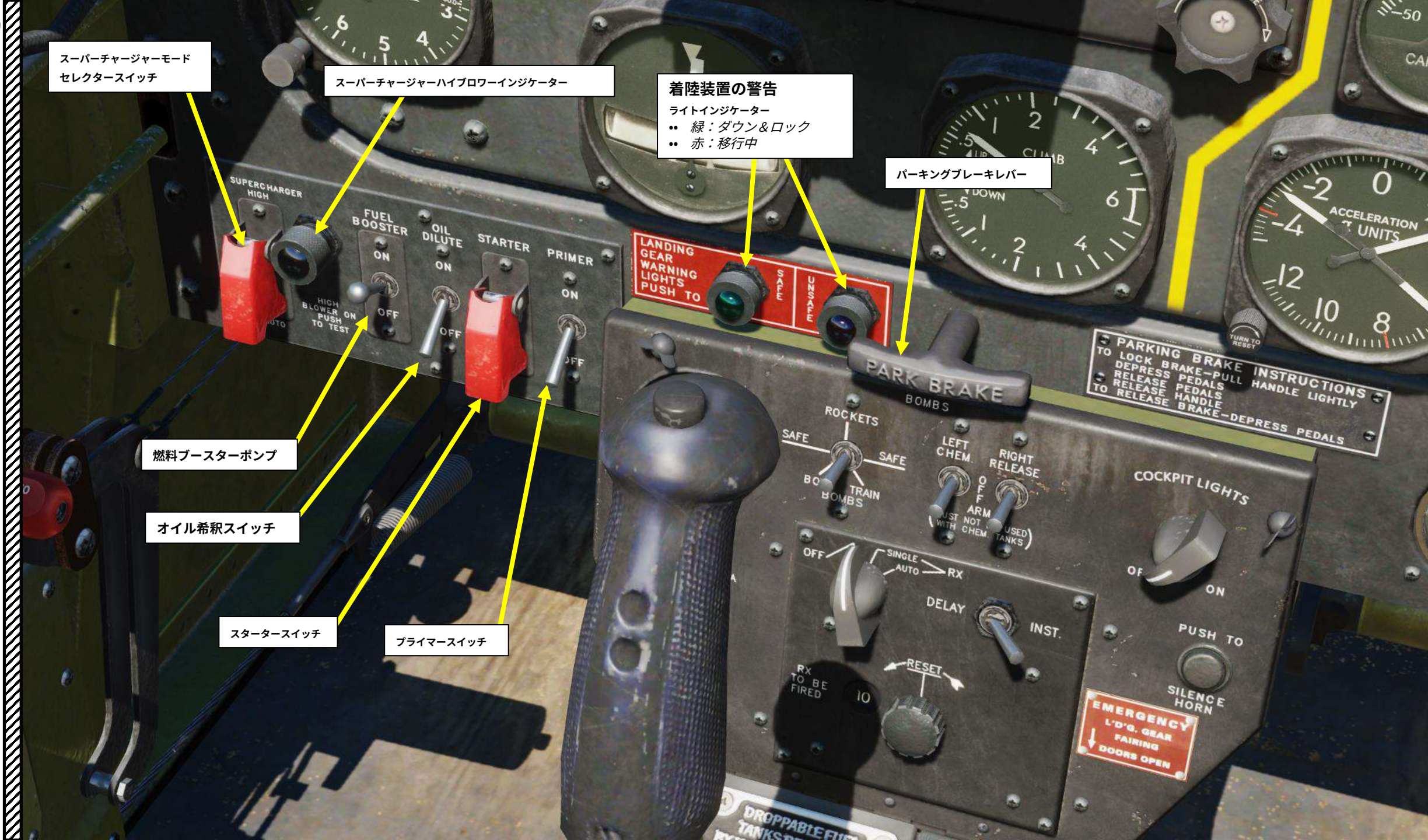
パート3-コックピットとゲージ



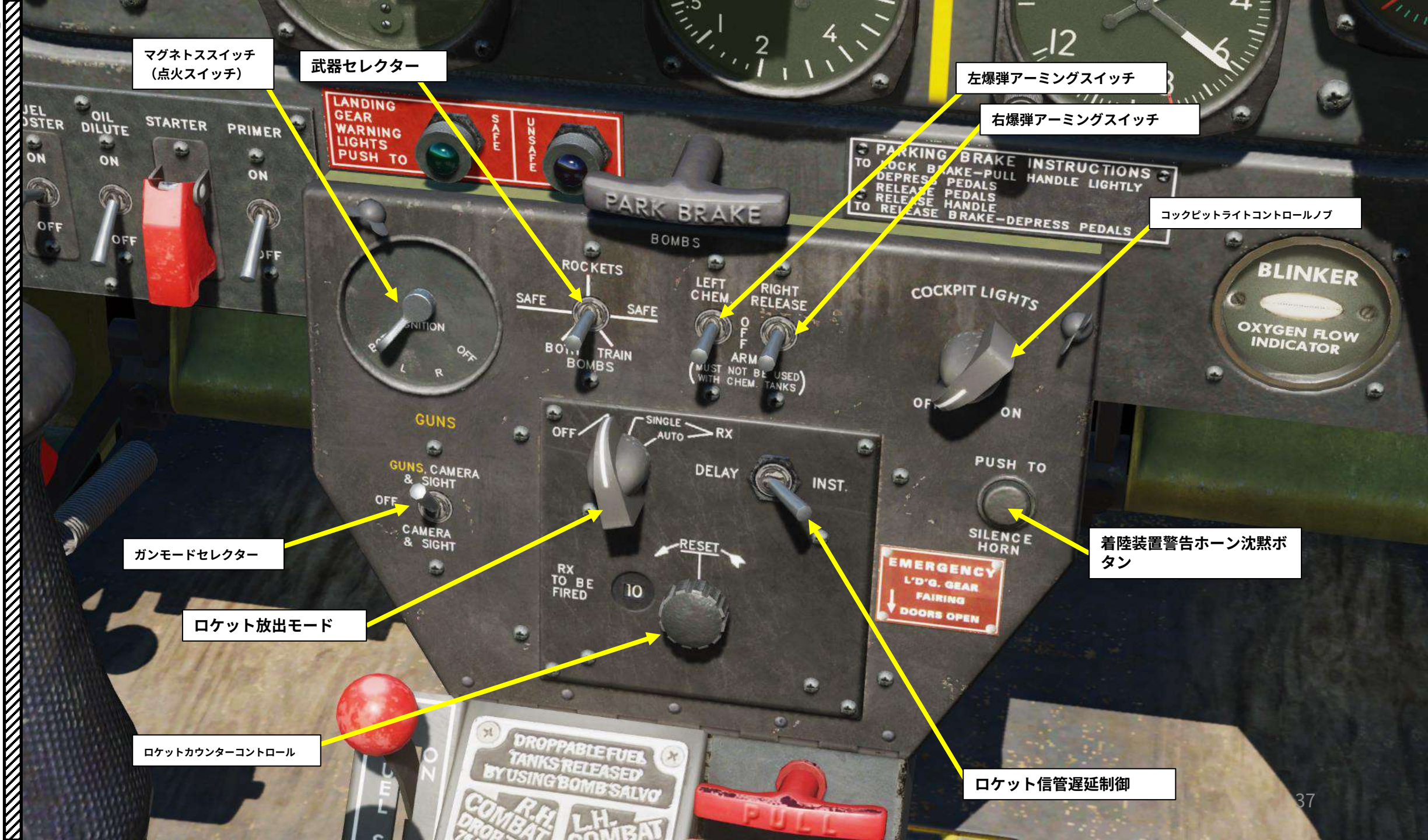
パート3-コックピットとゲージ



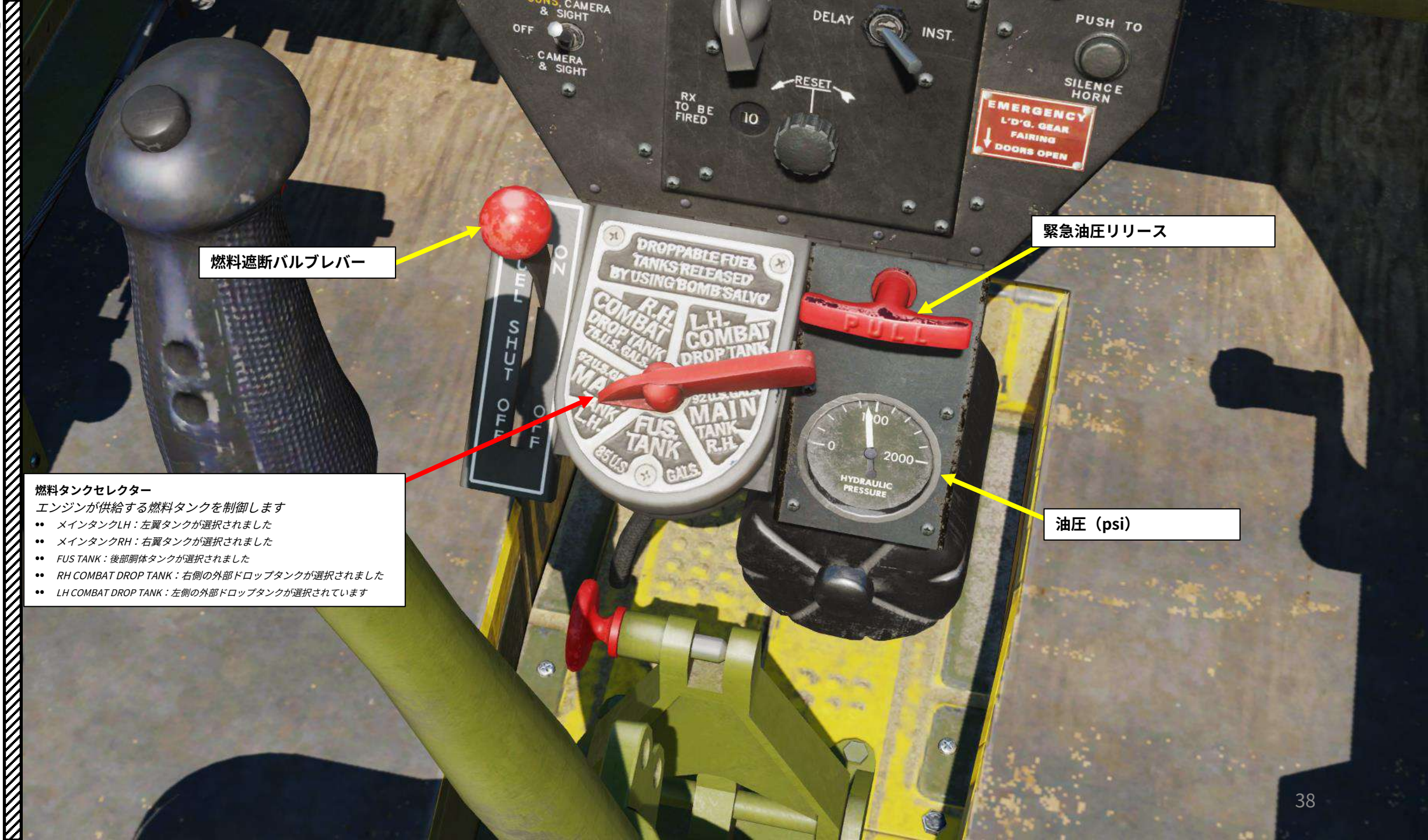
パート3-コックピットとゲージ



パート3-コックピットとゲージ



パート3-コックピットとゲージ



燃料遮断バルブレバー

緊急油圧リリース

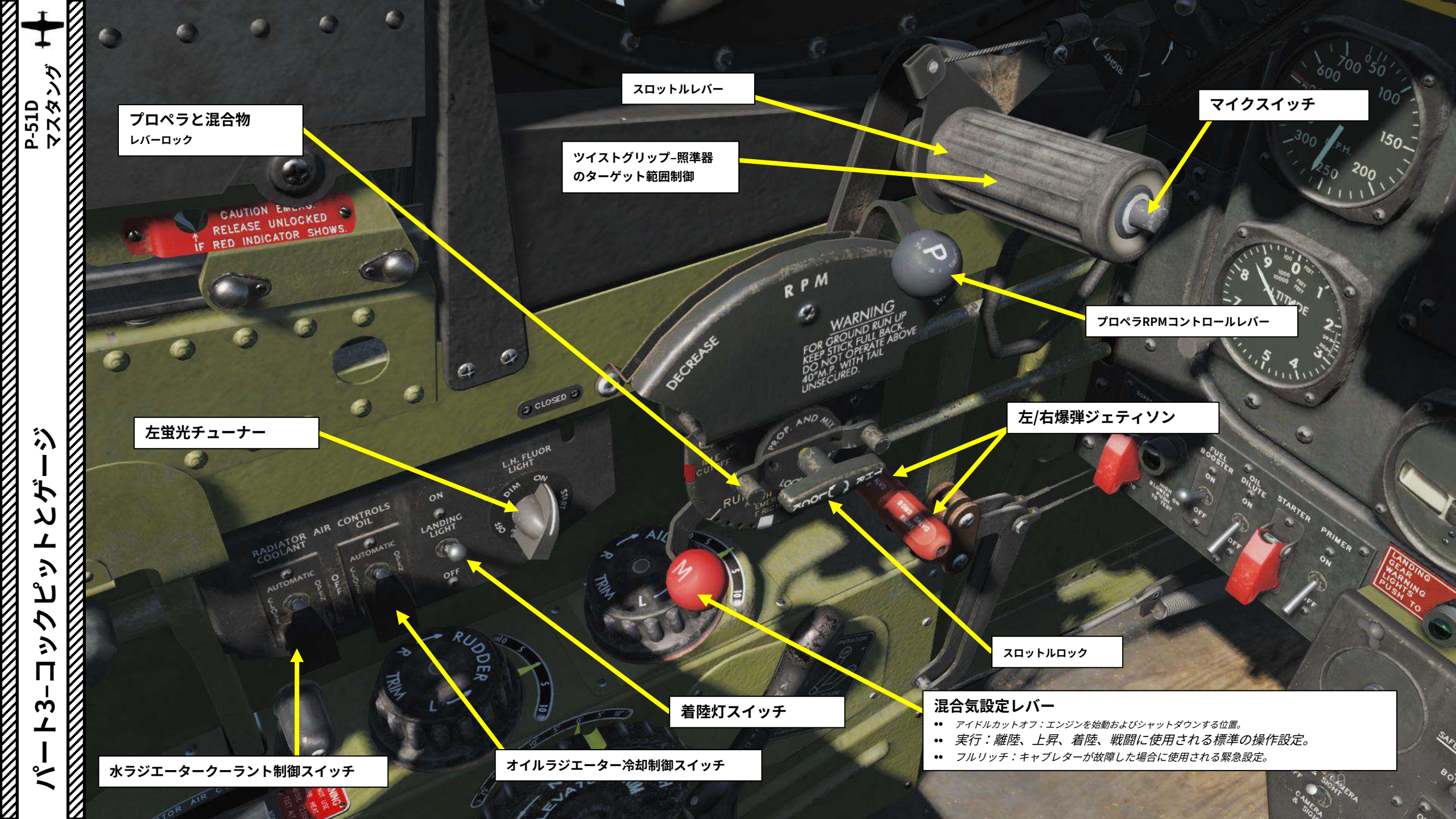
油圧（psi）

燃料タンクセレクター

エンジンが供給する燃料タンクを制御します

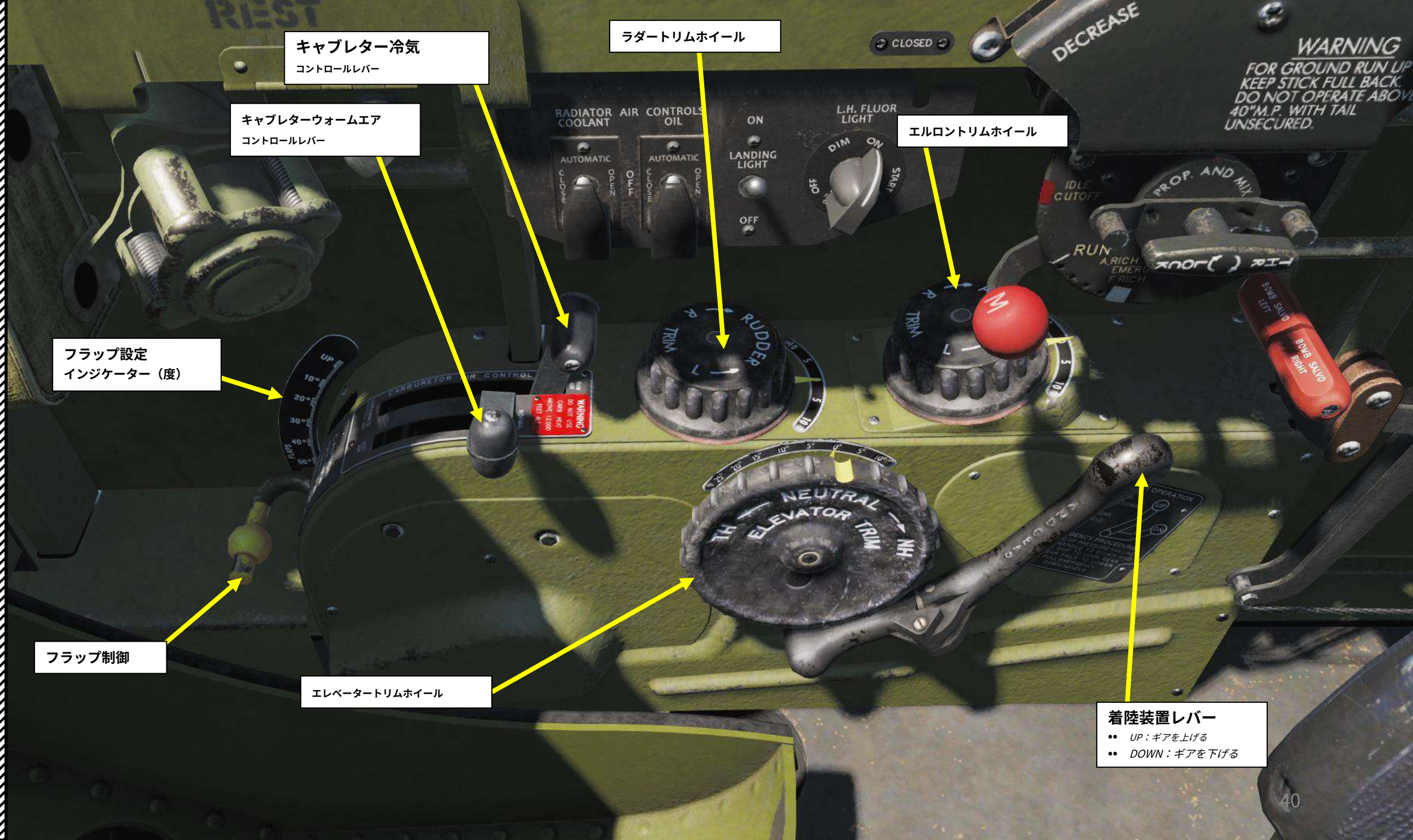
- *メインタンクLH：左翼タンクが選択されました*
- *メインタンクRH：右翼タンクが選択されました*
- *FUS TANK：後部胴体タンクが選択されました*
- *RH COMBAT DROP TANK：右側の外部ドロップタンクが選択されました*
- *LH COMBAT DROP TANK：左側の外部ドロップタンクが選択されています*

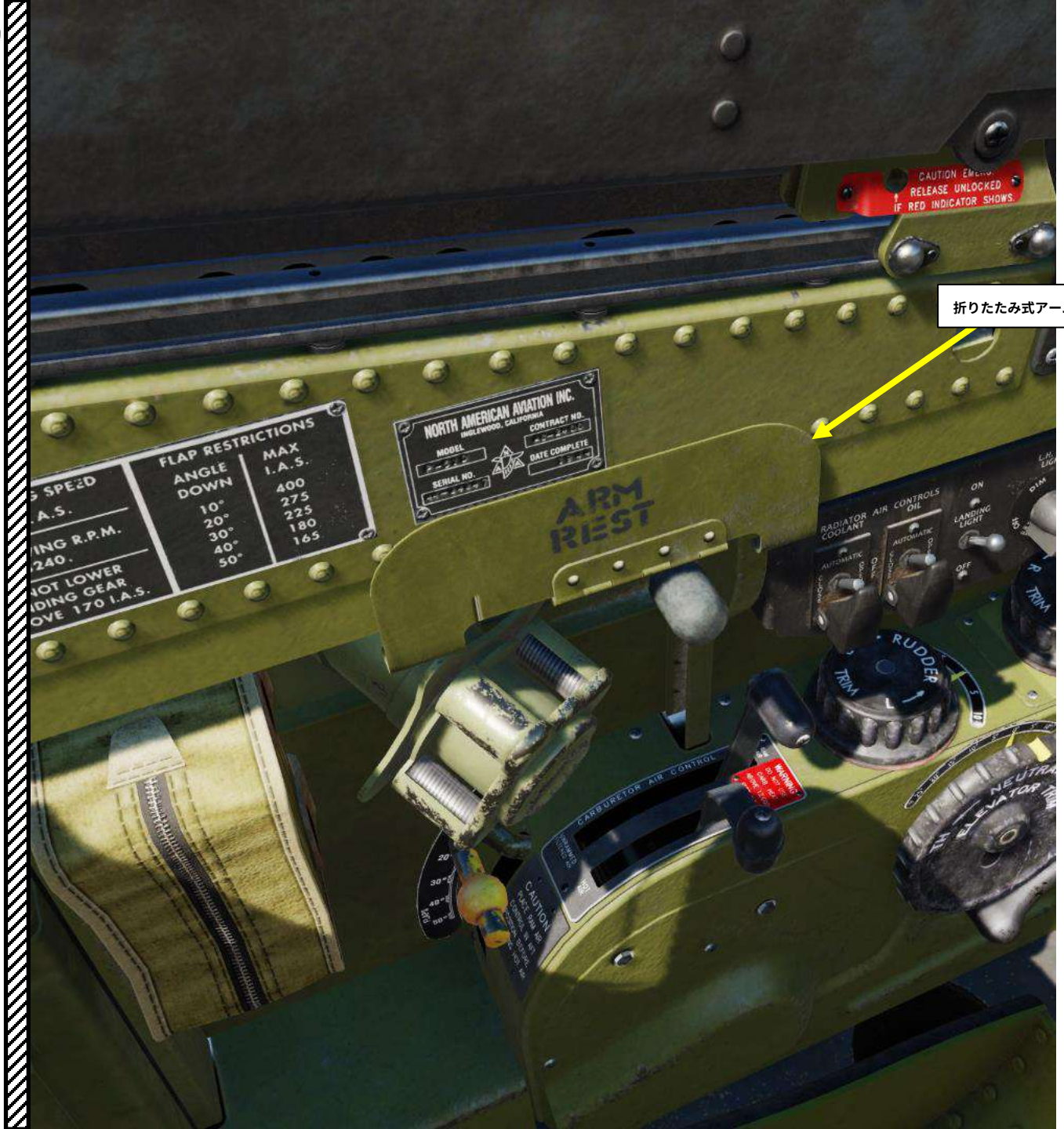
パート3-コックピットとゲージ



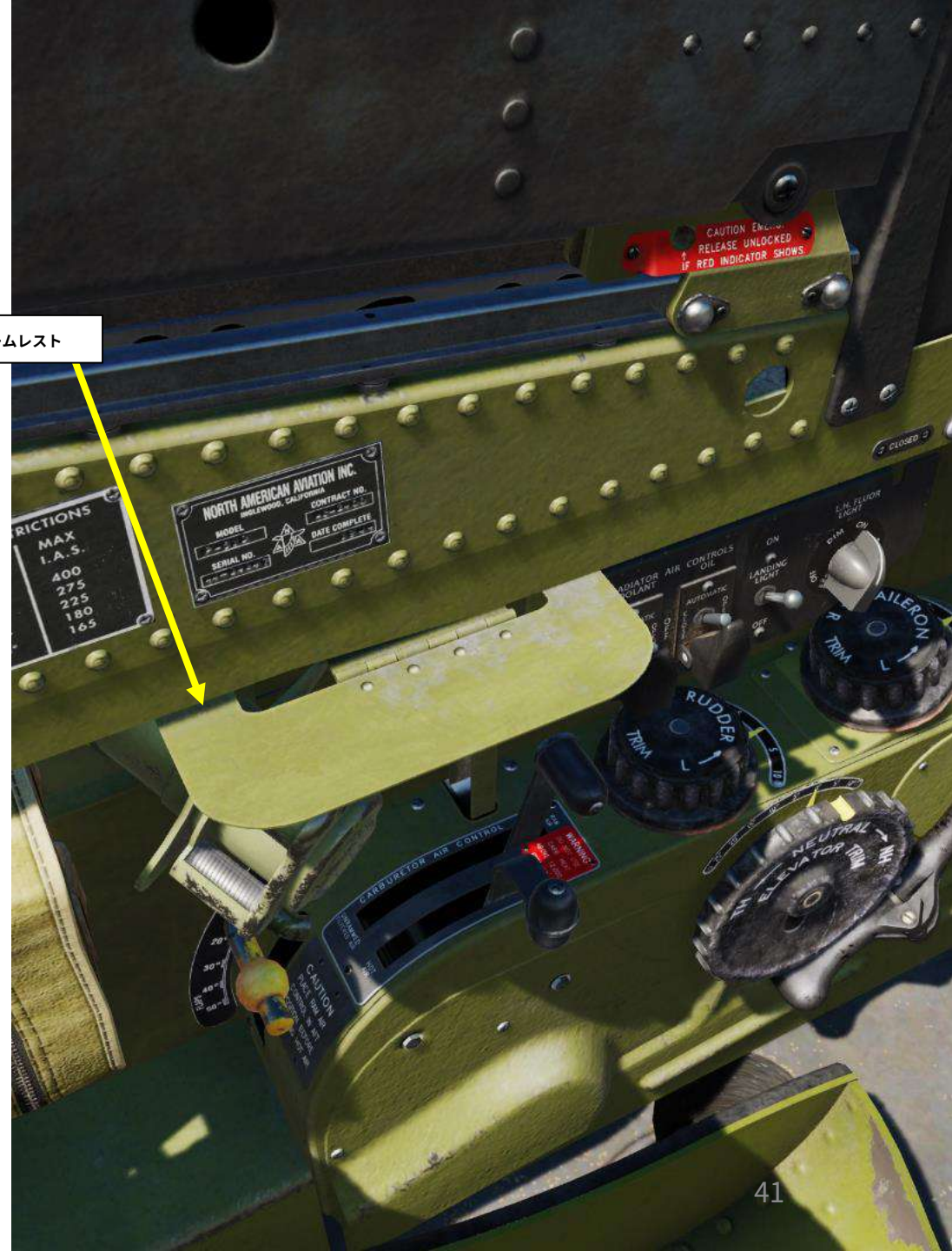
混合気設定レバー

- *アイドルカットオフ：エンジンを始動およびシャットダウンする位置。*
- *実行：離陸、上昇、着陸、戦闘に使用される標準の操作設定。*
- *フルリッチ：キャブレターが故障した場合に使用される緊急設定。*

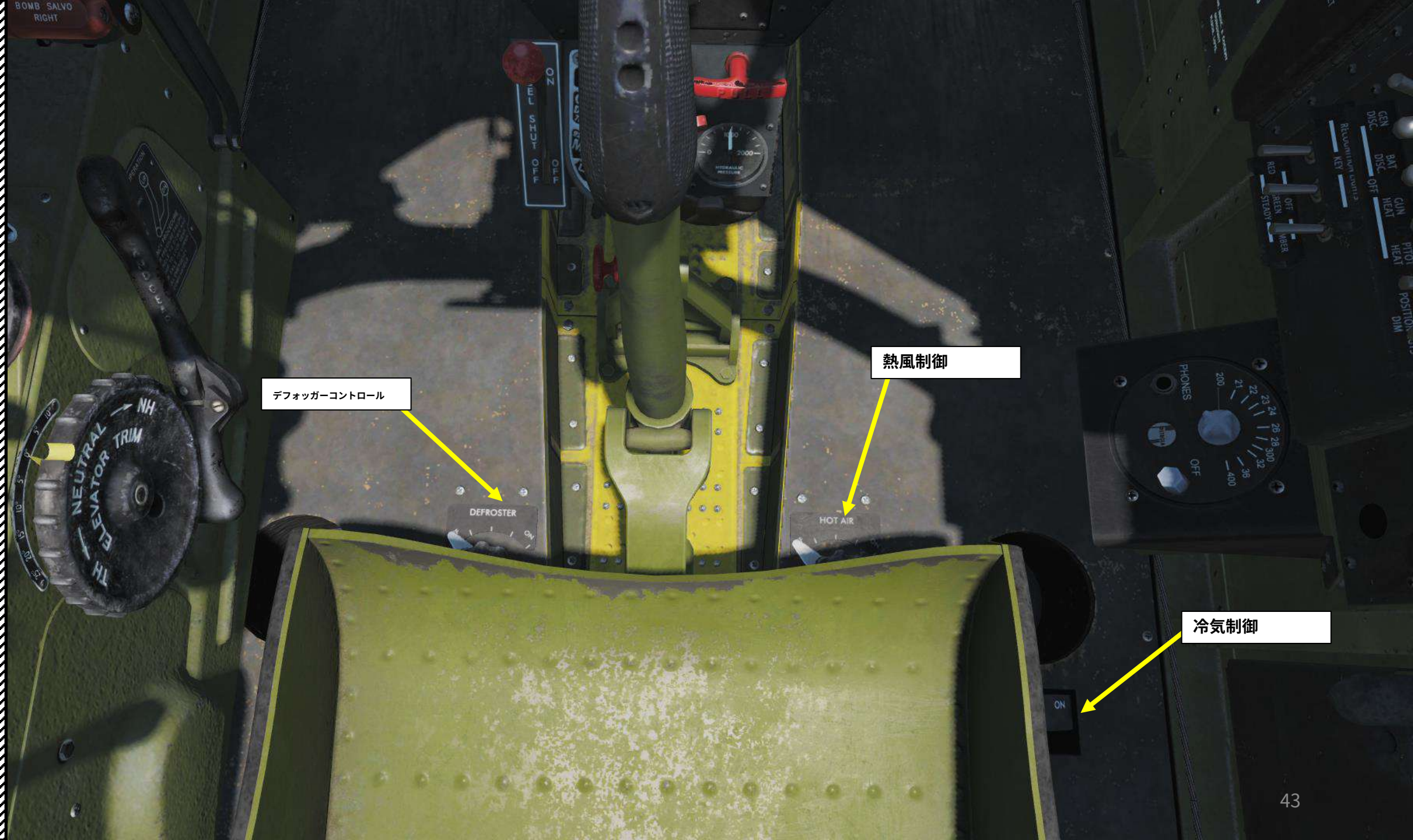

キャブレター冷気
コントロールレバー
キャブレターウォームエア
コントロールレバー
ラダートリムホイール
エルロントリムホイール
フラップ設定
インジケーター（度）
フラップ制御
エレベータートリムホイール
着陸装置レバー
UP：ギアを上げる
DOWN：ギアを下げる
RADIATOR COOLANT
AIR CONTROLS OIL
AUTOMATIC
L.H. FLUOR LIGHT
LANDING LIGHT
RUDDER TRIM
ELEVATOR TRIM
NEUTRAL
PROP. AND MIX
WARNING
DECREASE
CLOSED



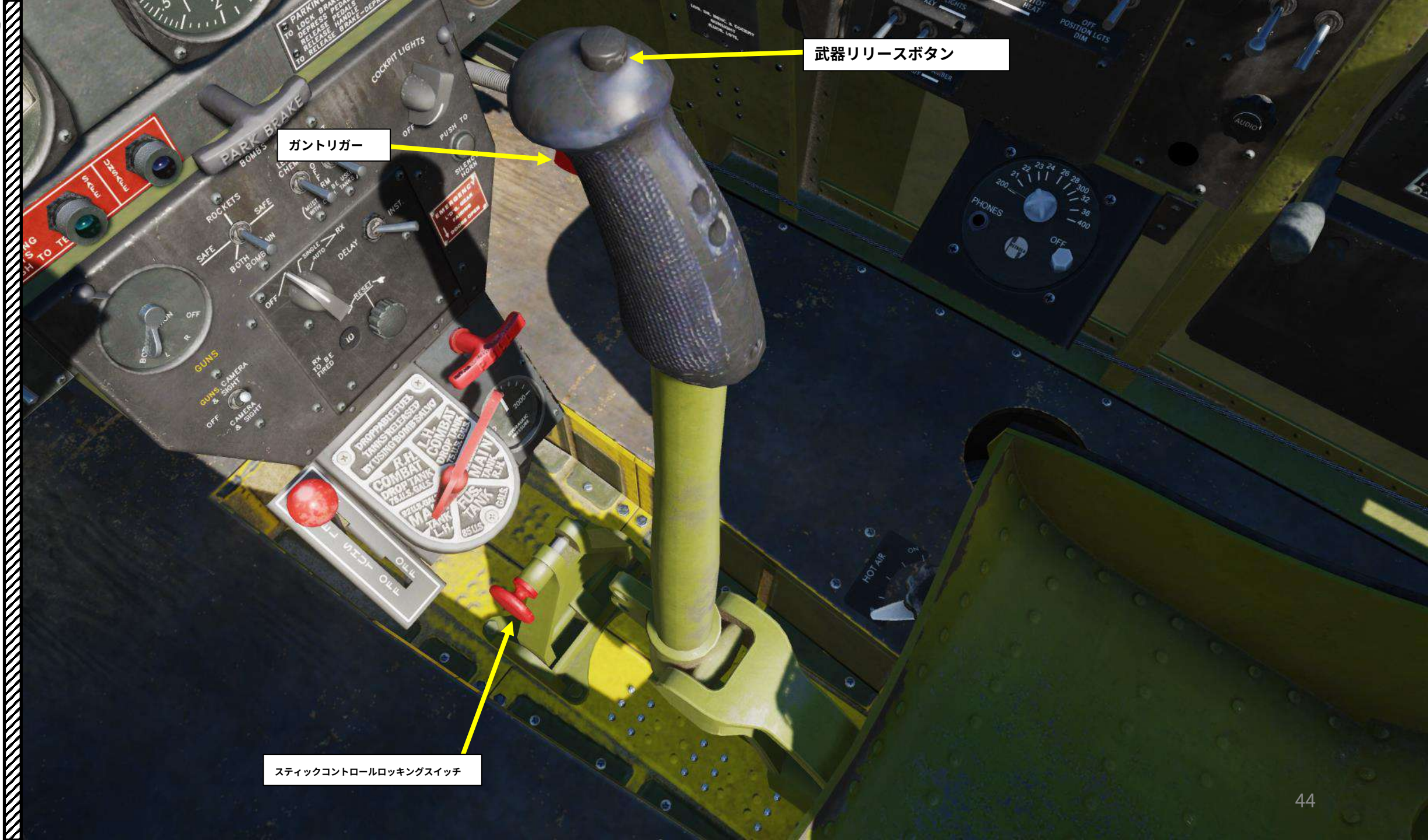
折りたたみ式アームレスト



パート3-コックピットとゲージ


デフォッガーコントロール
熱風制御
冷気制御
DEFROSTER
HOT AIR
ON
OFF
NEUTRAL
ELEVATOR TRIM
NH
BOMB SALVO
RIGHT

パート3-コックピットとゲージ

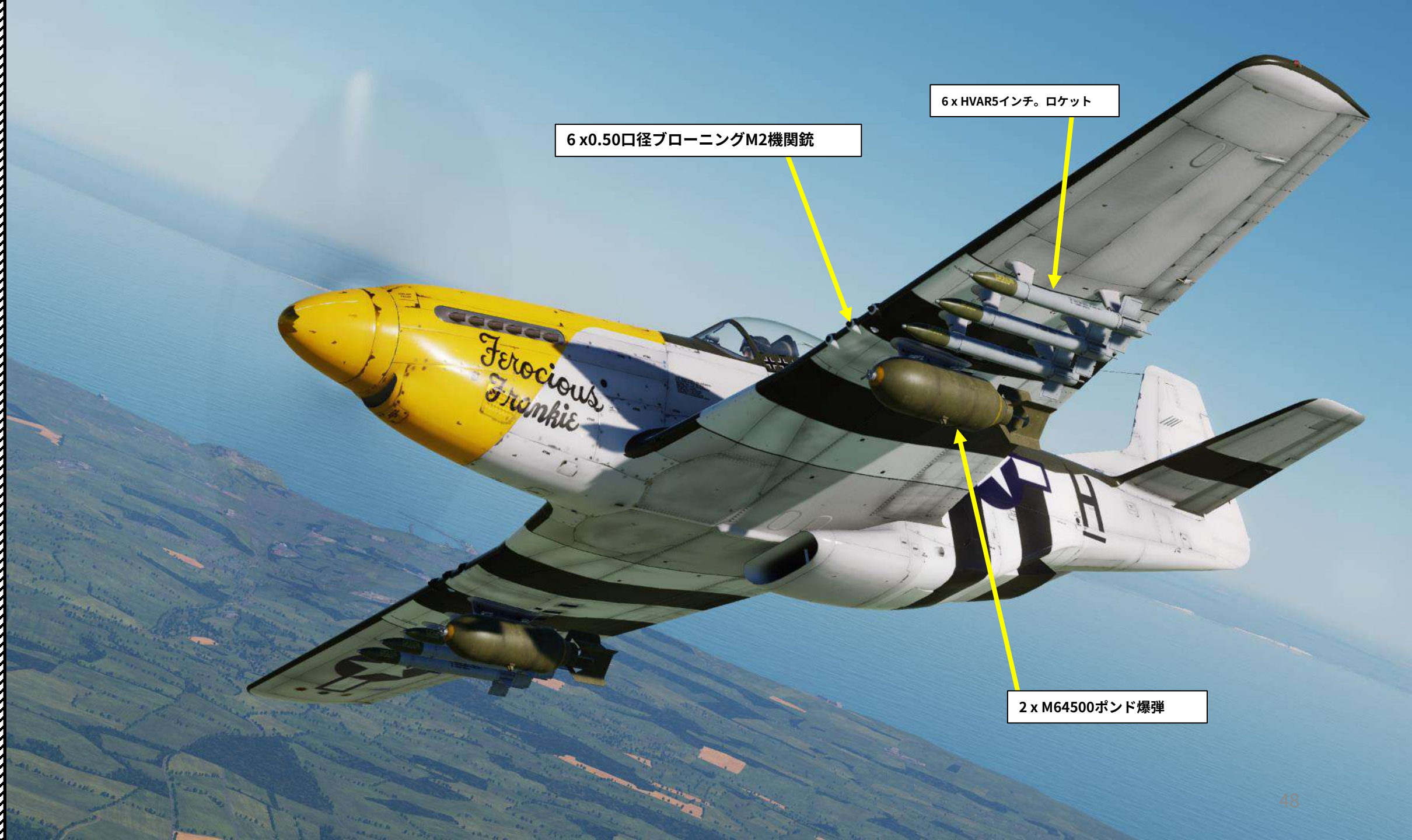


パート3-コックピットとゲージ

パート3-コックピットとゲージ

パート3-コックピットとゲージ

パート3-コックピットとゲージ



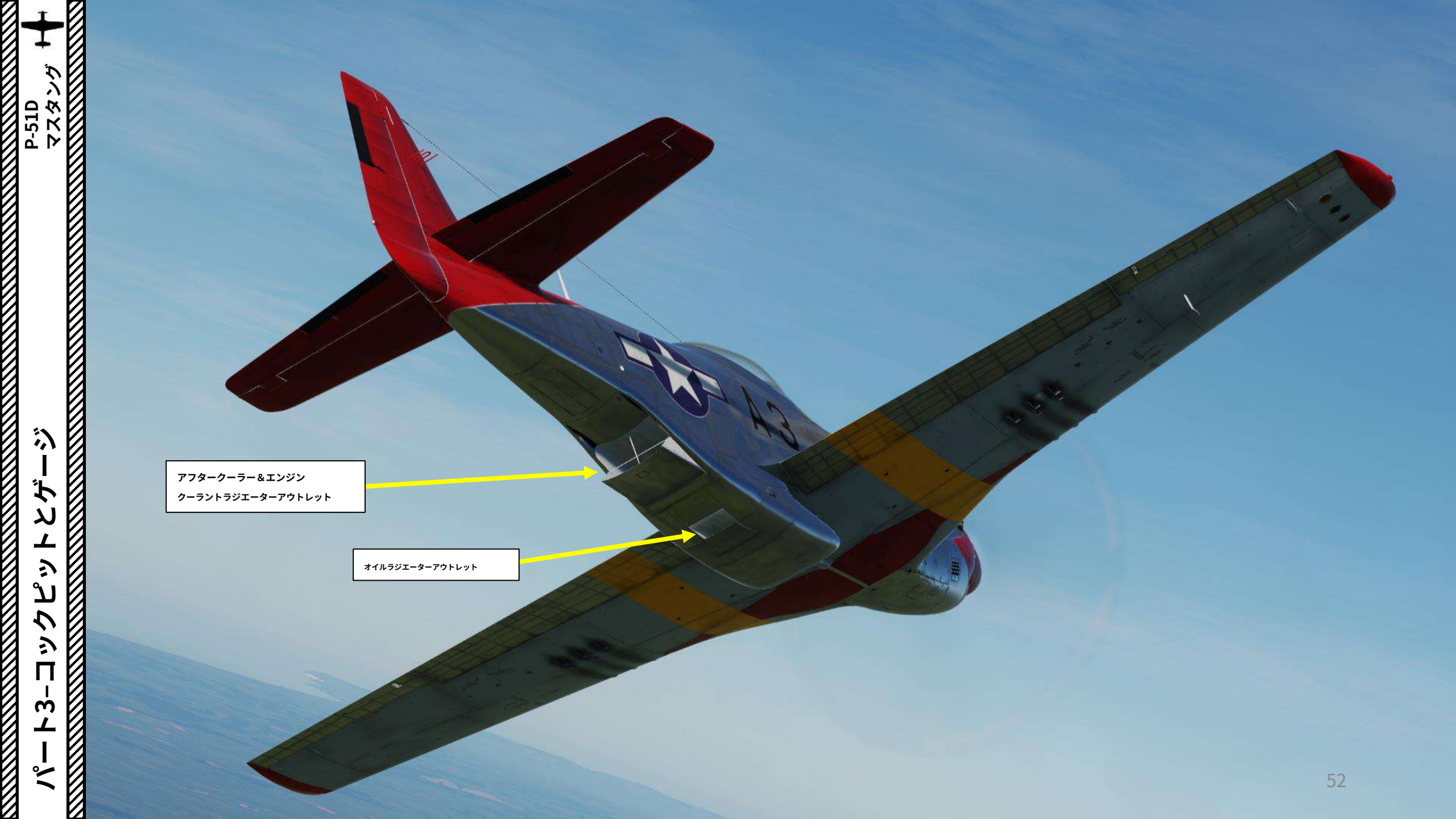
英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

パート3-コックピットとゲージ

パート3-コックピットとゲージ

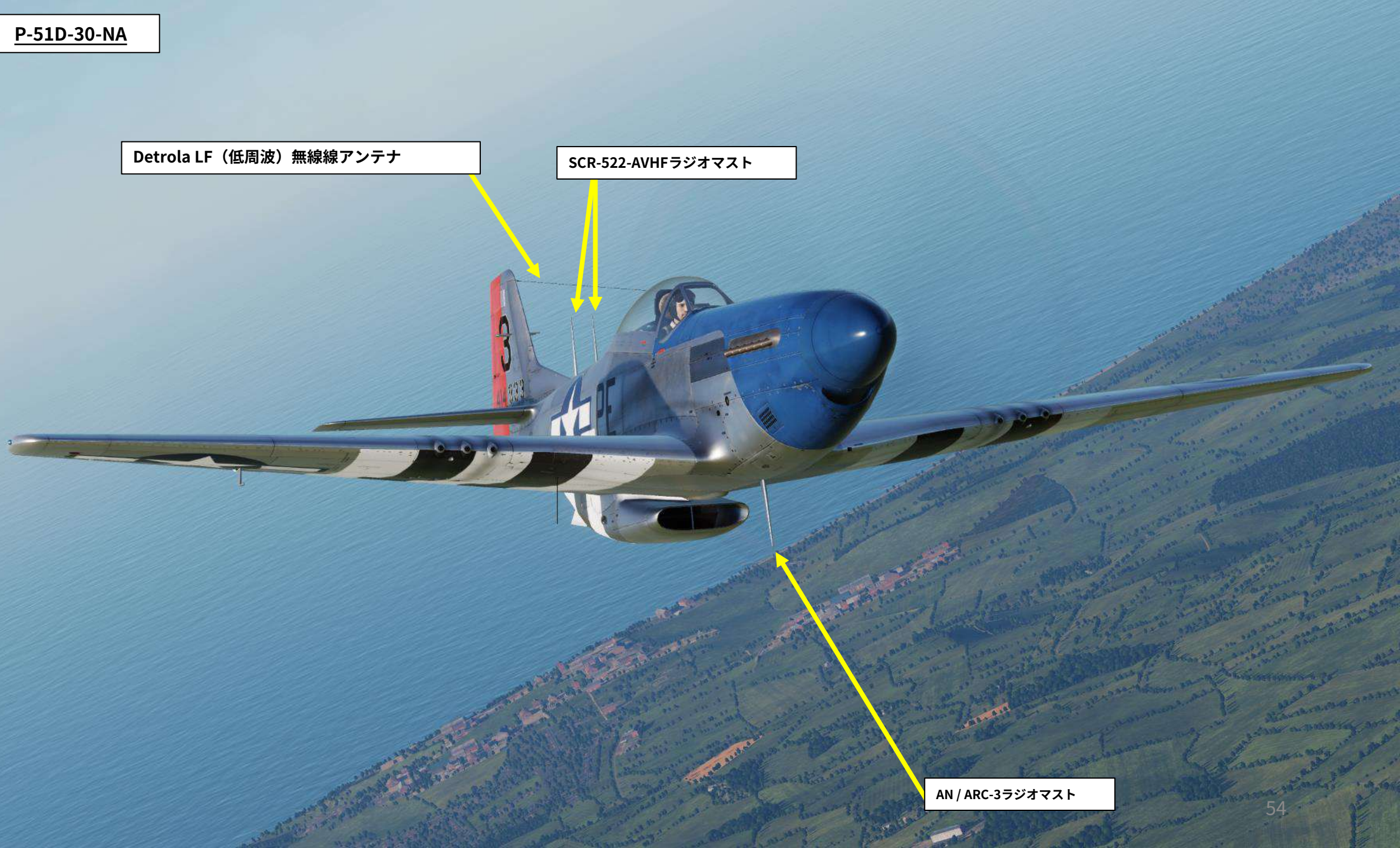
パート3-コックピットとゲージ

パート3-コックピットとゲージ

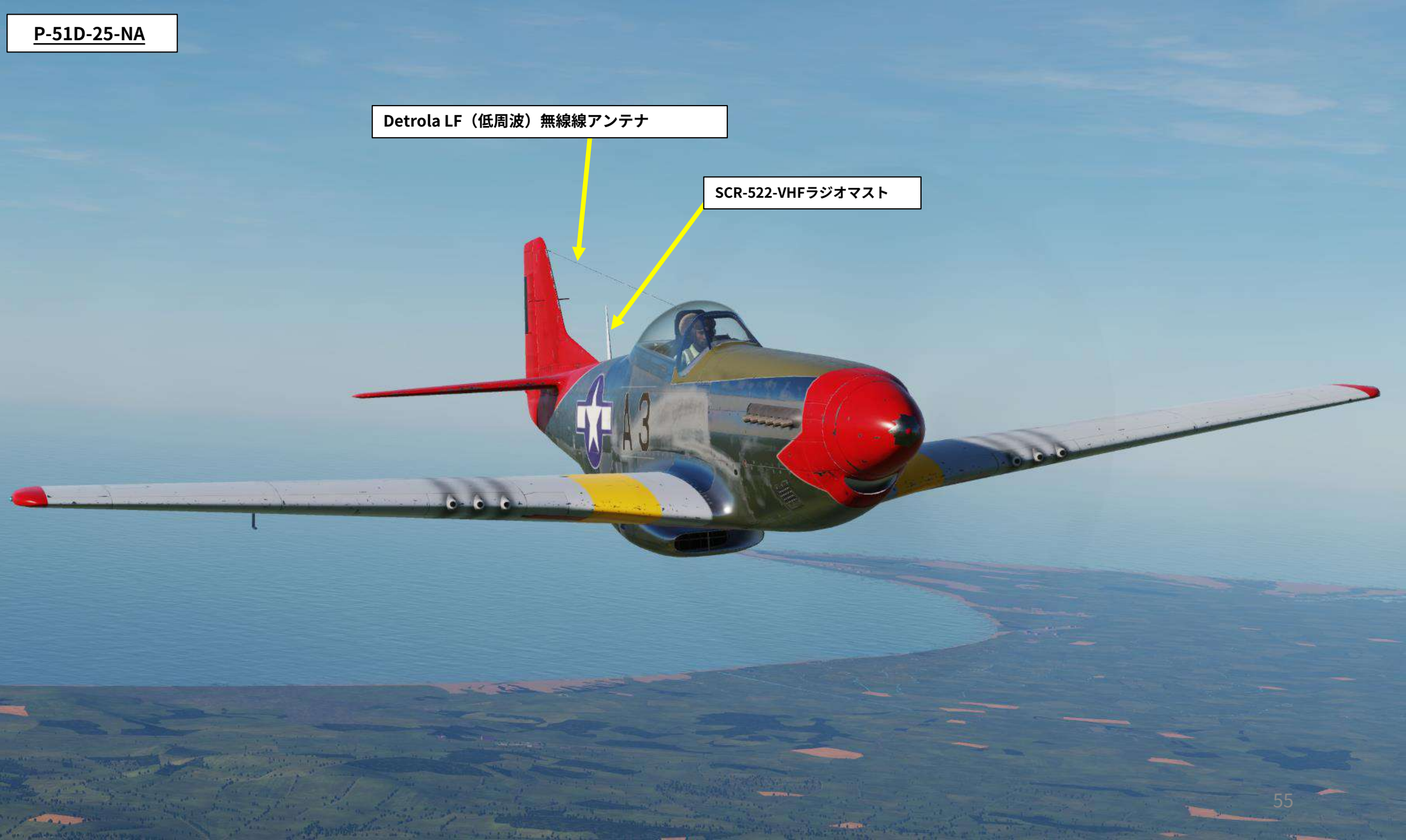


着陸装置（展開された状態で表示）
油圧作動式
フラップ（展開された状態で表示）
油圧作動式

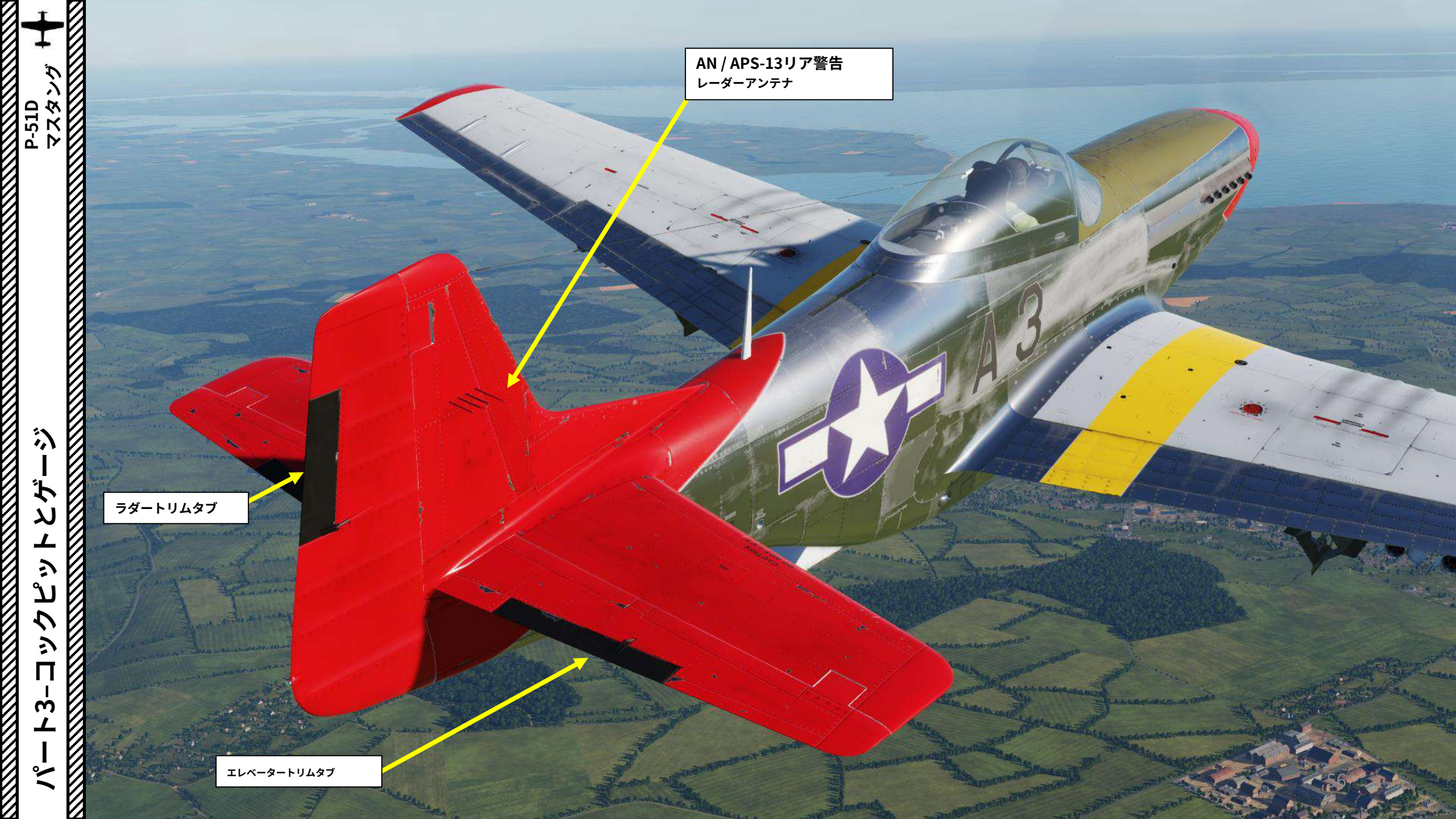
P-51D-30-NA



P-51D-25-NA



パート3-コックピットとゲージ



パート3-コックピットとゲージ

ウィングナビゲーションライトコントロールスイッチ

テールポジションライトコントロールスイッチ

ウィングナビゲーションライト（緑）

テールナビゲーションライト

ウィングナビゲーションライト（赤）

着陸灯制御
olスイッチ
RADIATOR COOLANT
AIR CONTROLS
OIL
AUTOMATIC
OFF
AUTOMATIC
ON
LANDING LIGHT
OFF
L.H. FLUOR LIGHT
DIM
ON
OFF

ランディングライト

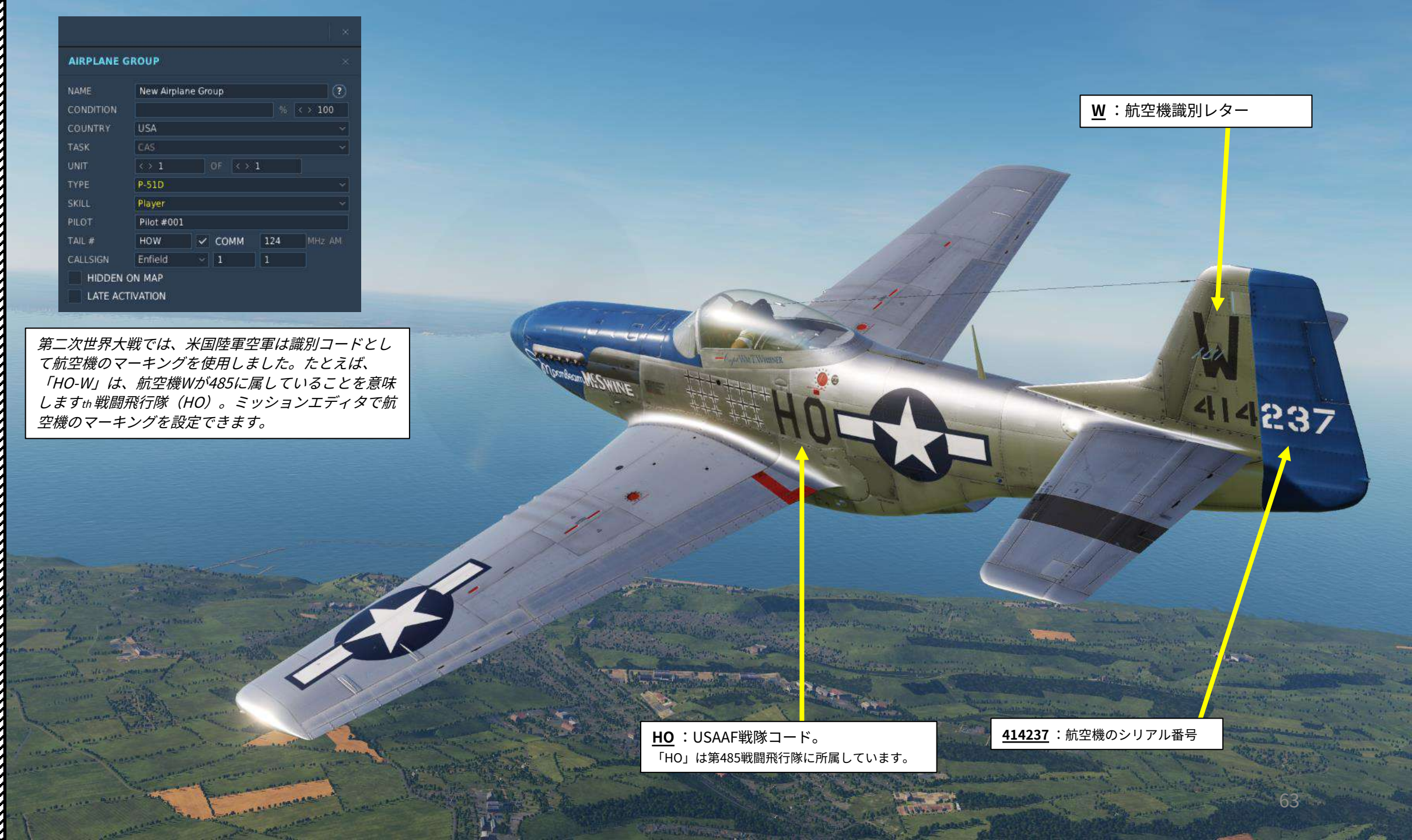
左蛍光チューナー

右蛍光チューナー

パート3-コックピットとゲージ

パート3-コックピットとゲージ

パート3-コックピットとゲージ



第二次世界大戦では、米国陸軍空軍は識別コードとして航空機のマーキングを使用しました。たとえば、「HO-W」は、航空機Wが485に属していることを意味しますth 戦闘飛行隊（HO）。ミッションエディタで航空機のマーキングを設定できます。

W：航空機識別レター

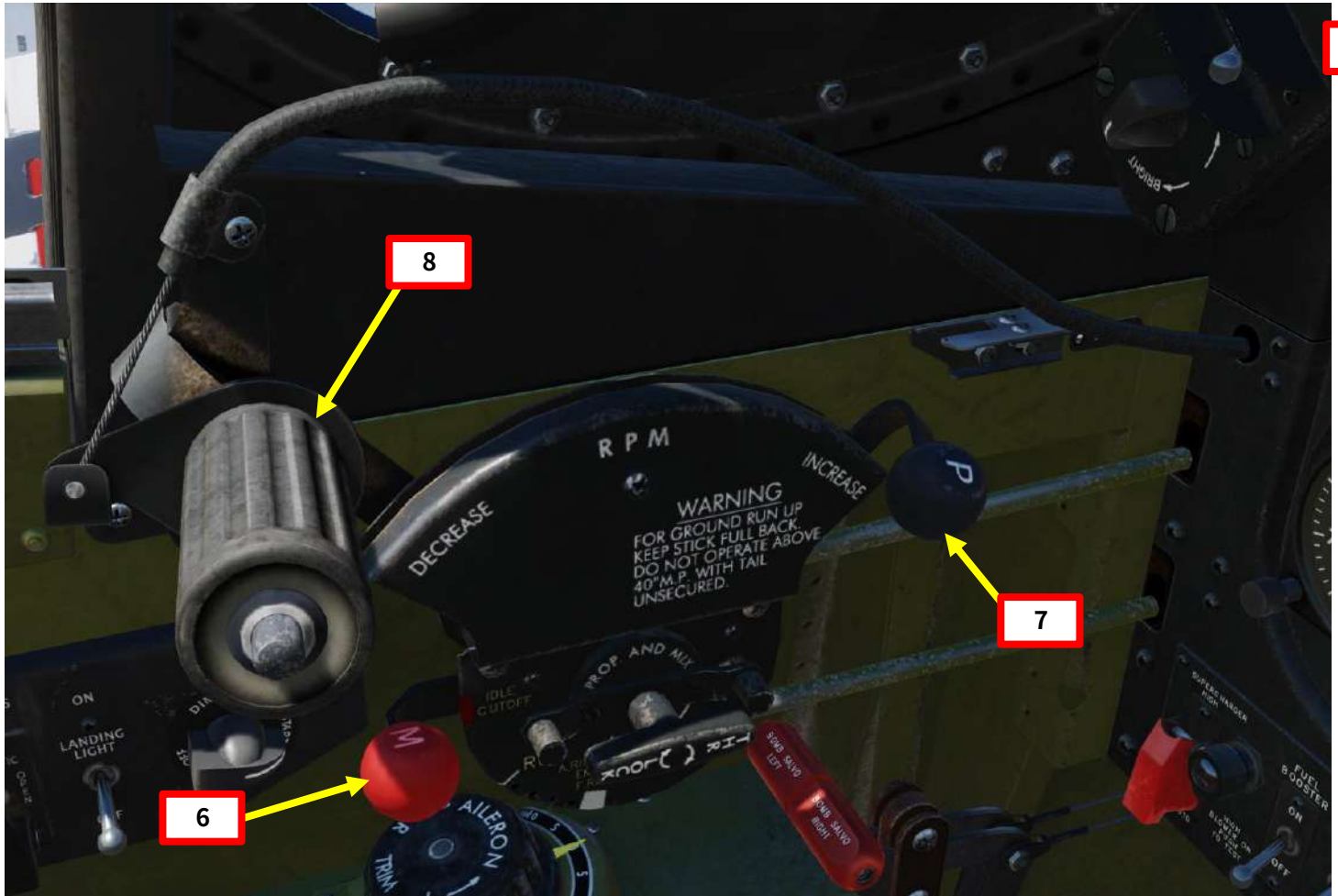
HO：USAAF戦隊コード。
「HO」は第485戦闘飛行隊に所属しています。

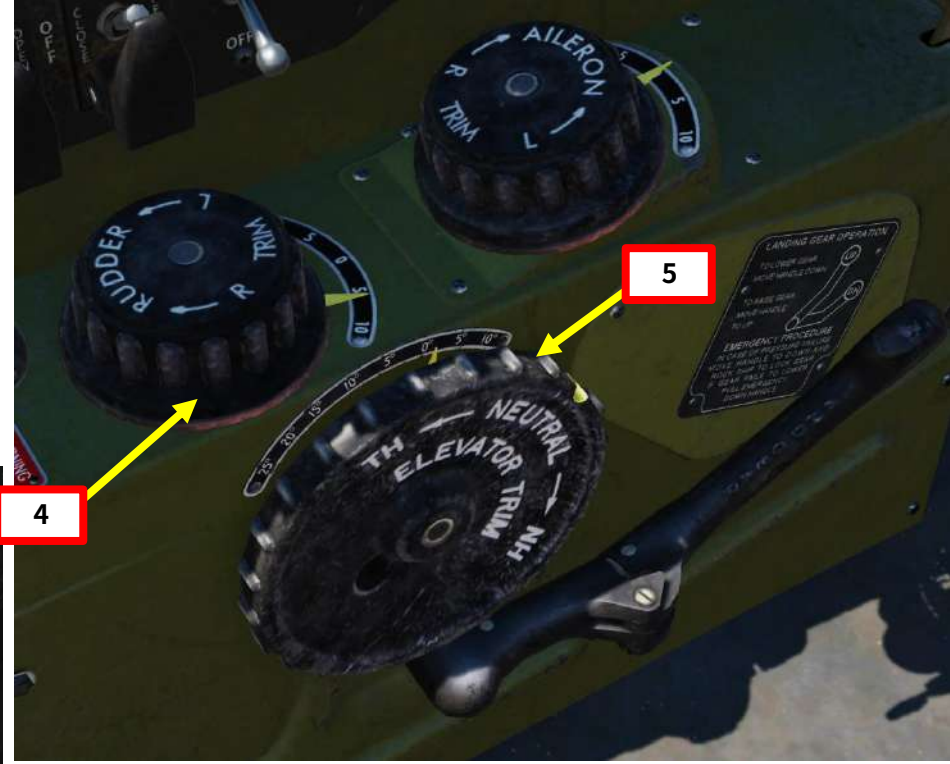
414237：航空機のシリアル番号

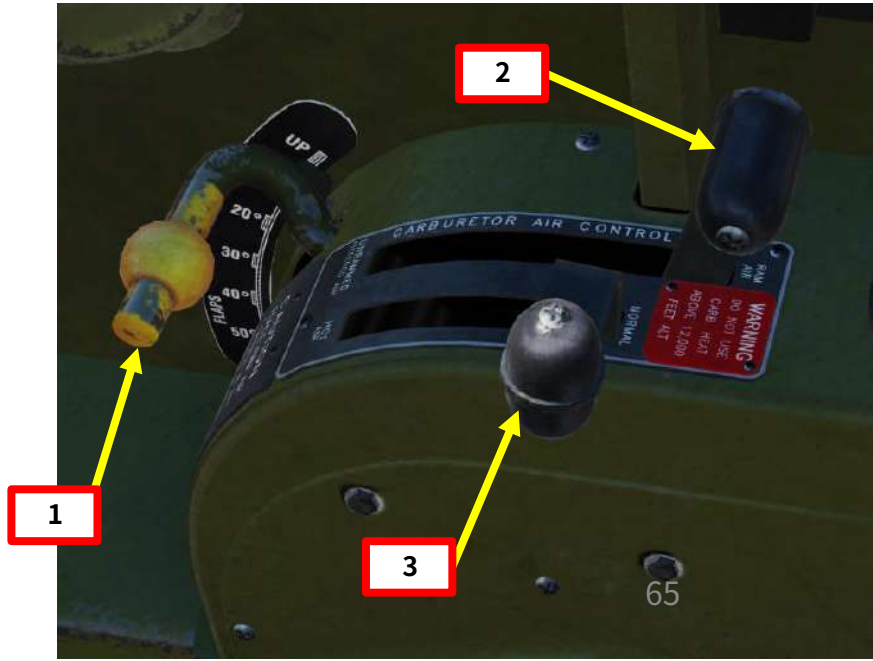
パート4-スタートアップ

飛行前

1.フラップ– UP
2.キャブレターラムエアコントロールレバー–フォワード（ラムエアポジション）
3.キャブレター熱風制御レバー–前方（通常位置）
4.ラダートリム：右6度
5.エレベータートリム：ドロップタンクなしで2度ノーズヘビー、ドロップタンクありで4度ノーズヘビー
6.混合気制御レバー–アイドルカットオフ
7.プロペラコントロールレバー–完全に前進
8.スロットルオープンをクラックします（スロットルを1インチ前方に進めます）



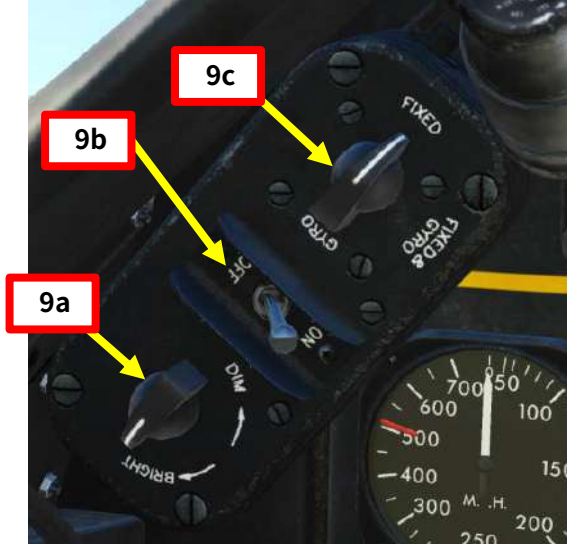


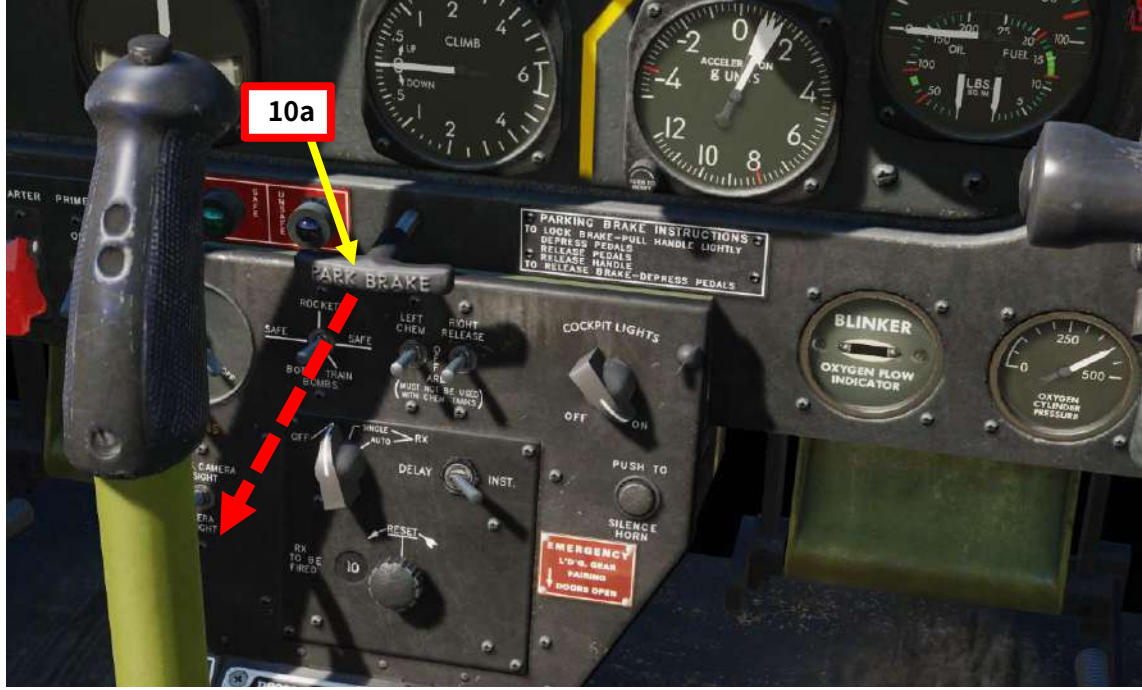


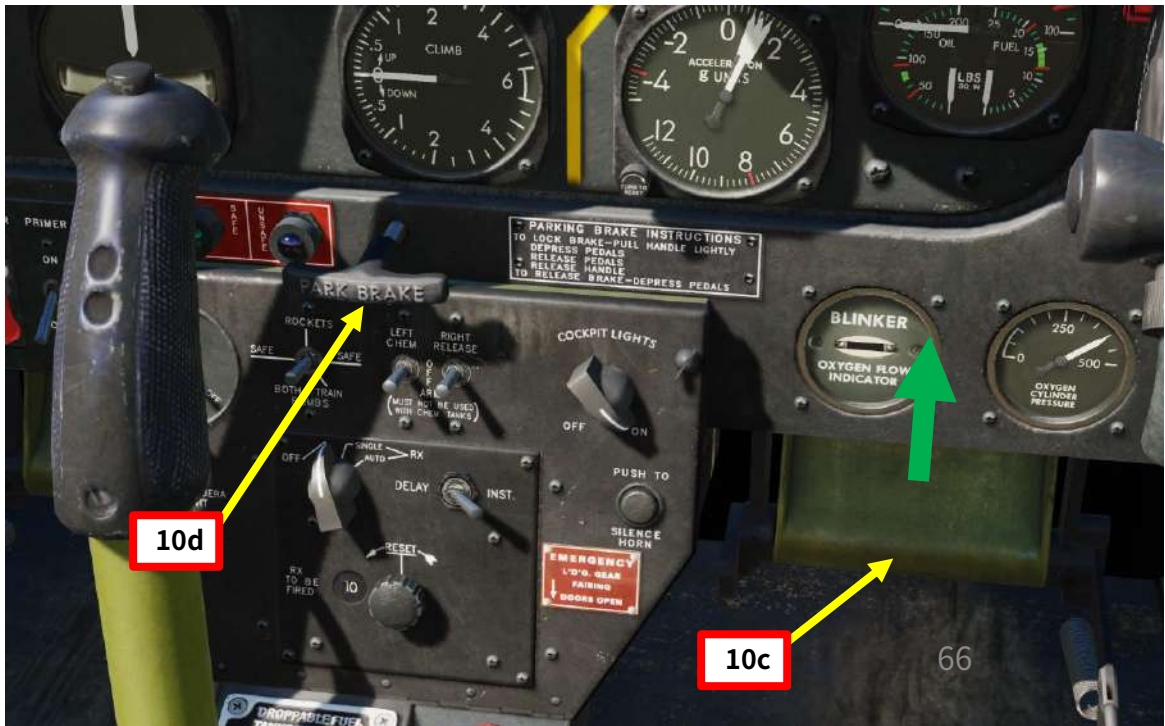
飛行前

9.ガンサイトセレクターの設定-ディマーパネル
- a）明るさ–明るさ
- b）ジャイロ電源–オン
- c）照準モード-修正済み

10.パーキングブレーキを設定します
- a）パーキングブレーキハンドルをクリックして押したままにします（マウスの左ボタンを押したままにします）
- b）ホイールブレーキペダルを押す
- c）ホイールブレーキペダルを放す
- d）パーキングブレーキハンドルを放します（マウスの左ボタンを離します）
- e）パーキングブレーキを解除するには、ホイールブレーキペダルをタップします



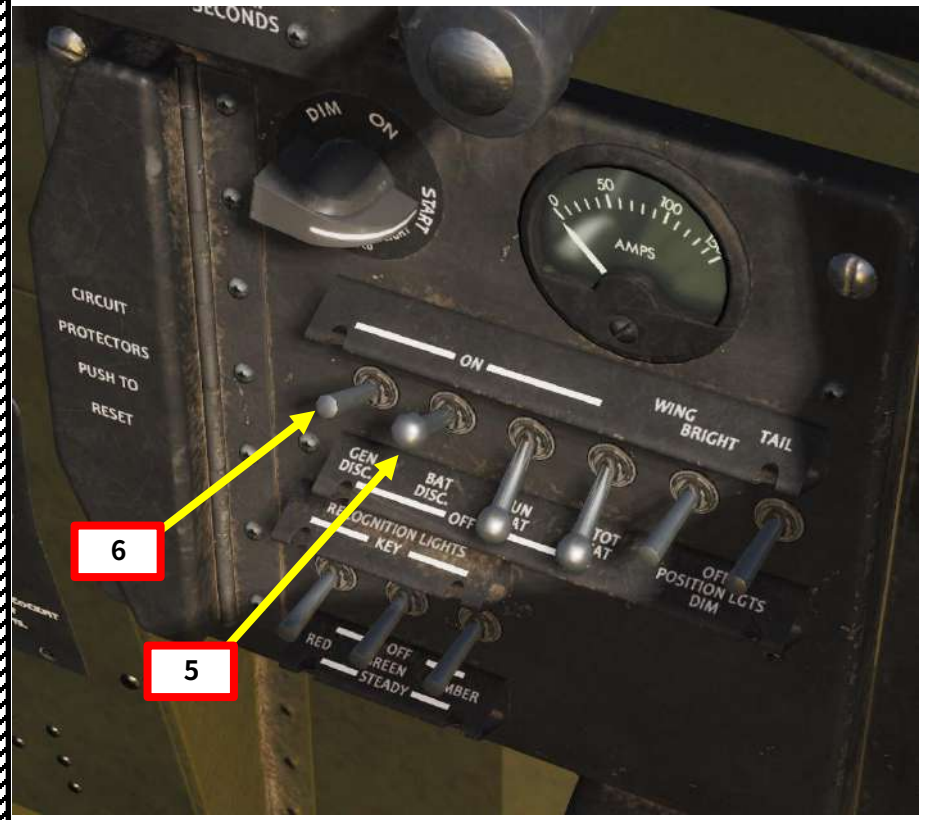


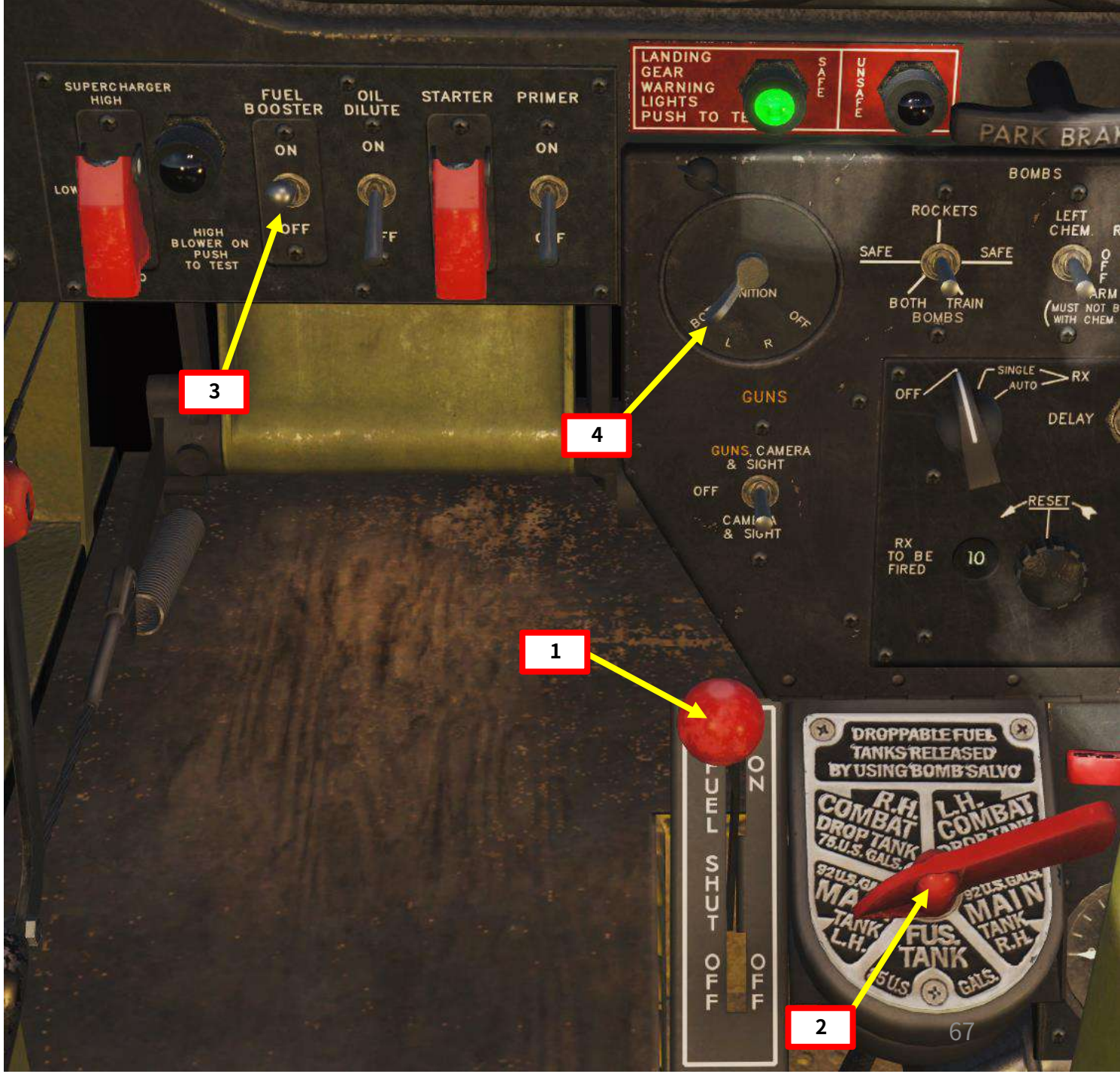


パート4–スタートアップ

エンジンスタート

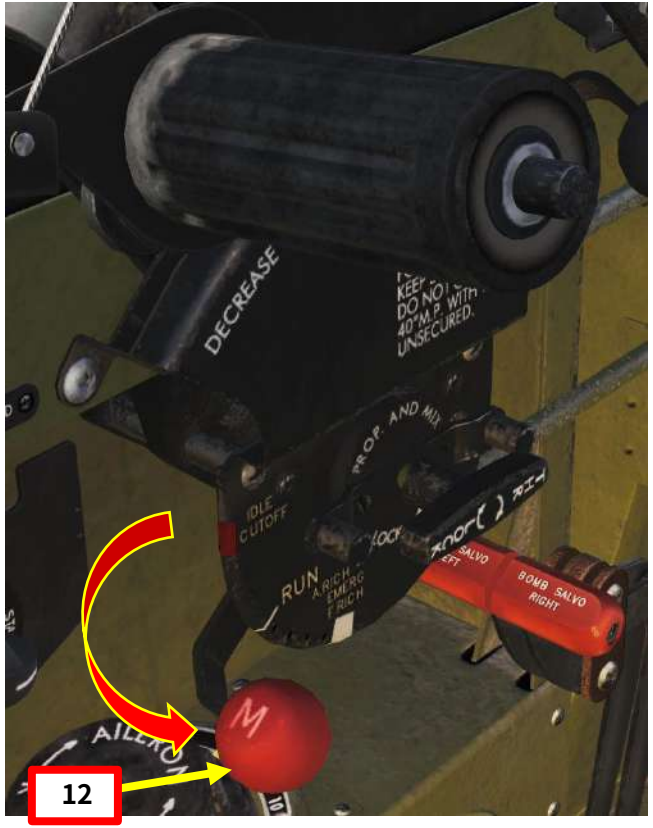
1.燃料シャットオフバルブ–オン
2.燃料セレクターバルブ–メインタンクの左側に設定
3.燃料ブースター–オン
4.イグニッション（マグネトス）スイッチ–両方
5.バッテリースイッチ–オン（UP）
6.発電機スイッチ–オン（UP）

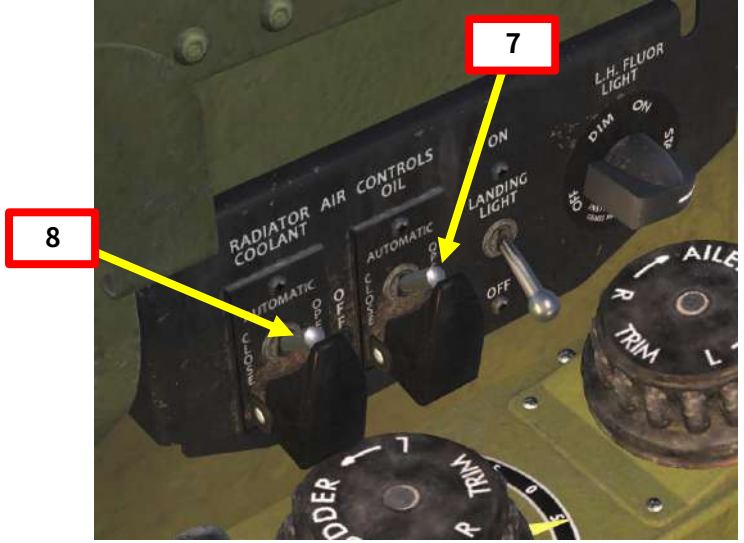


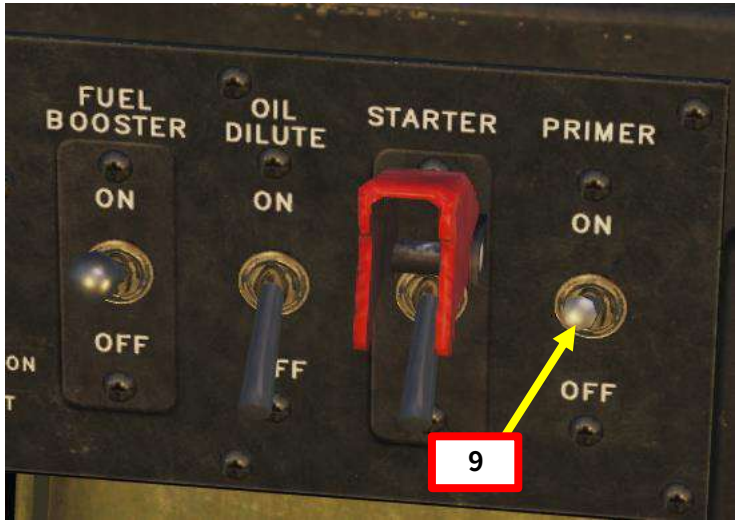


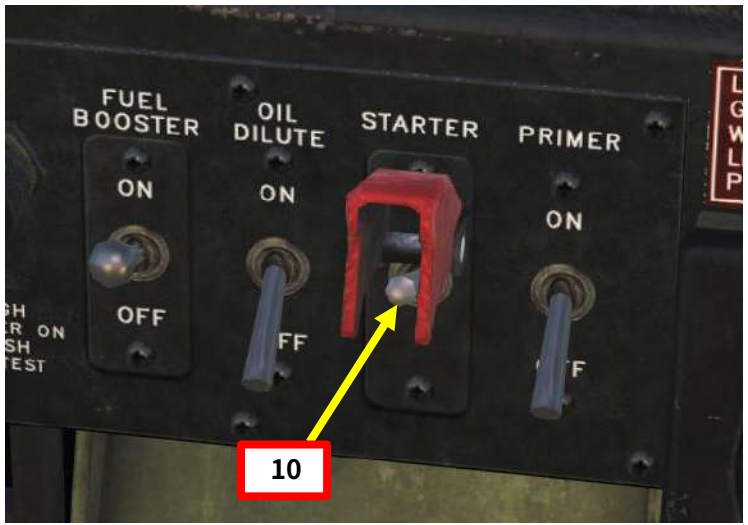
エンジンスタート

7.オイルラジエーターフラップコントロールスイッチ– AUTO（UP）
8.クーラントラジエーターフラップコントロールスイッチ– AUTO（UP）
9.プライマースイッチを3～4秒間押し続けます
10.プロペラがクリアであることを確認し、«クリアプロペラ！»エンジンを始動しようとしていることを周囲の人に警告します。準備ができたら、スタータースイッチのカバーを裏返し、スタータースイッチを押し続けます。
11.プロペラが巻き上げを開始するのを待ち（スタータースイッチを押し続けます）、プライマースイッチをもう一度2～3秒間押し続けて、エンジンを再びプライミングし、エンジンの点火をトリガーします。
    - **注：スタータースイッチを15秒以上オンにしないでください。**
12.プロペラが回転してエンジンが「咳」をしたとき、赤い混合気レバーを右クリックして混合気をRUNに設定します。
    - **誘導システム内の過剰な燃料を防ぐために、エンジンが始動するまで混合気コントロールを開かないでください。2分間クランキングしてもエンジンが始動しない場合は、スターターを外し、1分間冷ましてから、もう一度試してください。**
13.エンジン始動後、スタータースイッチを放し、スロットルをIDLEに戻します。エンジン出力が増加すると、油圧が自動的に作動し、油圧が増加するにつれてフラップが徐々に上昇します。





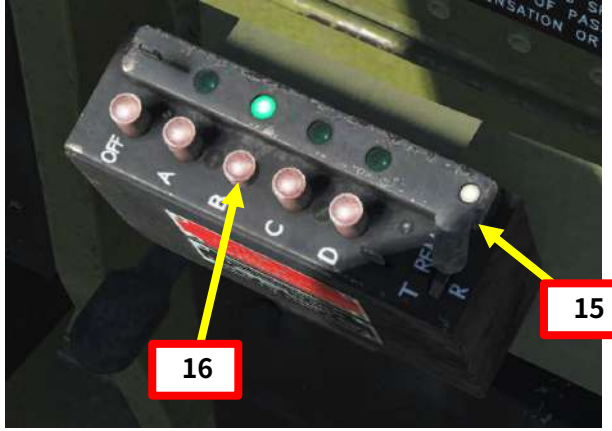


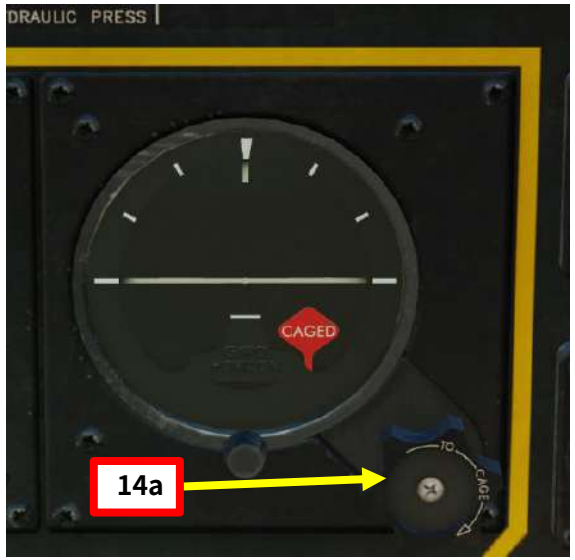


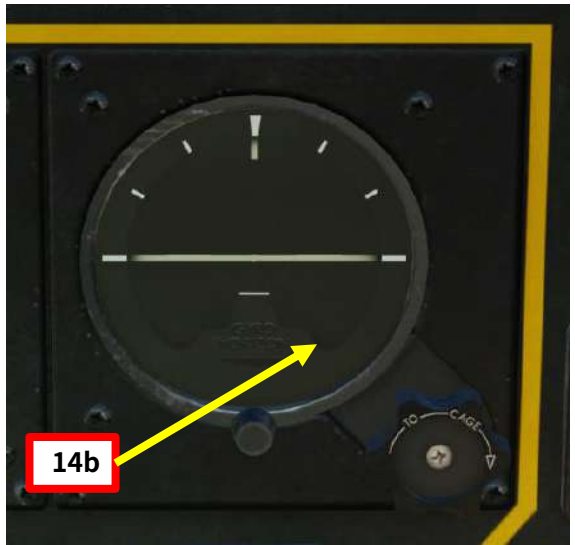
エンジンスタート

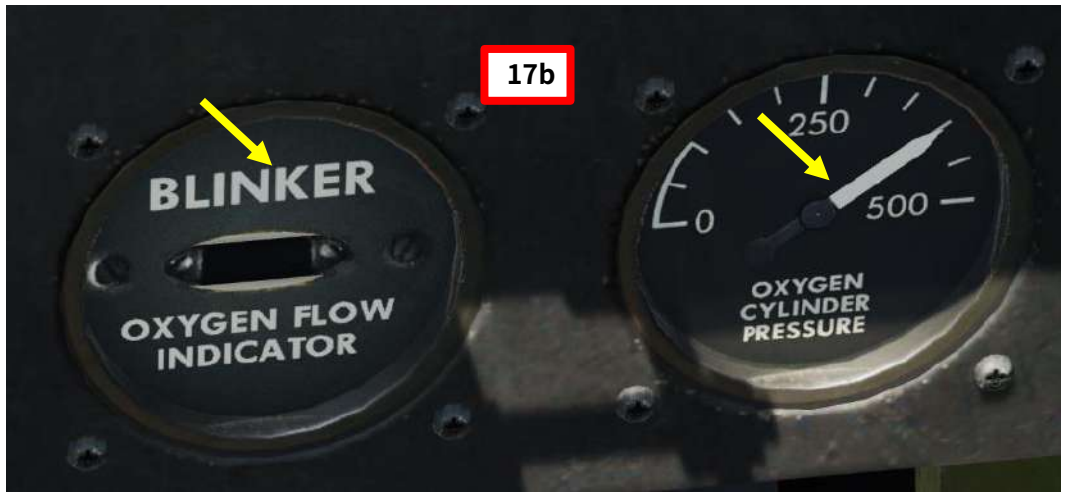
ポストスタート

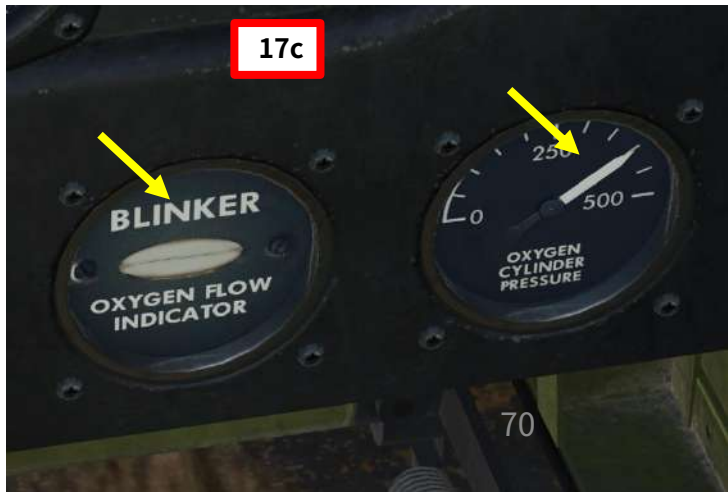
14.ケージノブでマウスホイールをスクロールして姿勢指示器のケージを外します
15.無線送受信スイッチを「REM」（遠隔操作）に設定します。
16.目的のチャネル（A、B、C、またはD）を選択します
17. Oxygen MixスイッチをNORMAL（DOWN）に選択します
18.酸素ボンベの圧力が十分であり、酸素フローインジケーター（点滅）が酸素フロー
を示していることを確認します（。











ポストスタート

19.エンジン出力が増加すると、油圧が自動的に作動し、油圧が増加するとフラップが徐々に上昇します。

エンジンウォーミングアップ

1.油圧が少なくとも60psiであることを確認します。

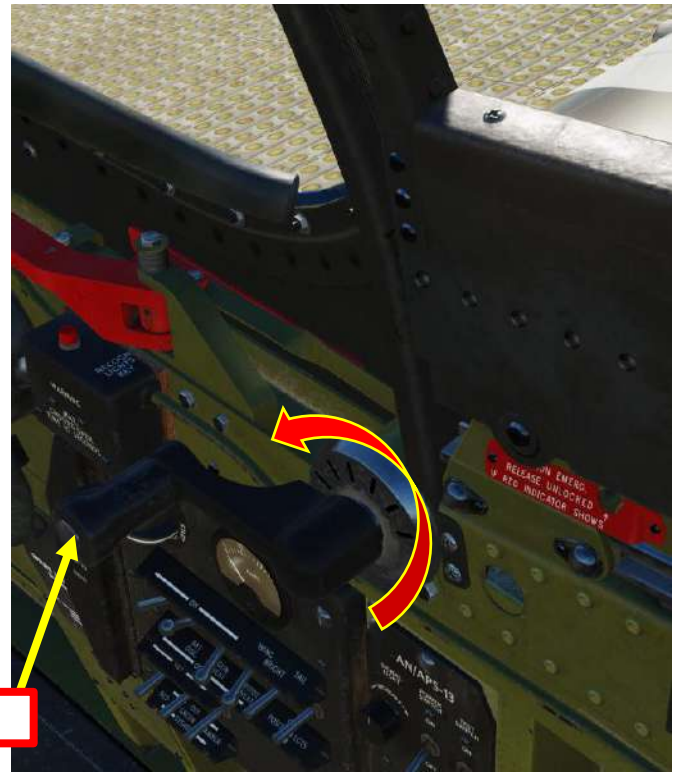
- 30秒運転しても油圧が出ない場合、または数分間の地上操作で油圧が0に低下した場合は、直ちにエンジンを停止し、過度の摩耗や損傷を防ぐために調査してください。

2.スロットルを調整してRPMが1000～1200（IDLE範囲）になるようにします。
3.エンジンオイルが少なくとも15°Cに温まり、冷却水温度が少なくとも60°Cになるまで待ちます。
4.パーキングブレーキ（タップホイールブレーキ）を解除して、エンジンがウォームアップしたらタキシングを開始します。

ノート： *低い油温または冷却水温度で離陸を試みると、悲惨な結果につながる可能性があります。適切なエンジンのウォームアップを待つことは、仮想パイロットによって見過ごされがちであり、このエンジンは、エンジン温度が懸念される場合にエラーの余地を残しません。*

タクシーの手順

1.キャノピークランクを回してキャノピーを閉じます。
2.準備ができたら滑走路までタクシーで行きます。地面でエンジンを過熱しないよ
うに注意してください。

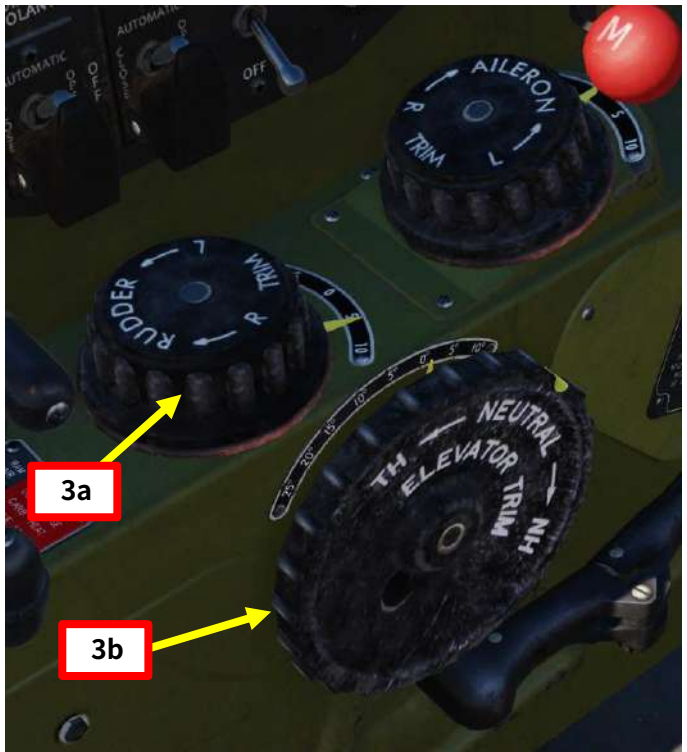


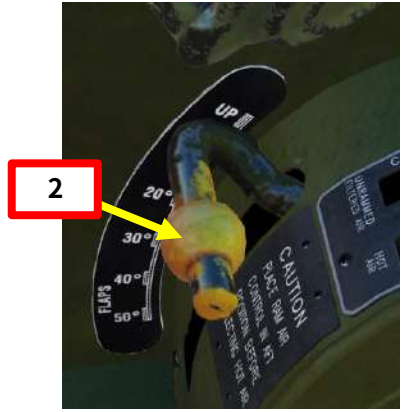
TAXI PROCEDURE

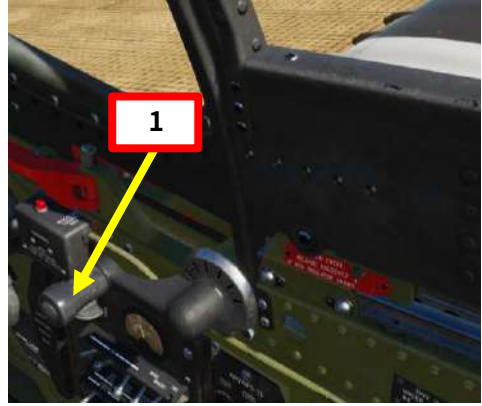
3.つま先ブレーキをタップしてパーキングブレーキを解除します。ディスクタイプのホイールブレーキは油圧作動式です。
4.スロットルを上げて前進します。タキシングは時速10～15マイルで行う必要があります。
5.機首は前方視界を制限します。これは、タキシングでは、継続的にジグザグ（または「Sターン」）する必要があることを意味します。まっすぐ進みたい場合は、スティックを完全に引き戻して、テールホイールを所定の位置にロックします。
6.旋回するには、旋回したい側のホイールブレーキペダルを軽くたたいて、差動ブレーキを使用します。

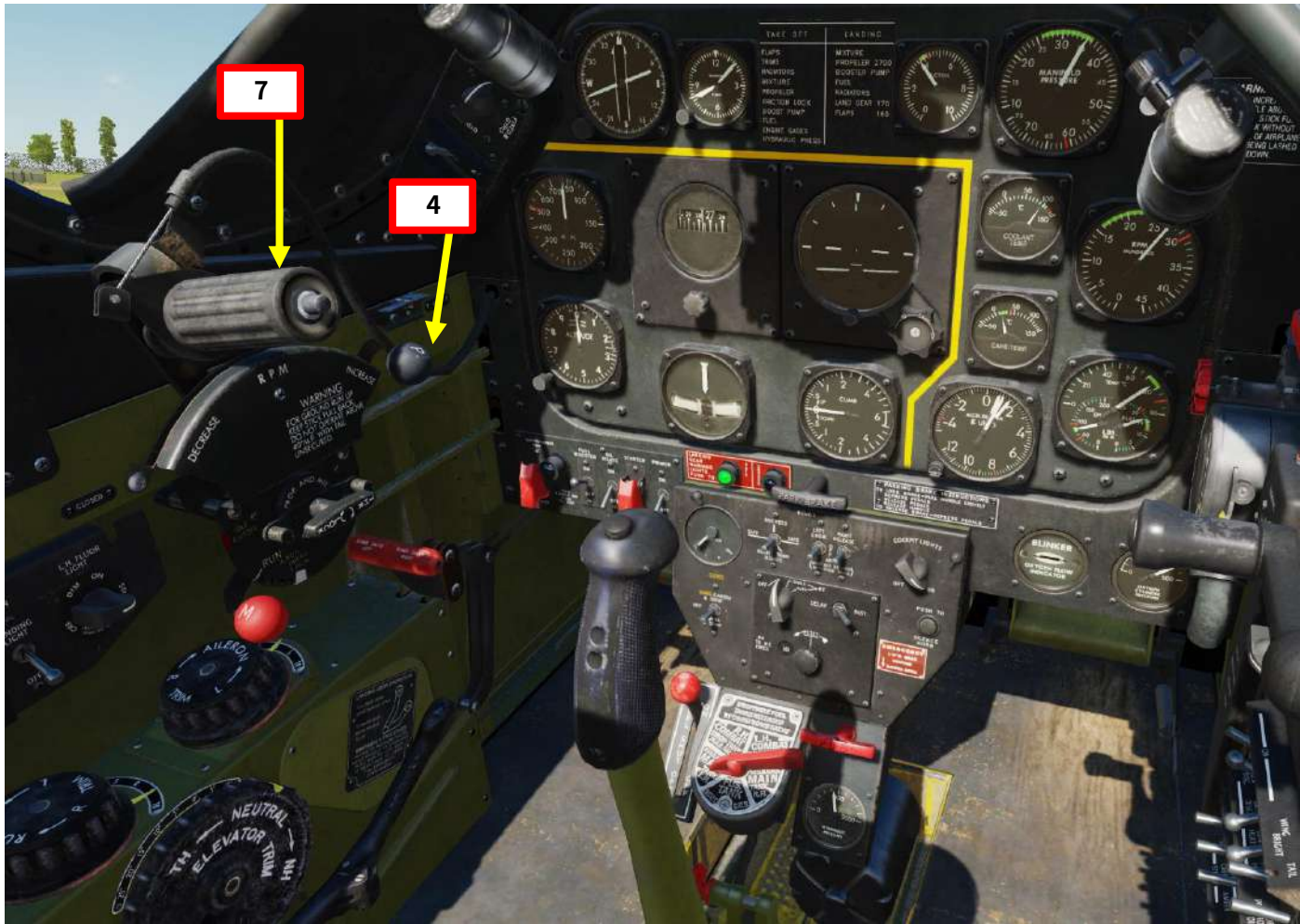
離陸手順

1.滑走路に並び、キャノピーが閉じていることを確認します。
2.フラップレバーを通常の重量構成の場合はUPに設定し、重い構成（爆弾/ロケット）の場合は10～20度に設定します。
3.離陸トリム構成を確認します。
　a）ラダートリム：右6度
　b）エレベータートリム：ドロップタンクなしで2度のノーズヘビー、またはドロップタンクで4度のノーズヘビー
4.プロペラピッチ/ RPMコントロールレバーを完全にFWDに設定して、制御されたRPMを3000に上げます。
5.スロットルを上げて前進し、テールホイールがまっすぐになっていることを確認します。次に、スティックを引き戻してテールホイールをロックします
6.ホイールブレーキペダルを押し続けます
7.スロットルを35in Hgのマニホールド圧力までスムーズに上げます（スロットルを前方に動かさないでください）。
8. 35 in Hgのマニホールド圧力に達したら、ブレーキを解除し、61 in Hg（離陸力）まで徐々にスロットルします。フォーメーションの離陸には、55 inHgの低い電力設定を使用できます。









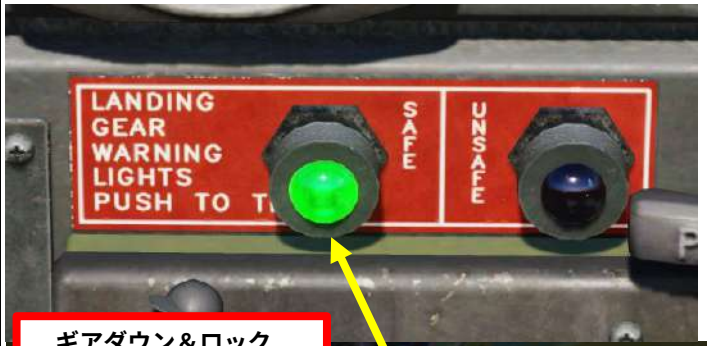
離陸手順

9.航空機を操縦するためにブレーキを使用しないでください。スティックを後方に引いたままにして、テールホイールをまっすぐに保ちます。

10.ラダーを使用して、微調整とエンジントルクのカウンターを行います。

離陸手順

11. 100 mphで、対気速度を上げることができるように操縦桿を中央に置きます
12. 120 mphで、着陸装置のレバーを引き上げて、着陸装置を回転および収縮させます。
    a）着陸装置の安全警告灯（緑）は、ギアがダウンしてロックされているときに点灯します
    b）着陸装置の安全性が低い警告灯（赤）は、ギアが移行中のときに点灯します
    c）着陸装置のSAFEとUNSAFEの両方の警告灯は、ギアが上がってロックされると消灯します



ギアダウン＆ロック

12a

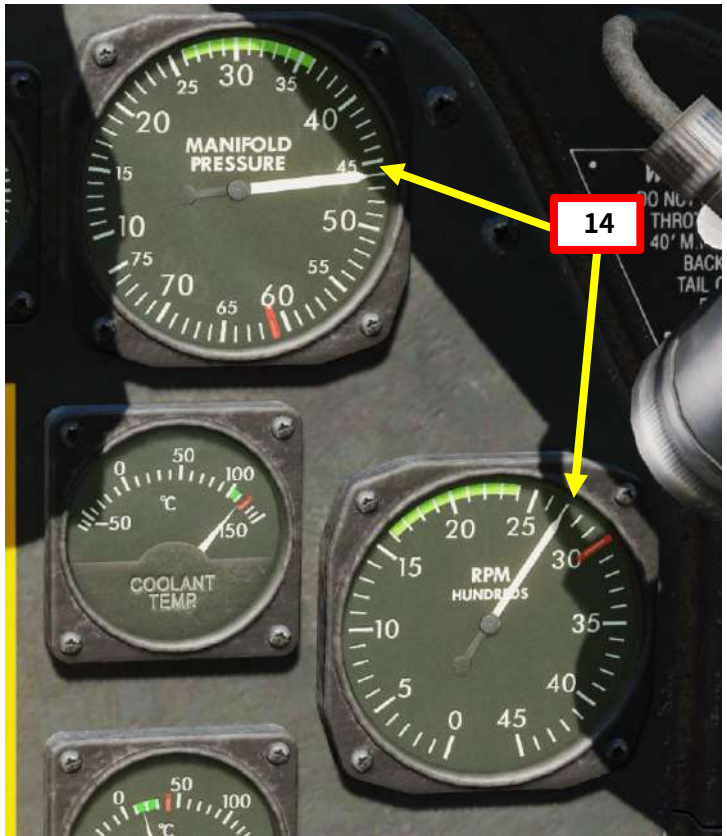
移行中のギア
（立ち上がる）

12b

離陸手順

12. 120 mphで、着陸装置のレバーを引き上げて、着陸装置を回転および収縮させます。
    a）着陸装置の安全警告灯（緑）は、ギアがダウンしてロックされているときに点灯します
    b）着陸装置の安全性が低い警告灯（赤）は、ギアが移行中のときに点灯します
    c）着陸装置のSAFEとUNSAFEの両方の警告灯は、ギアが上がってロックされると消灯します
13.離陸後、次のことが重要です。 **車輪の回転を止めるために車輪にブレーキをかけることは避けてください**。過度の地面の使用によりブレーキが高温になると、ブレーキが凍結/ロックする可能性があります。ギアとホイールウェルの設計は、通常の状態では、ホイールがホイールウェルに引き込まれた後でも、ホイールの回転が悪影響を及ぼさないようになっています。
14.着陸装置が上がってロックされたら、スロットルでマニホルド圧力を46 in Hgに調整し、プロペラピッチ/ RPMコントロールレバー（最大連続出力）を使用してRPMを2700に下げます。
15.登り始めます。

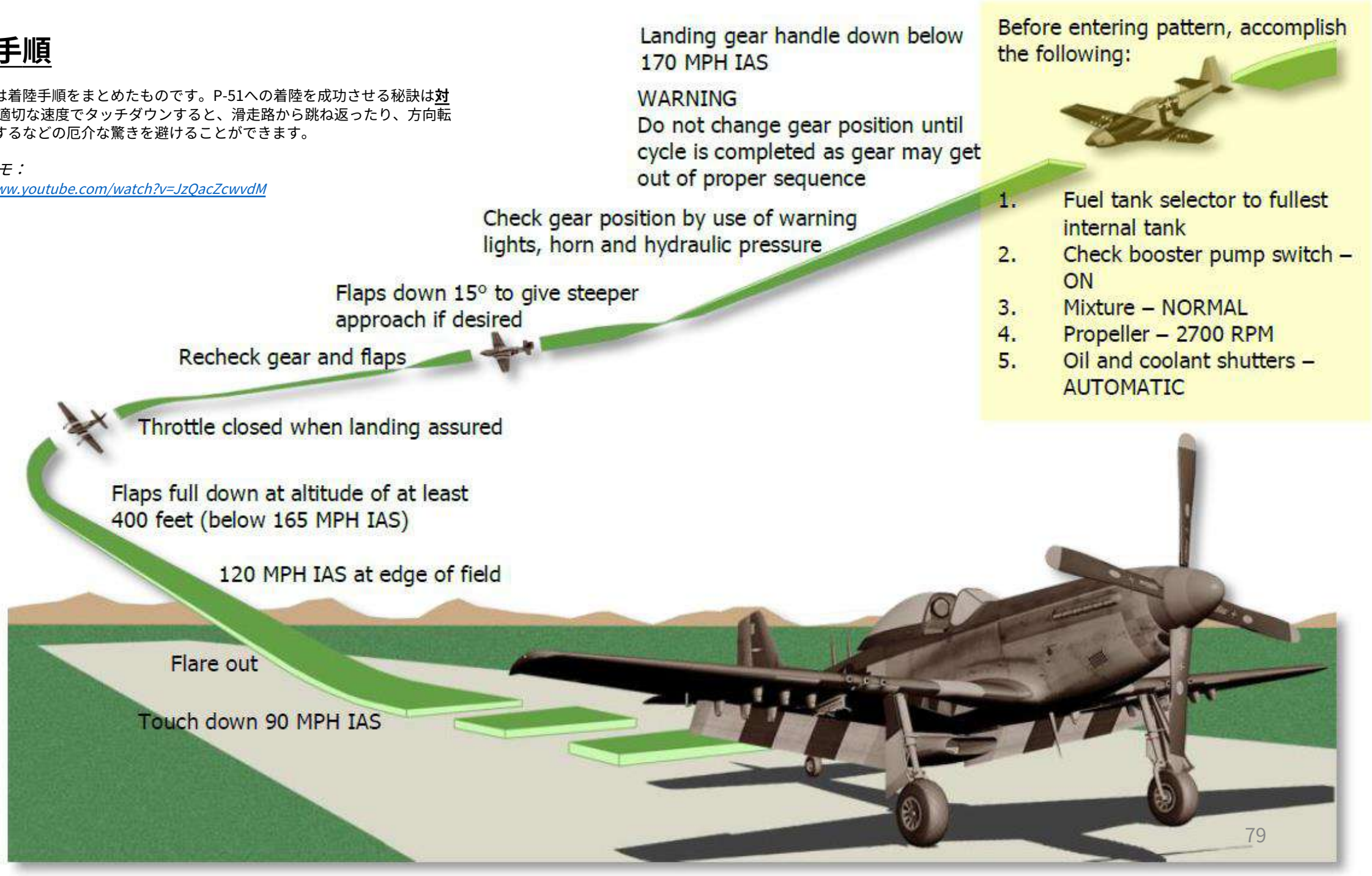
ビデオデモ：
https://www.youtube.com/watch?v=xdx8kVWL70M



着陸手順

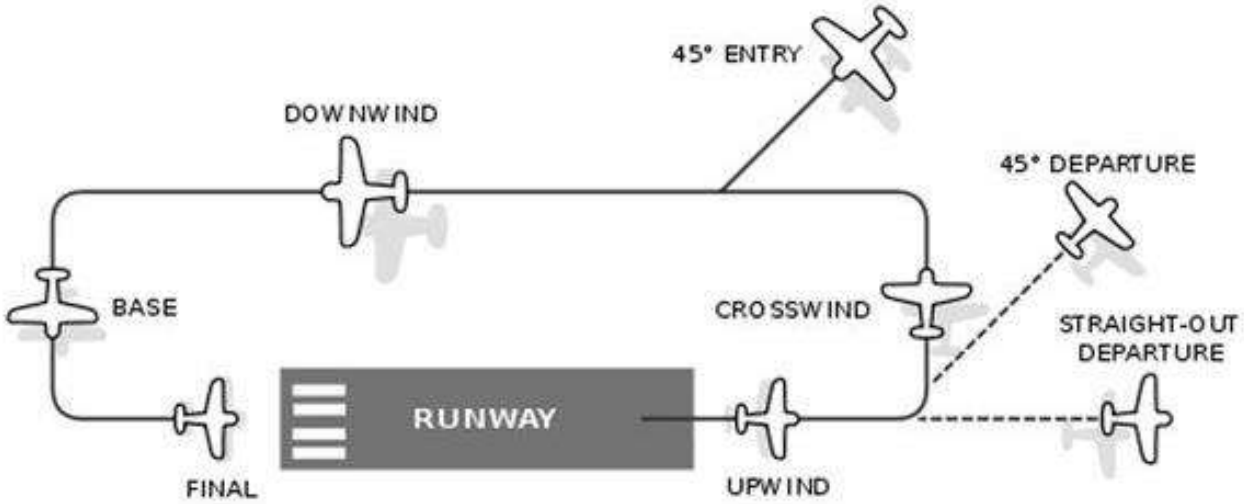
この写真は着陸手順をまとめたものです。P-51への着陸を成功させる秘訣は**対気速度**。適切な速度でタッチダウンすると、滑走路から跳ね返ったり、方向転換したりするなどの厄介な驚きを避けることができます。

ビデオデモ：
https://www.youtube.com/watch?v=JzQacZcwvdM



着陸手順

1.燃料–着陸用に最も完全な内部タンクを選択します。
2.プロペラRPMコントロールレバー– 2700RPMを設定します。
3.高度1000フィートで風下の脚に入ります。



着陸手順

4.着陸装置–レバーを下に動かします。インジケーターをチェックして、ギアがダウンしてロックされていることを確認します。ギアは時速170マイル以下に下げる必要があることに注意してください。

5.フラップ–フルダウン。フラップは通常、最終アプローチへのターンのために下げられることに注意してください。時速165マイル以下のフラップのみ。

6.トラフィックパターンで約150mphのIASを維持します

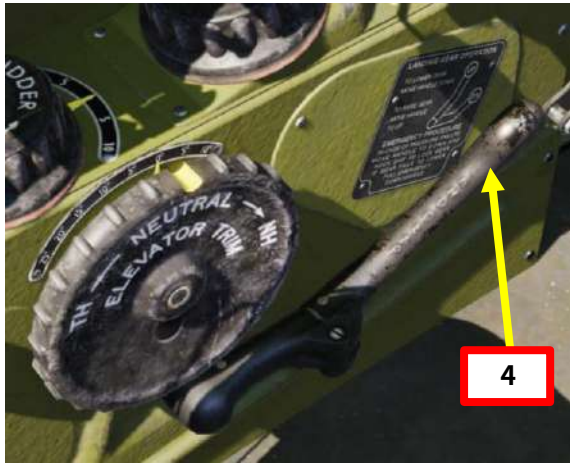
7.ファイナルで正しい着陸アプローチを確認したら、スロットルを閉じる/カットします。

8.滑走路に着く直前に、制御されたフレアで滑走路を壊し、滑走路の最初の3分の1以内に3点姿勢で着陸するように接近します。

9.飛行速度が失われ、飛行機が時速約90マイルに沈むまで、滑走路の真上で3点姿勢で航空機を保持します。

10.スティックがニュートラルまたは後方にあるときはテールホイールがロックされているため、接地後のステアリングは制限されます。十分な速度が失われ、滑走路とタクシーの電源を切る準備ができるまで、スティックを抑えたままにします。

- *注：**赤危険な光** 着陸装置のドアが閉じてギアが上がってロックされているときにスロットルが最小巡航状態よりも遅くなると、または着陸装置のドアが開いている場合は任意のスロットル位置で、がオンになり、コックピットでホーンアラートが鳴ります。ギアが下がってロックが解除されているか、上がってロックされています。*



着陸手順

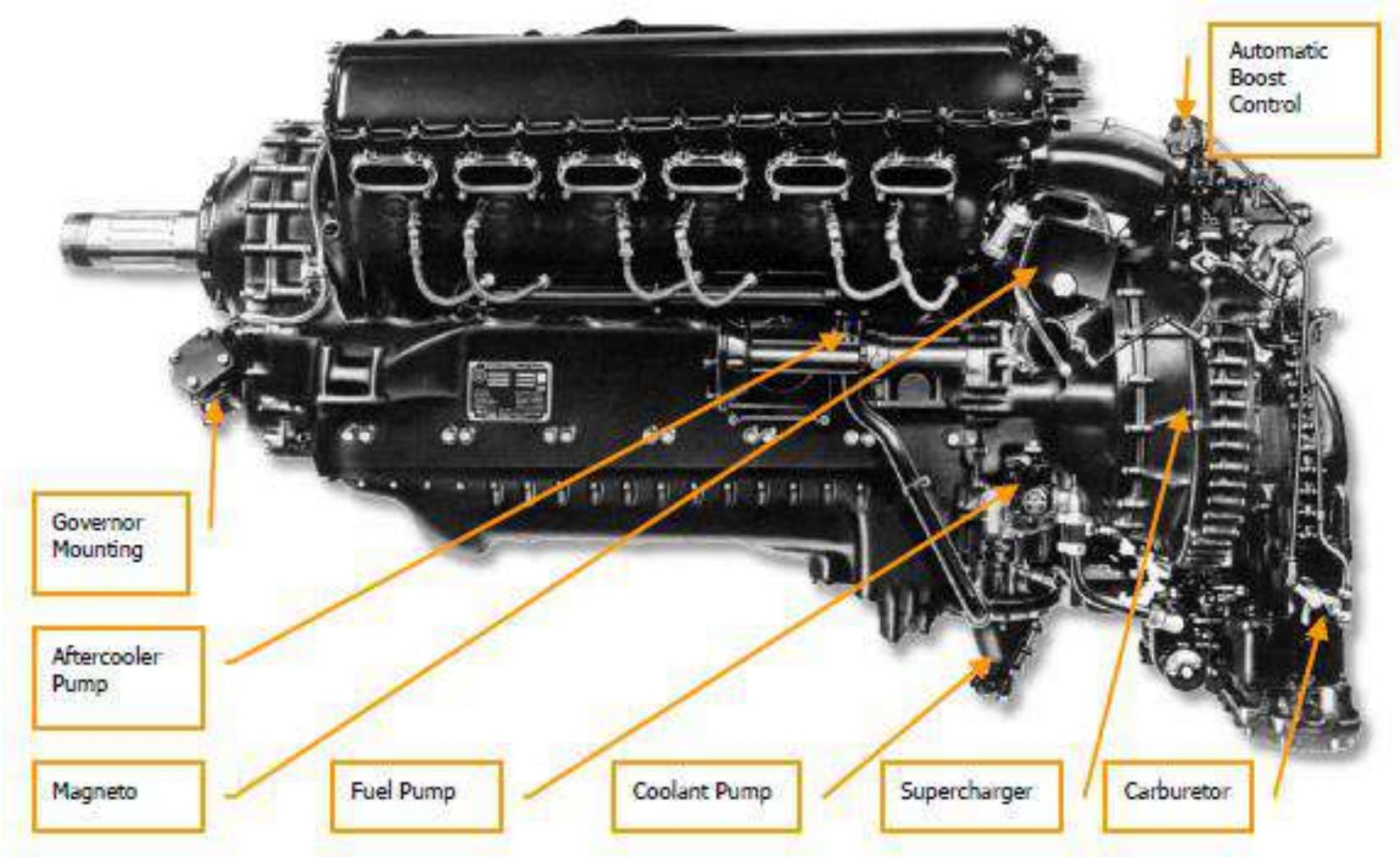
着陸手順

着陸手順

パッカードV-1650マーリンエンジン

P-51Dのパワープラントは、パッカードモーターカーカンパニーによって米国で製造された、液冷式の12気筒ロールスロイスマーリンV-1650-7です。インジェクションタイプのキャブレター、2速2段スーパーチャージャーを搭載し、離陸時に1400馬力以上を発生します。

P-51Dには自動ラジエータークーラントとオイルラジエーターコントロールがあり、手動でオーバーライドできます。パイロットは、エンジンRPM、マニホルド圧力、油圧、油温、燃料圧力、キャブレター温度、冷却水温度を監視できます。各パラメーターには、常に知っておくべき特定の制限があります。エンジンの制限はこのセクションにリストされています。

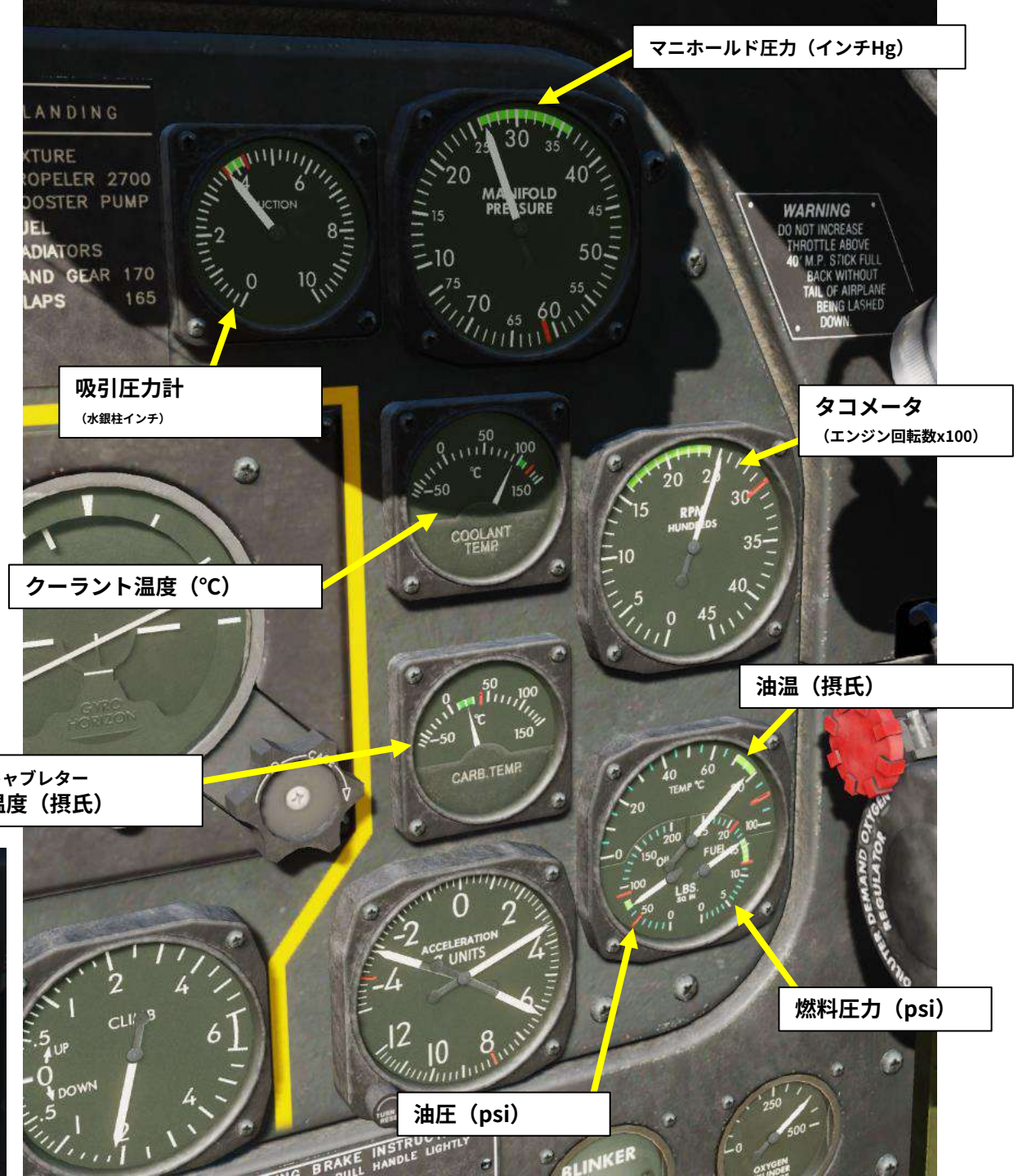


エンジンの適応症

監視する必要のあるさまざまなエンジン表示の概要は次のとおりです。

- **エンジンタコメーター（x100 RPM）**：エンジン回転数レバーで制御します。一定速度のプロペラを回転させるエンジン速度を示します。緑の範囲は、1600～2400の通常の動作RPMを示します。赤い線は、3000の最大通常RPMを示します。
- **負圧（Hg）**：マニホールド圧力は、スーパーチャージャー後の空気圧を水銀柱インチで示します。緑の範囲は、Hgで26～36の通常の動作範囲を示します。赤い線は、水銀柱インチで61の完全な軍事力を示しています。
- **クーラント温度（℃）**：水-グリコール冷却剤の温度を示します。クーラント温度が高い場合は、エンジン設定が高すぎるか、ラジエーターに穴が開いてクーラントが漏れている可能性があります。
- **油温（摂氏）**：エンジン潤滑システムのオイル温度を示します。
- **油圧インジケーター（psi）**：エンジン潤滑システムの油圧を示します。
- **燃圧インジケーター（psi）**：エンジンの燃料圧力を示します。
- **吸引圧力インジケーター（psi）**：エンジン吸入圧力を示します。
- **キャブレター温度インジケーター（摂氏）**：キャブレターエアスクープを流れる空気の温度を示します。
- **スーパーチャージャーハイブロワーインジケーターライト**：スーパーチャージャーが2速（ハイブロワー）にあることを示します。

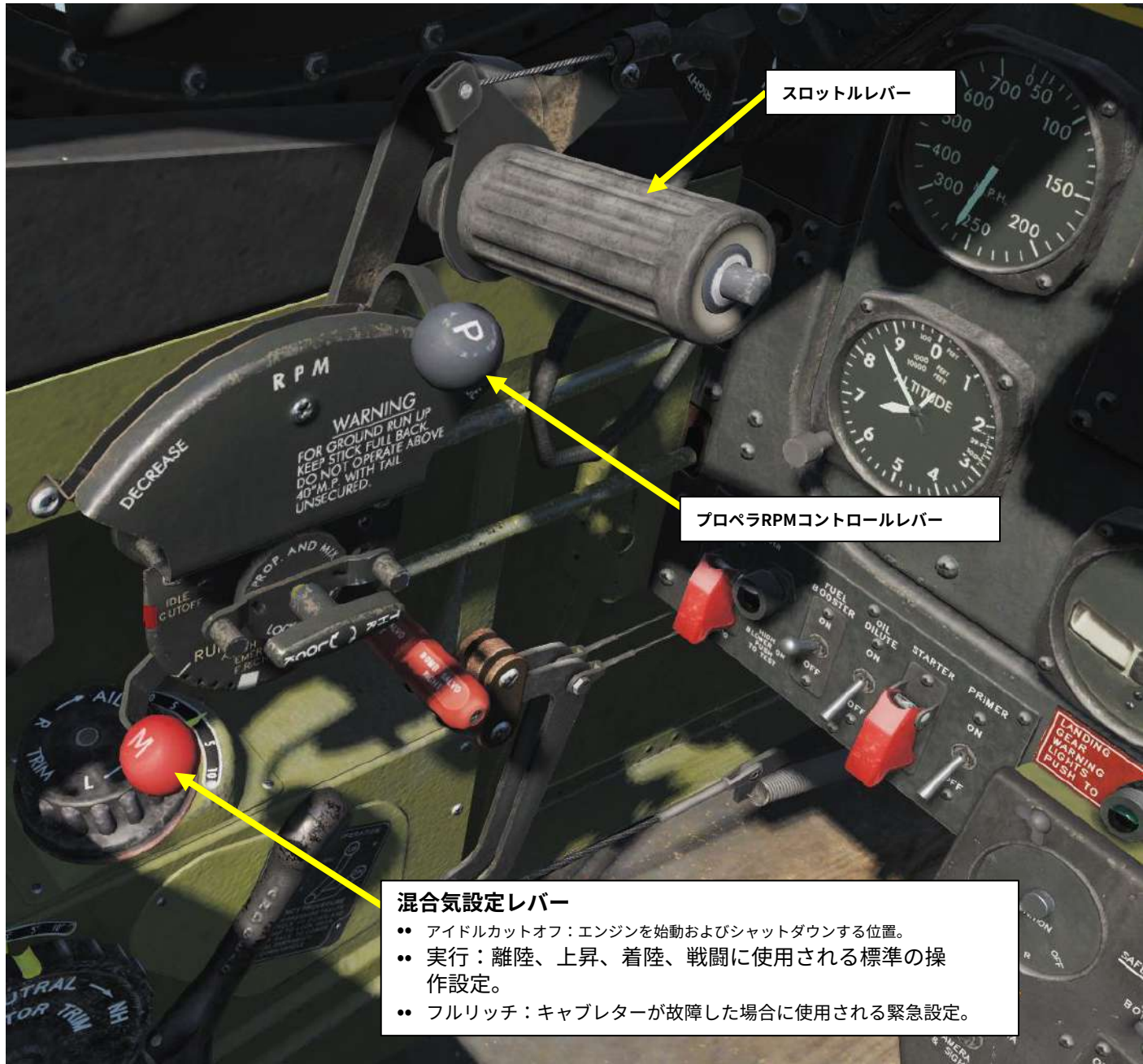
ゲージの赤い線は、エンジンパラメータを超えない値を示しています。



エンジン制御

マスタングの主なエンジン制御は次のとおりです。

- **スロットル**：マニホールド圧力を制御します。
- **RPMコントロールレバー**：定速プロペラを回してエンジン回転数を制御します。
- **混合気設定レバー**：RUNに設定されている場合は混合気設定を自動的に制御します。それ以外の場合は、キャブレターが故障した場合に緊急設定を利用できます（フルリッチ）。
- **スーパーチャージャーモードセレクター**：高高度でのスーパーチャージャーの手動または自動ギアシフトを制御します。



スーパーチャージャーモードセレクター
- マニュアル–ハイギア
- 手動–ローギア
- 自動

エンジン制御

マスタングの主なエンジン制御は次のとおりです。

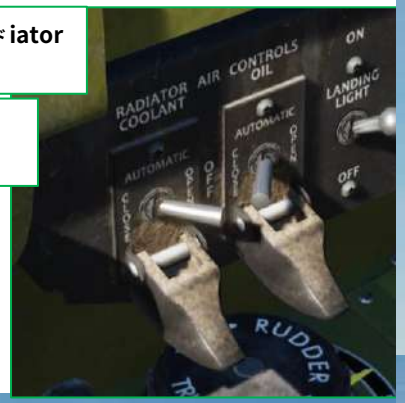
- **ラジエータークーラントコントロールスイッチ**：クーラントラジエーター出口ドアを制御します。スイッチには、自動（UP）、手動で閉じる（AFT）、手動で開く（FWD）の3つの位置があります。
- **オイルラジエーターコントロールスイッチ**：オイルクーラーラジエーターアウトレットドアを制御します。スイッチには、自動（UP）、手動で閉じる（AFT）、手動で開く（FWD）の3つの位置があります。

クーラントラジエーター
自動

オイルラジエーター
自動

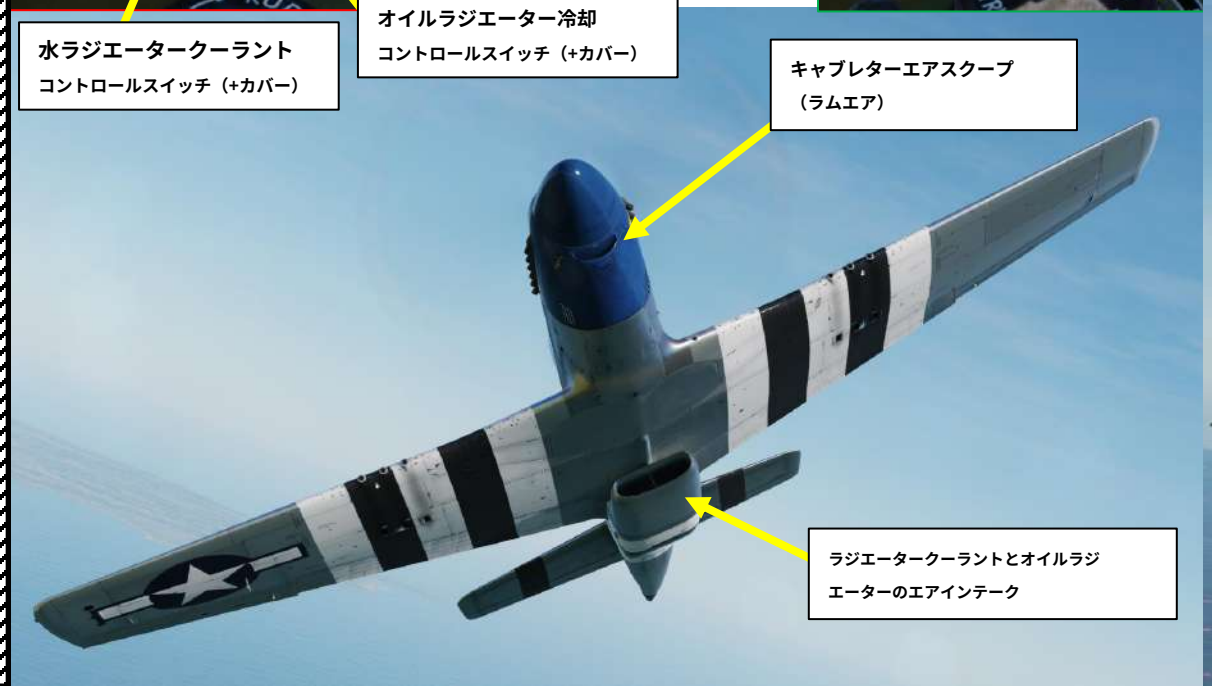
水ラジエータークーラント
コントロールスイッチ（+カバー）

オイルラジエーター冷却
コントロールスイッチ（+カバー）



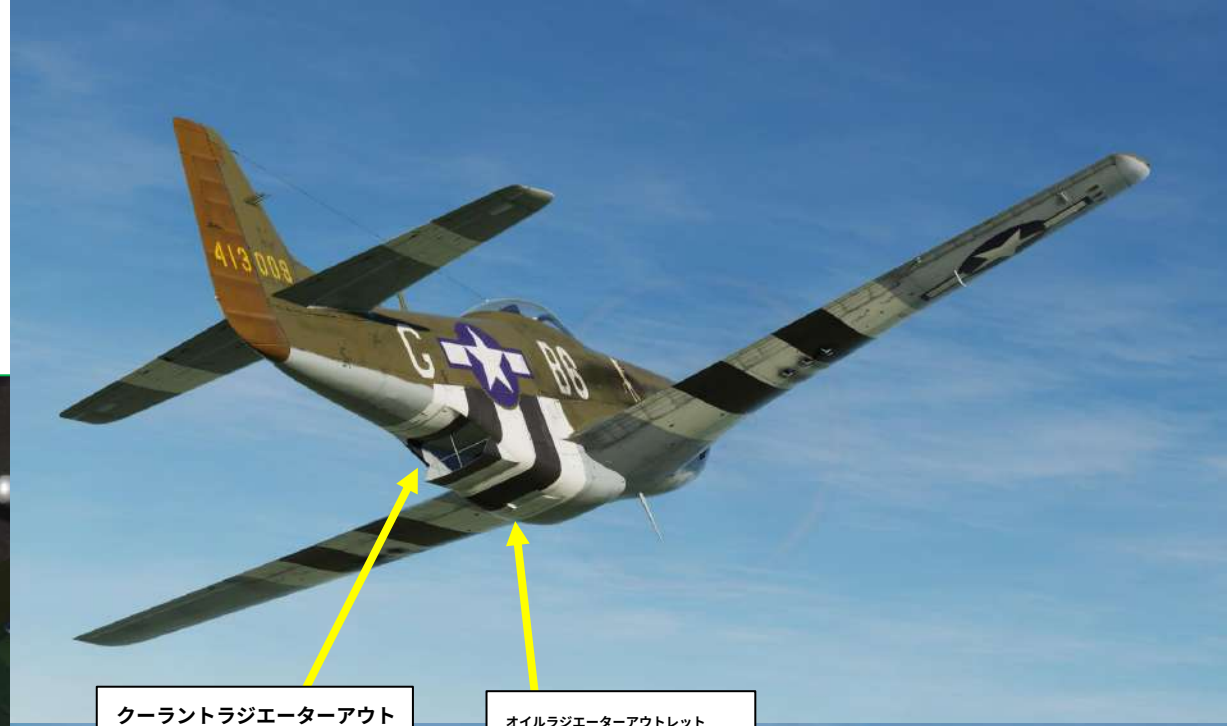
クーラントラッドiator
全開

オイルラジエーター
完全閉鎖



キャブレターエアスクープ
（ラムエア）

ラジエータークーラントとオイルラジエーターのエアインテーク



クーラントラジエーターアウトレット全開

オイルラジエーターアウトレット
全開

クーラントラジエーターアウトレットは完全に閉じています

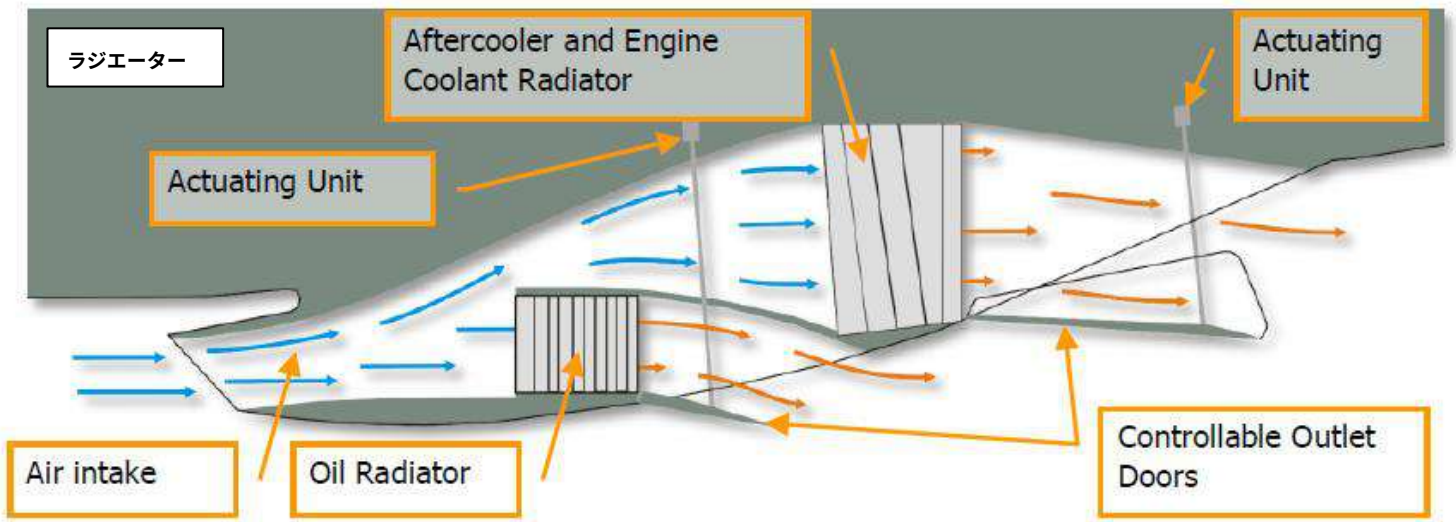
オイルラジエーターアウトレット
完全閉鎖

エンジン制御

ラジエーターの操作に関する注意：

エアスクープの下部にあるコンセントドアは、油温を制御します。通常の状態では、このドアは自動的に操作されます。ただし、地上でエンジンを運転しているとき、または自動レギュレーターが空中で故障した場合は、手動で操作できます。これは、コックピットの左側にあるラジエーターエアコントロールパネルにあるオイルラジエーターエアコントロールスイッチを使用して行うことができます。スイッチには、AUTOMATIC、OPEN、およびCLOSEの3つの位置があります。

トグルスイッチをOPENまたはCLOSEの位置に必要な時間（約20秒）押し続けてから、スイッチをニュートラルに戻すことにより、ドアを任意の位置に設定できます。



水ラジエータークーラント
コントロールスイッチ

オイルラジエーター冷却
コントロールスイッチ

エンジン制御

マスタングの主なエンジン制御は次のとおりです。

- **キャブレター冷気制御レバー**：冷気出口を制御します。
- **キャブレターウォームエアコントロールレバー**：熱風出口を制御します。

キャブレター
温度（摂氏）

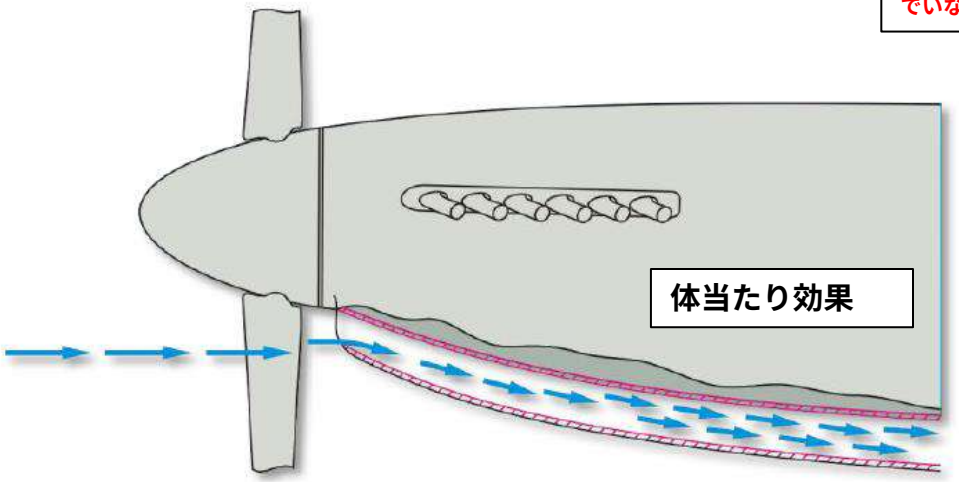
キャブレターの空気は、エンジンの真下にある長いキャブレターのエアスクープを通って入ります。航空機の動きにより、空気が高速でキャブレターに直接押し込まれます（または衝突します）。これはと呼ばれますラムエア。

スクープが氷やその他の異物によって遮られると、エアダクトのドアが自動的に開き、エンジンルームからキャブレターに熱気が入ります。

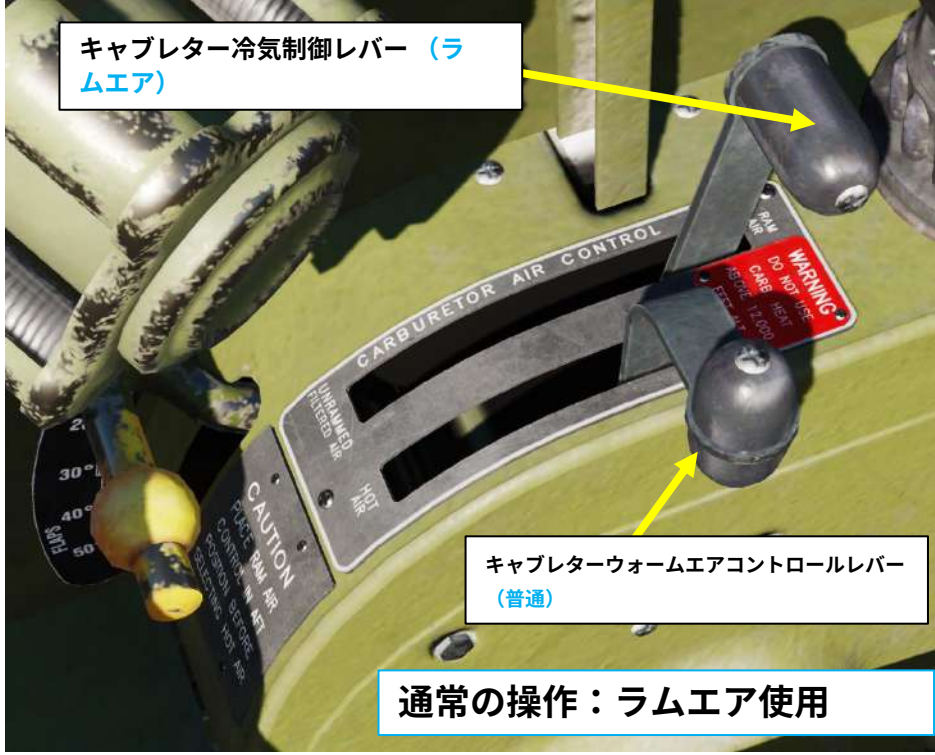
通常の運用では、ラムエアが常に使用されますが、極端な着氷やほこりの状態が発生した場合、キャブレターのエアコントロールにより、パイロットは、ラムなしのフィルター付き、または後のモデルの航空機では、ラムなしの熱風を操作に選択できます。

- 熱風を得るために：
  - 熱風制御ハンドルはHOTに設定する必要があります
  - UNRAMMED FILTEREDAIRに設定された冷気制御ハンドル。
- 冷気制御ハンドルがRAMAIRに設定されている場合、熱風制御は無効になります。

注：12,000フィートを超える熱風は使用しないでください。高高度では、その使用はキャブレターの高度補正に影響を与え、過度に希薄な燃料混合物をもたらす可能性があります。



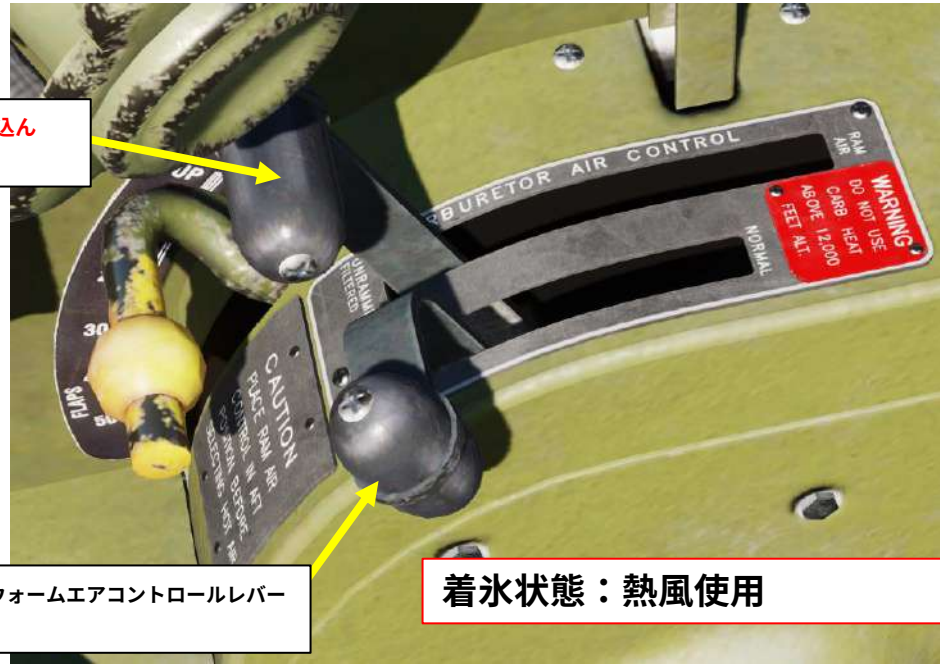
体当たり効果



キャブレター冷気制御レバー （ラムエア）

キャブレターウォームエアコントロールレバー（普通）

通常の操作：ラムエア使用



キャブレター冷気制御レバー （突っ込んでいないろ過された空気）

キャブレターウォームエアコントロールレバー（熱風）

着氷状態：熱風使用

エンジン制御

オイルシステムは、標準の空軍オイル希釈装置を使用しています。これにより、ガソリンでオイルを薄くすることができ、40°Fまたは4°C未満の周囲温度でエンジンを始動しやすくなります。

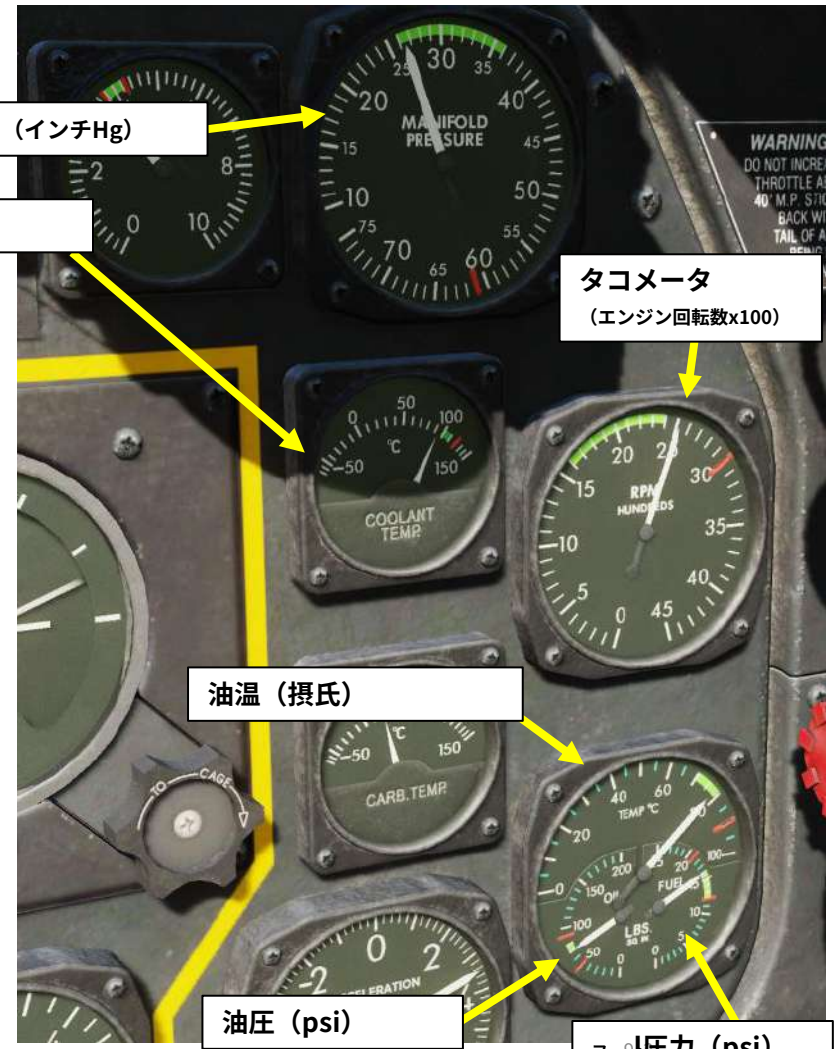
オイルを薄くするには、オイルの温度が50°C以下に下がるまで、クーラントフラップを開いた状態でエンジンをアイドリングさせる必要があります。次に、エンジンを停止する前に、フロントダッシュのエンジンコントロールパネルにある希釈スイッチを使用してオイルを希釈します。これにより、エンジンを再開する準備ができるまでオイルが希釈されます。エンジンが暖まると、オイル中のガソリンはすぐに蒸発します。

エンジンの操作と制限

エンジンが過熱した場合は、次のことができます。

1.ダイビングに参加して、エンジン吸気口への対気速度と気流を増やします。
2.スロットルとRPMを下げます
3.上昇率を下げる
4.オイルとクーラントのラジエータースイッチを「手動」モードに設定し、最大開位置に設定します

30秒ごとにエンジン温度を確認してください。それはあなたの命を救うでしょう。



飛行のマニホールド圧力とRPM制限の表

	Maximum Cruise	Maximum Continuous	Takeoff Maximum	Military Power	War Emergency
Manifold Pressure [in.]	42	46	61	61	67
RPM	2400	2700	3000	3000	3000

エンジン計器制限の表

	Coolant Temperature	Oil Temperature	Oil Pressure	Fuel Pressure
Minimum	-	-	50 PSI	14 PSI
Desired	100°-110°C	70°-80°C	70-80 PSI	16-18 PSI
Maximum	121°C	105°C	-	19 PSI

エンジンの操作と制限

エンジン定格表

Engine Ratings:

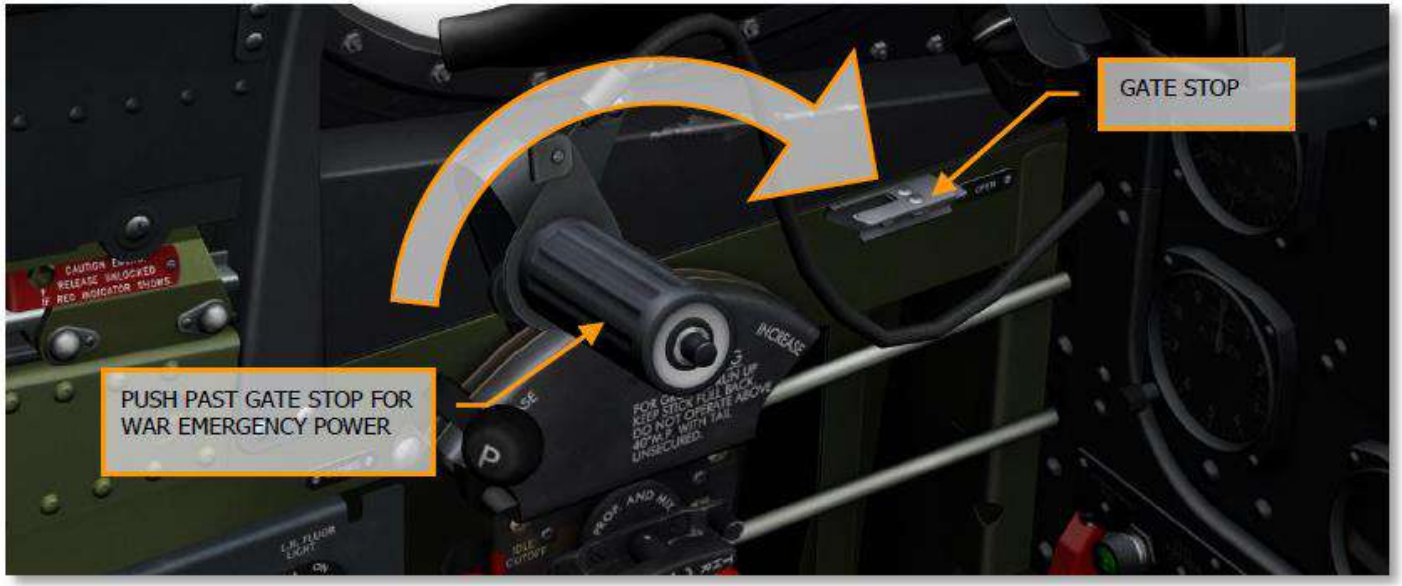
Operating Condition	RPM	MP	HP	Critical Altitude With Ram	Critical Altitude No Ram	Blower	Mixture Control Position	Fuel Flow (Gal/Hr/Eng.) U.S.	Maximum Duration (Minutes)
Take-Off	3000	61	1400	S.L.	S.L.	Low	Run/AR	150	5
War Emergency	3000	67	1595 1295	17,000 28,800	11,700 23,200	Low High	Run/AR Run/AR	166 160	5
Military	3000	61	1450 1190	19,800 31,200	13,700 25,600	Low High	Run/AR Run/AR	158 144	15
Maximum Continuous	2700	46	1120 940	20,500 34,400	17,500 29,500	Low High	Run/AR Run/AR	111 106	Cont.
Maximum Cruise	2400 2400	36 35	790 640	19,500 30,200	17,000 28,200	Low High	Run/AL Run/AL	70 70	Cont.

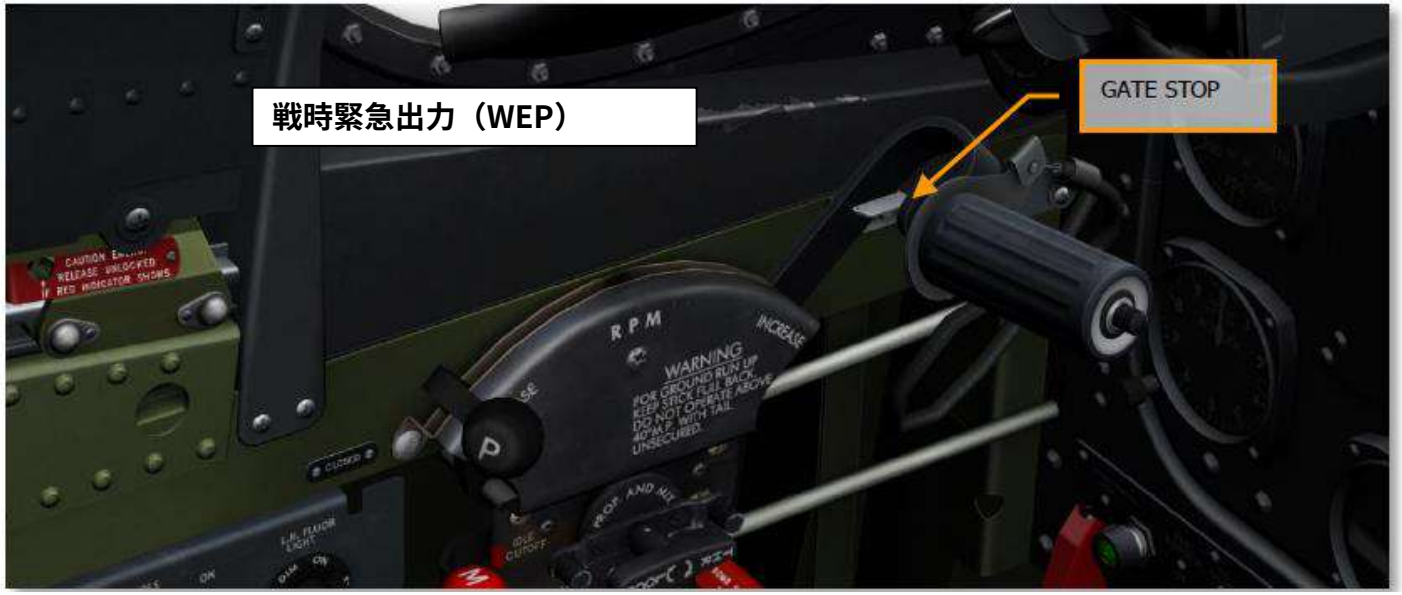
戦時緊急出力（WEP）

極端な状況でエンジンに追加のブーストを提供するために、スロットルを象限のゲートストップを越えて動かして、安全ワイヤーを切断することができます。その後、エンジンは絶対限界まで開かれ、通常のフルスロットル設定である61インチを超える約6インチの追加のマニホルド圧力が与えられます（混合気制御がRUNまたはAUTO RICHに設定され、プロップが3000RPMに設定されている場合）。）このスロットルリザーブはWar Emergency Power（WEP）と呼ばれ、極端な状況でのみ使用する必要があります。一度に5分以上使用すると、エンジンの重要な部分が損傷する可能性があります。

WEPは、5,000フィート未満の高度ではメリットがありません。スロットルだけでも、これらの高度でのエンジンの動作限界を超えるのに十分なパワーを提供します。

War Emergency Powerで実行している場合、マニホルド圧力を最大67inHgまで上げることができます。





スーパーチャージャーの基本

A**スーパーチャージャーは、エンジンに圧縮空気を供給して誘導空気に追加の圧力を提供し、エンジンが追加の出力を生成できるようにする、エンジン駆動のエアポンプまたはコンプレッサーです。**
それはマニホルド圧力を増加させ、燃料/空気混合物をシリンダーに押し込みます。マニホルド圧力が高いほど、燃料と空気の混合気が密になり、エンジンが生成できる出力が大きくなります。

自然吸気エンジンでは、マニホルド圧力を既存の大気圧より高くすることはできません。スーパーチャージャーは、マニホルド圧力を30 "Hg以上に上げることができます。たとえば、8,000フィートでは、一般的なエンジンは、平均海面（MSL）で生成できる出力の75%を生成できる可能性があります。**高度が高くなると、空気の密度が低くなります。** 。スーパーチャージャーは空気をより高密度に圧縮し、スーパーチャージャー付きエンジンが海面で生成できるのと同じマニフォールド圧力をより高い高度で生成できるようにします。

したがって、8,000フィートMSLのエンジンでも25 "Hgのマニホルド圧力を生成できますが、スーパーチャージャーがないと22" Hgしか生成できません。スーパーチャージャーは、空気密度が50%である高高度（18,000フィートなど）で特に価値があります。多くの場合、スーパーチャージャーを使用すると、海面と同じ密度でエンジンに空気が供給されます。通常の吸引エンジンでは、マニホルド圧力を既存の大気圧より高くすることはできません。

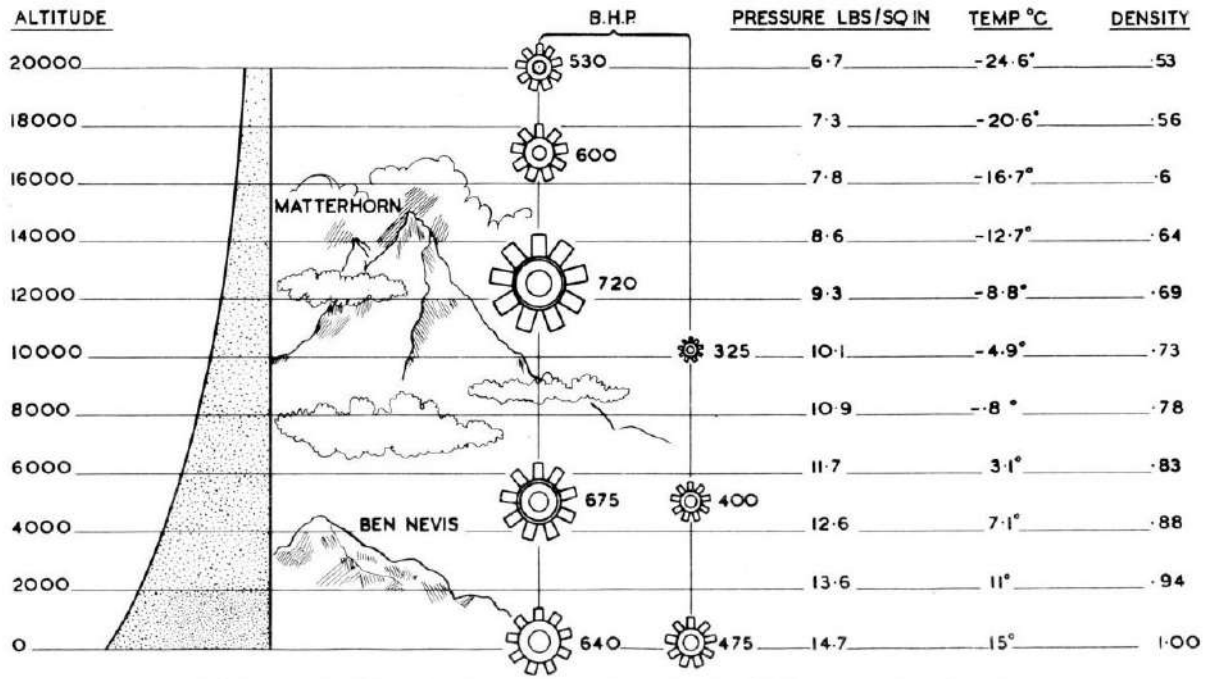
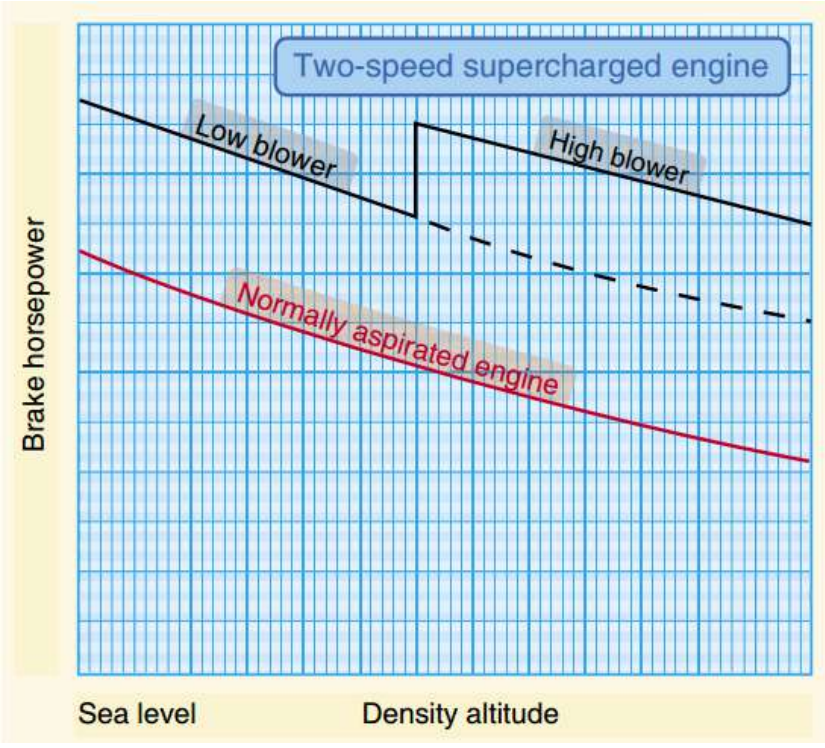


DIAGRAM SHOWING ATMOSPHERIC AND POWER VARIATIONS



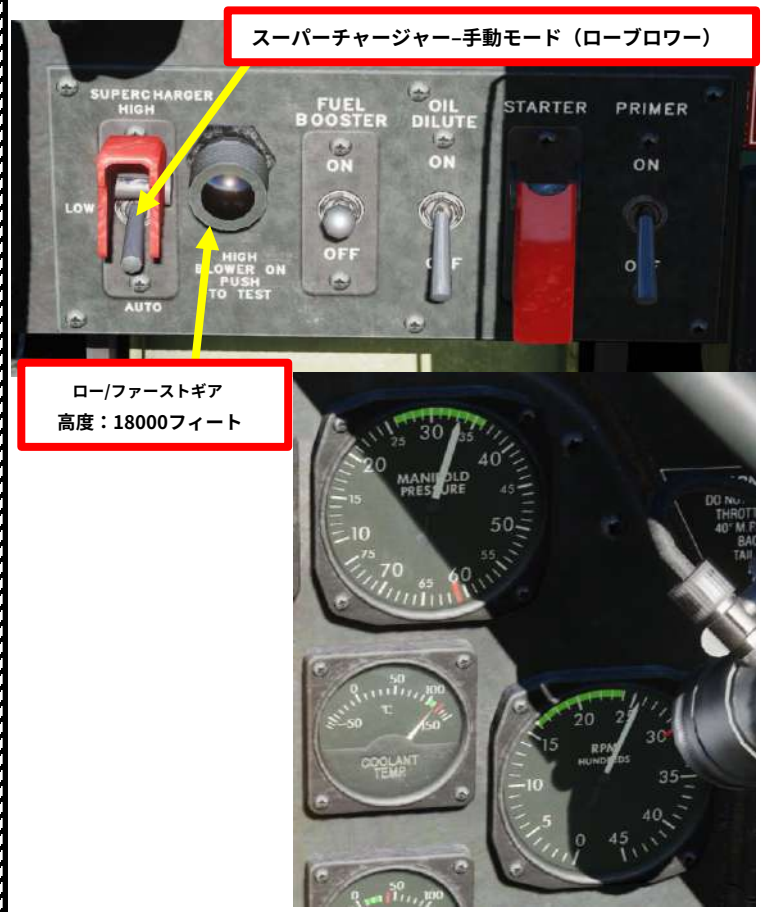
スーパーチャージャーの操作

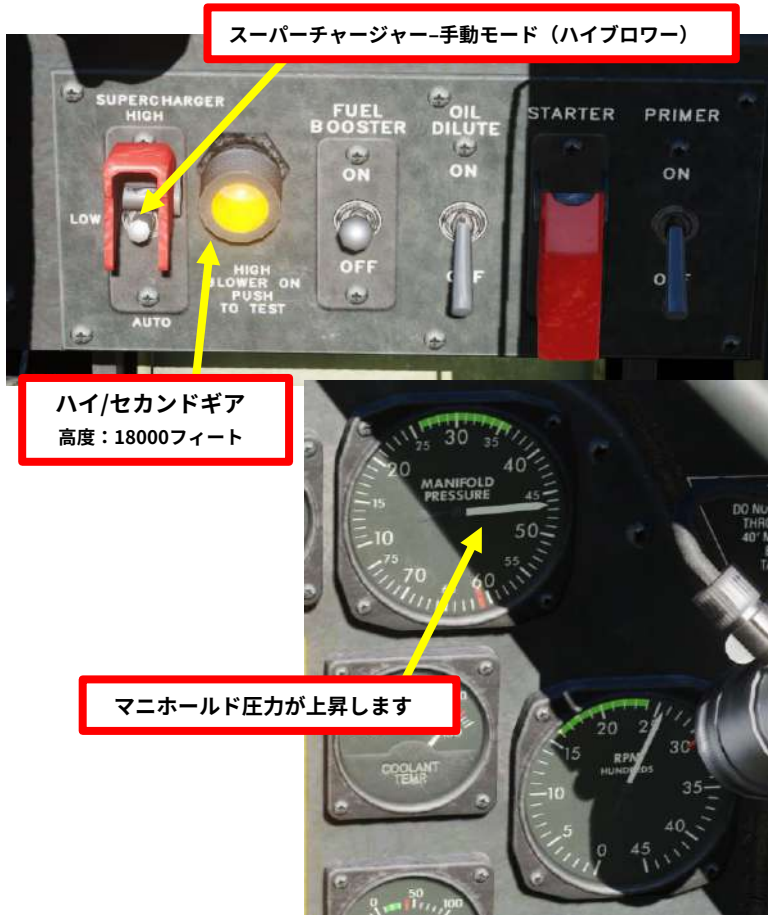
1速ギア=低ブロワー=低マニフォールド圧力= 0～14500フィートで使用2速ギア=高ブロワー=高マニフォールド圧力= 145000フィート以上で使用

パッカードマーリンエンジンに取り付けられたスーパーチャージャーには、キャブレターの吸気口から直接吸引よりもはるかに高い圧力でピストンに空気を送る2つのコンプレッサーステージがあり、より多くの燃料と空気の混合気を燃焼させ、出力を向上させます。

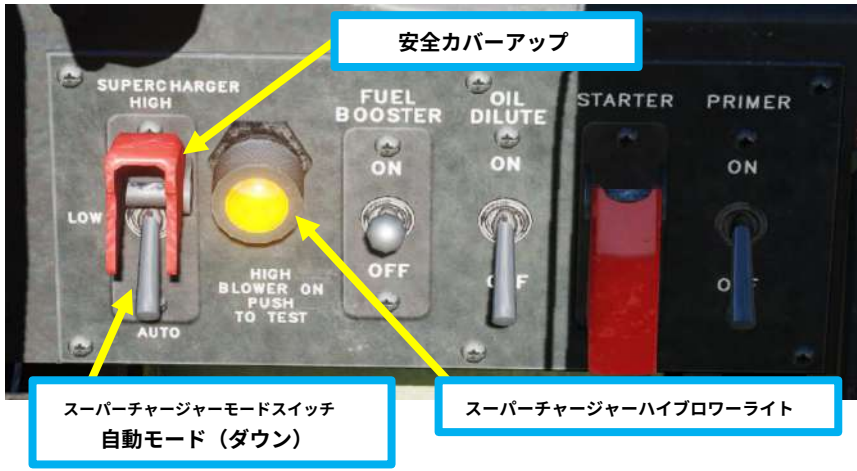
スーパーチャージャーは、低ブロワーモードまたは高ブロワーモードのいずれかで動作し、パイロットが自動または手動で選択できます。通常の操作では、キャブレターを介して供給されるラムエアの量に応じて、14,500～19,500フィートからハイブロワーモードが自動的に開始されます。スーパーチャージャーは、ブロワーとエンジンの圧縮比を5.8から1の最低値から7.35から1の最高値に増加させます。

スーパーチャージャーは、インストルメントパネルのスイッチで手動で制御できます。スイッチには、AUTOMATIC（DOWN）、LOW（MIDDLE）、HIGH（UP）の3つの位置があります。通常、スーパーチャージャーを管理する必要がないように、AUTOに設定することをお勧めします。





自動モードのスーパーチャージャー

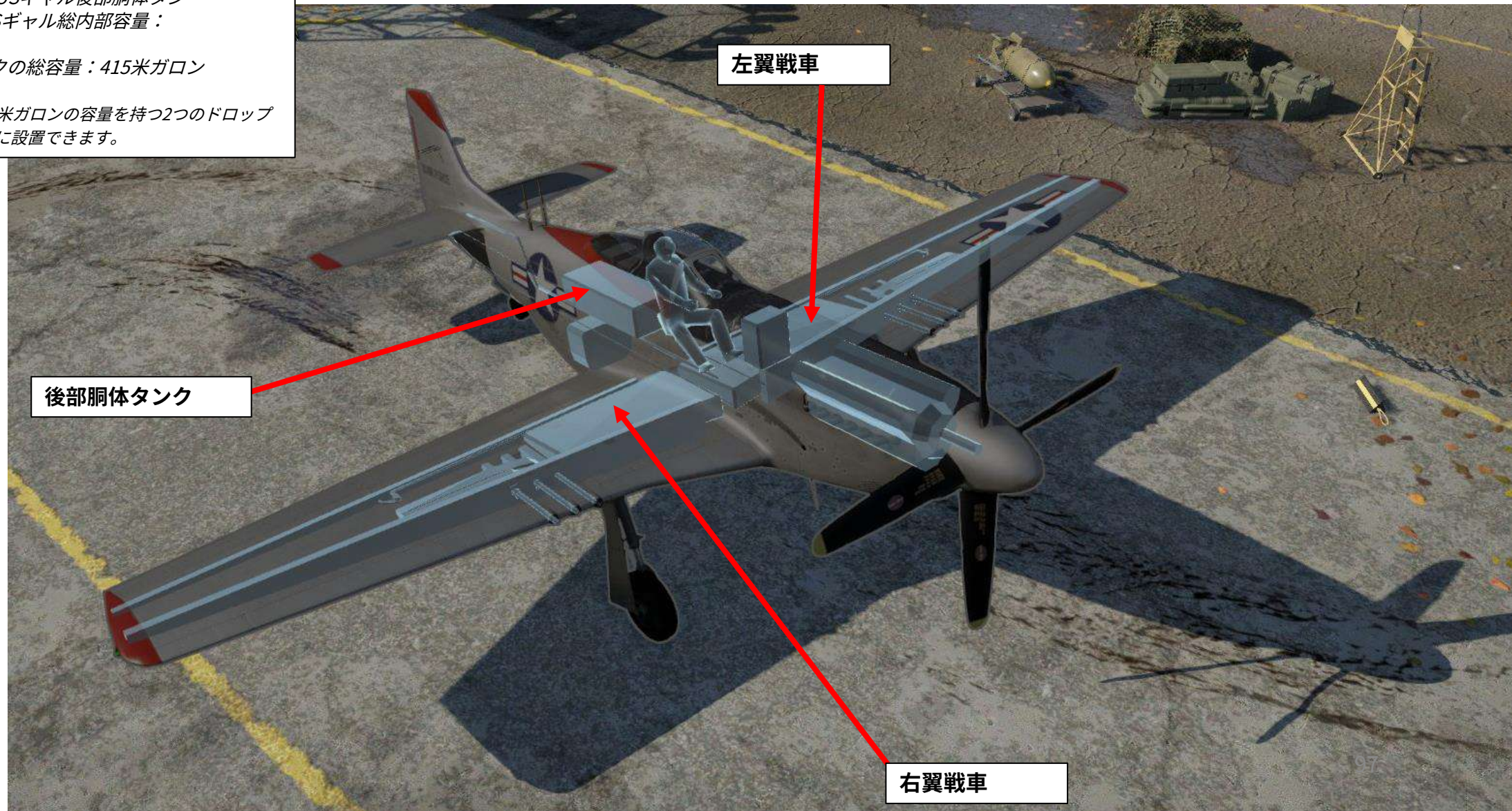


英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

燃料タンク

燃料容量
左翼タンク容量：92 USギャル右翼タンク容量：92 USギャル後部胴体タンク容量：85 USギャル総内部容量：269 USギャル
外部燃料タンクの総容量：415米ガロン

注：それぞれ75米ガロンの容量を持つ2つのドロップタンクを翼の下に設置できます。



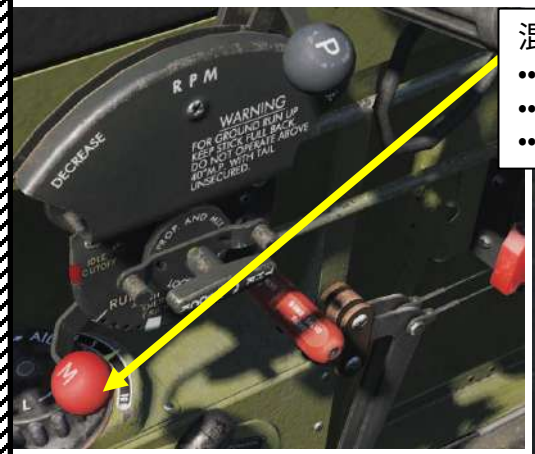
燃料管理

タンクは相互接続されておらず、バランスを維持するために一方のタンクからもう一方のタンクに切り替える必要があります。3つのブースターポンプは、フロントスイッチパネルの1つのスイッチによって制御されます。タンク間の選択は、ブースターポンプスイッチをオンにしてから、燃料セレクターバルブを目的のタンクに回すことによって実行されます。

燃料容量は、メインタンクと胴体タンクの残量ゲージを使用して監視されます。増槽用のゲージはありません。

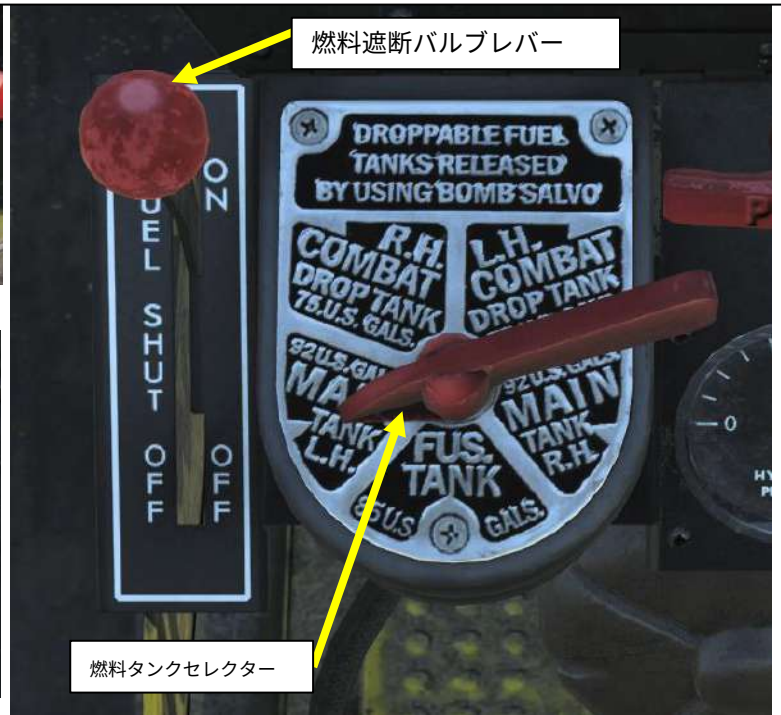
タンクを交換するときは、セレクターバルブを空のタンク位置で停止しないでください。ドロップ可能なタンクが装備されていない場合は、ドロップ可能なタンク位置で停止しないでください。エンジンの燃料が不足すると、エンジンが故障します。このような場合は、すぐに次の手順を実行してください。

1.1。 燃料セレクターをロードされたタンクに向けます
2.2。 ブースターポンプスイッチがオンになっていることを確認します
3.3。 エンジンが止まったら、必要に応じてスロットル設定を調整します。



混合気設定レバー
- アイドルカットオフ：エンジンを始動およびシャットダウンする位置。
- 実行：離陸、上昇、着陸、戦闘に使用される標準の操作設定。
- フルリッチ：キャブレターが故障した場合に使用される緊急設定。

燃料ブースターポンプ

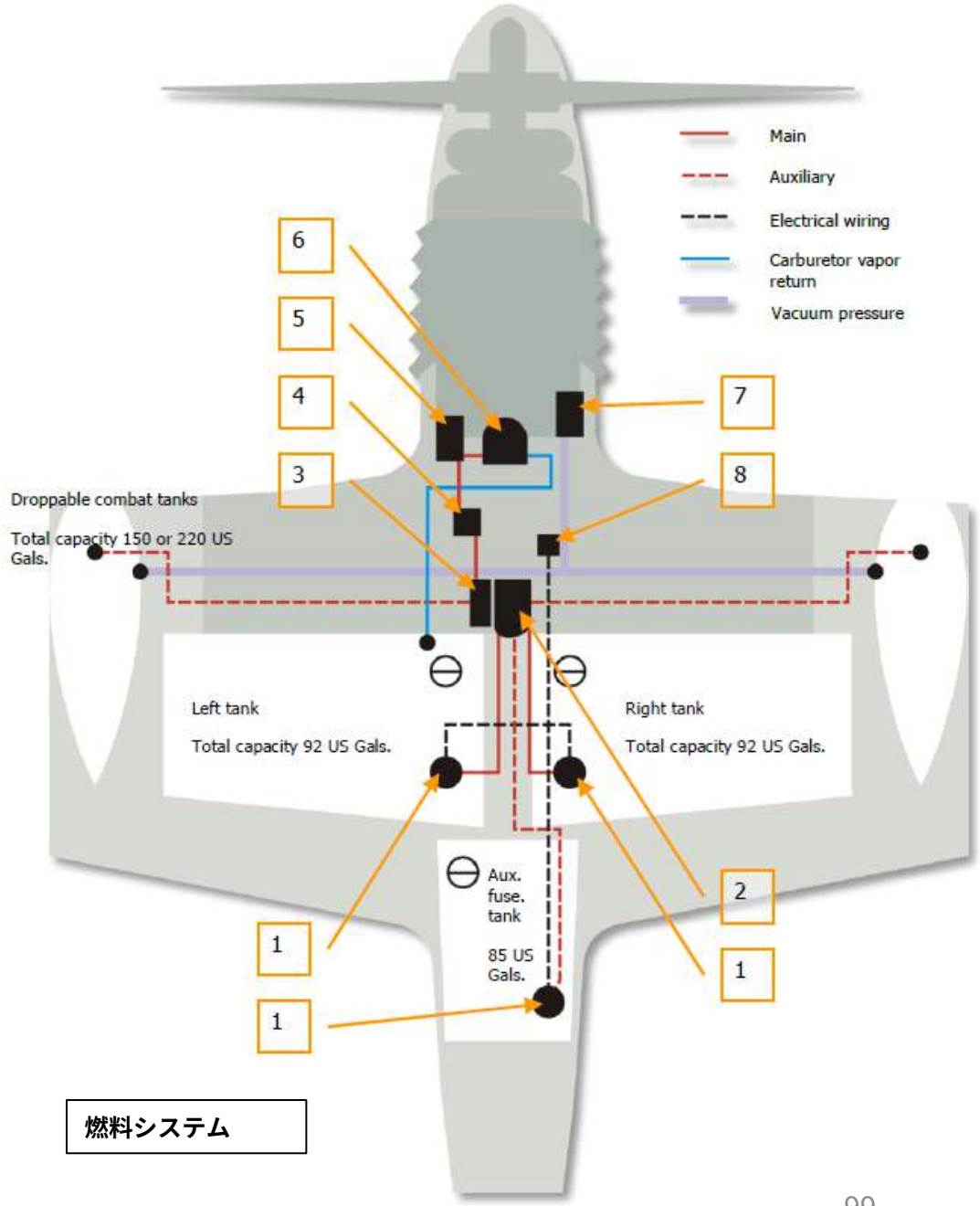


燃料管理

燃料タンクは自動密閉式であり、燃料ラインも自動密閉式です。補助増槽はセルフシールではありません。燃料はエンジン駆動のポンプによってキャブレターに押し出されます。さらに、各内部タンクには電動ブースターポンプがあります。

ブースターポンプは、高高度でのベーパーロックを防ぎ、すべての飛行条件で十分な燃料供給を確保し、エンジン駆動のポンプが故障した場合は、通常のエンジン動作に十分な燃料をキャブレターに供給します。ドロップ可能なタンクにはブースターポンプがありません。ただし、真空ポンプから得られる圧力によって、戦闘タンク内で一定の制御された圧力が維持されます。これは、メインエンジンの燃料ポンプから得られる圧力に追加されます。

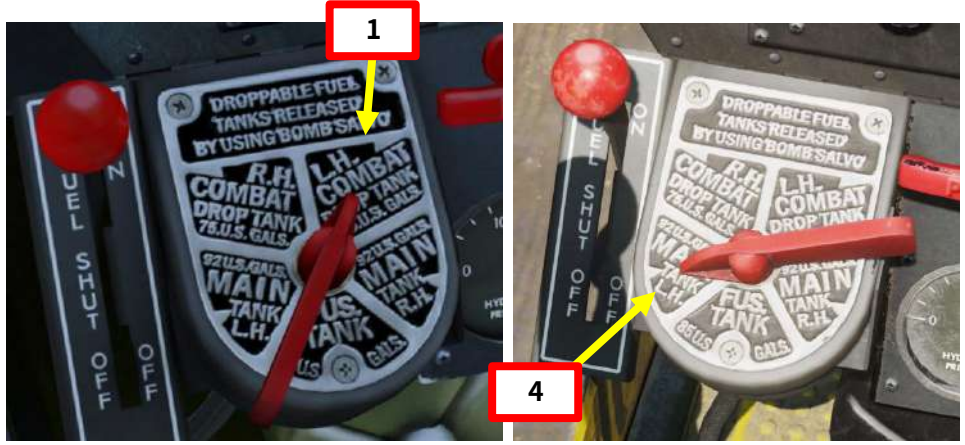
キャブレターは、独立したアイドルカットオフ装置を備えた燃料噴射タイプであり、左側の燃料タンクまで延びる蒸気リターンラインが装備されています。ベーパーエリミネーターのニードルバルブが開位置に留まっていると、ベーパーベントラインが燃料リターンラインになることがあります。燃料を戻すためのスペースを確保するために、常に左側の燃料タンクを最初に使用する必要があります。

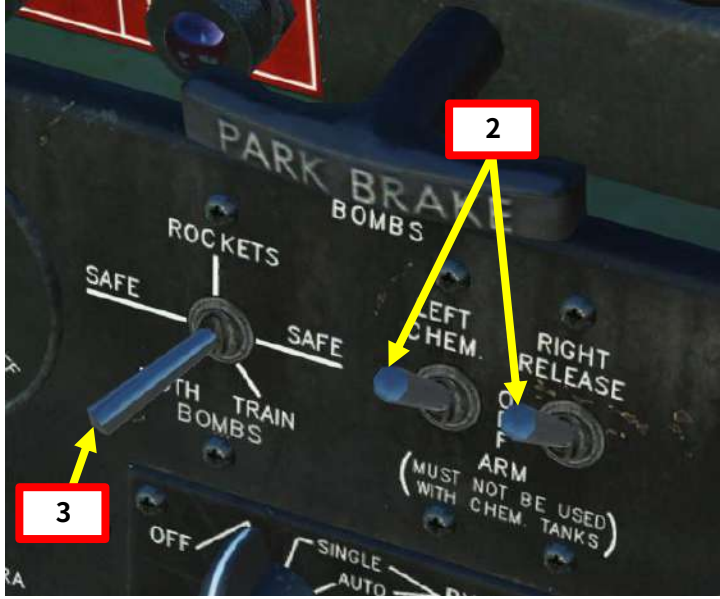


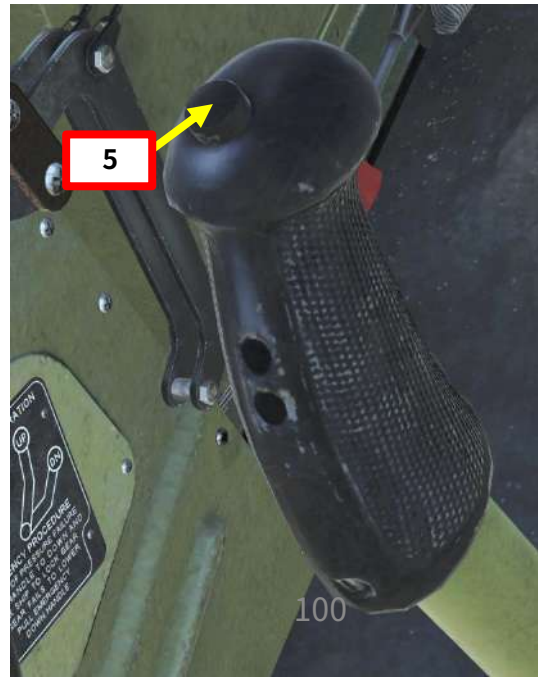
燃料システム

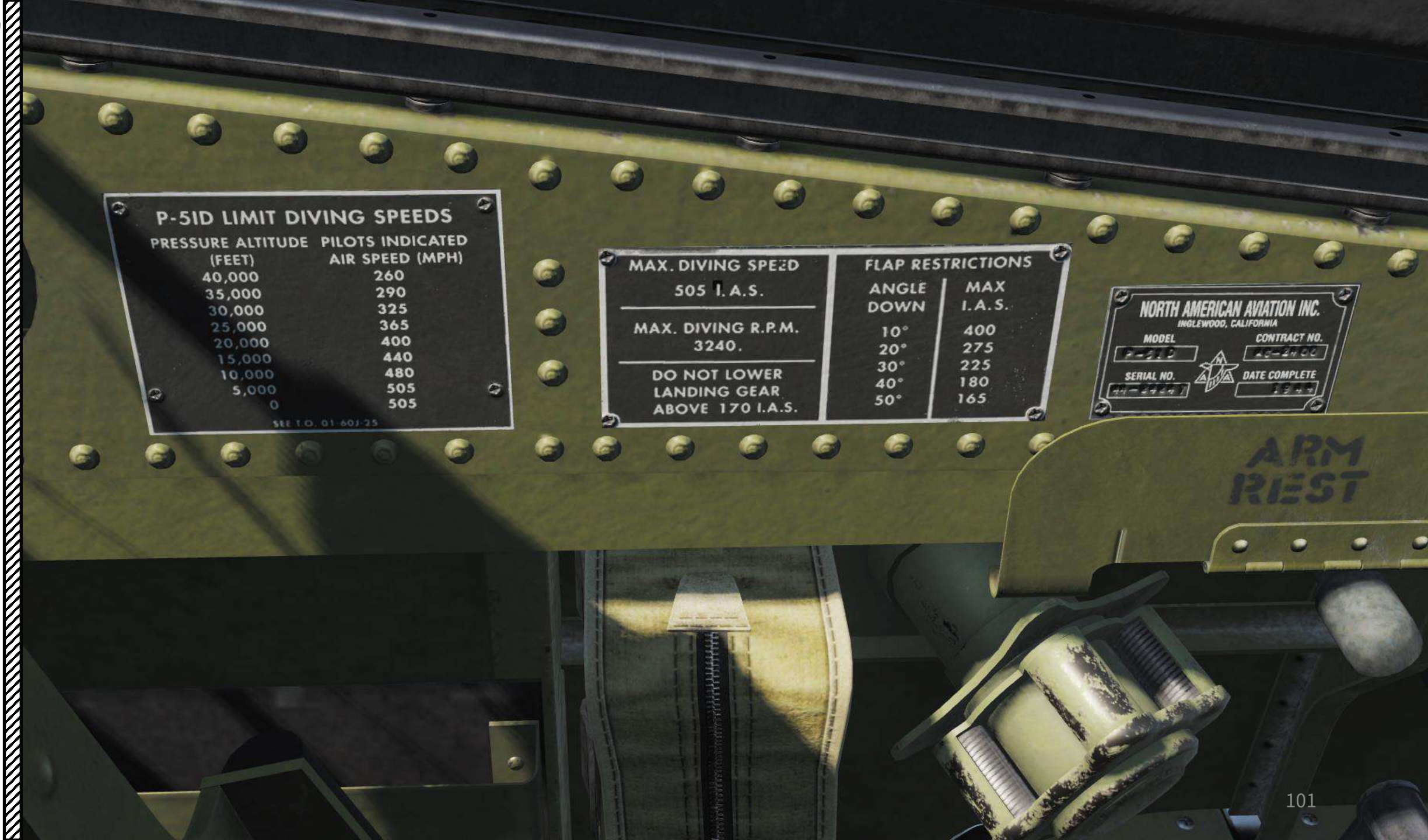
燃料増槽の操作

1.ドロップタンクから燃料を消費するには、FuelSelectorをLHまたはRHCOMBAT DROPTANKSに設定します。
2.増槽を投棄するには、アーミングスイッチをCHEM RELEASE位置（UP）に設定します。
3.ドロップタンクリリースモードを選択します
　a）両方= 2タンク同時に
　b）TRAIN =一度に1タンク
4.燃料タンクセレクターをメインタンクLHまたはメインタンクRHのいずれかに設定します。
5.「武器リリース」ボタン（RALT + SPACE）を押して、ドロップタンクをリリースします。








P-51D LIMIT DIVING SPEEDS
PRESSURE ALTITUDE (FEET)
PILOTS INDICATED AIR SPEED (MPH)
40,000 260
35,000 290
30,000 325
25,000 365
20,000 400
15,000 440
10,000 480
5,000 505
0 505
SEE T.O. 01-60J-25
MAX. DIVING SPEED
505 I.A.S.
MAX. DIVING R.P.M.
3240.
DO NOT LOWER LANDING GEAR ABOVE 170 I.A.S.
FLAP RESTRICTIONS
ANGLE DOWN
MAX I.A.S.
10° 400
20° 275
30° 225
40° 180
50° 165
NORTH AMERICAN AVIATION INC.
INGLEWOOD, CALIFORNIA
MODEL
CONTRACT NO.
SERIAL NO.
DATE COMPLETE
ARM REST

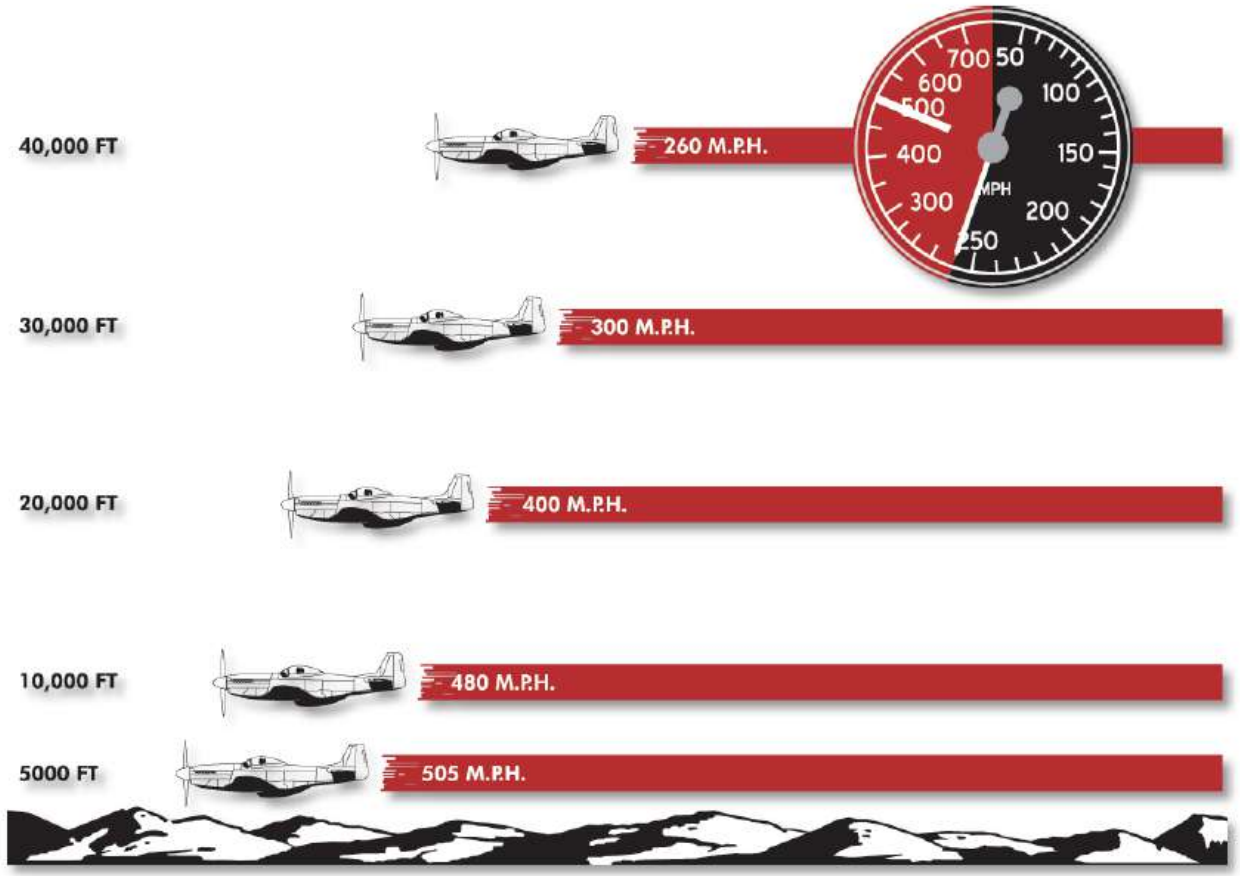
失速速度テーブル（mph）

	Gross weight (lbs)	Gear up Flaps up			Gear down Flaps 45° down		
		Level	30° bank	45° bank	Level	30° bank	45° bank
With Wing Racks Only	10,000	106	115	128	101	110	123
	9,000	101	109	121	94	103	116
	8,000	94	102	114	87	98	108
With Bombs, Drop Tanks, or Rockets	12,000	119	128	143	113	123	136
	11,000	113	122	137	107	117	131
	10,000	108	116	130	102	111	124
	9,000	102	110	123	95	105	117

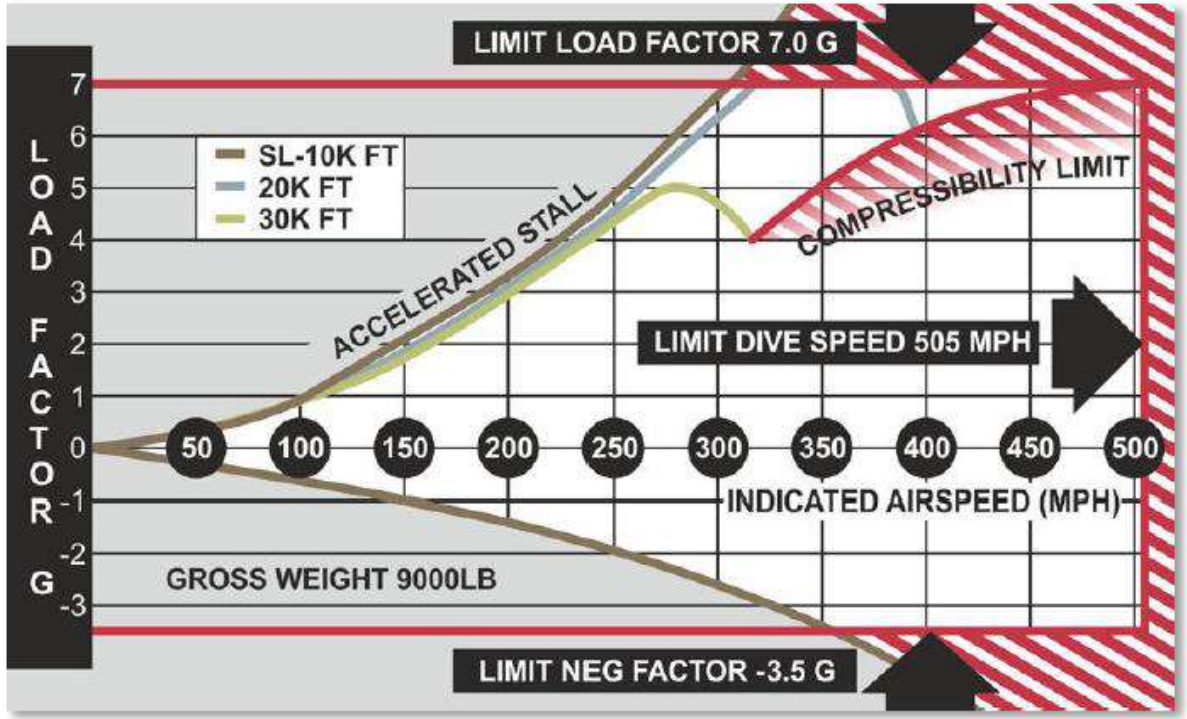
フラップ展開の最大許容速度

Flaps Down Angle [degrees]	Maximum IAS [mph]
10	400
20	275
30	225
40	180
50	165

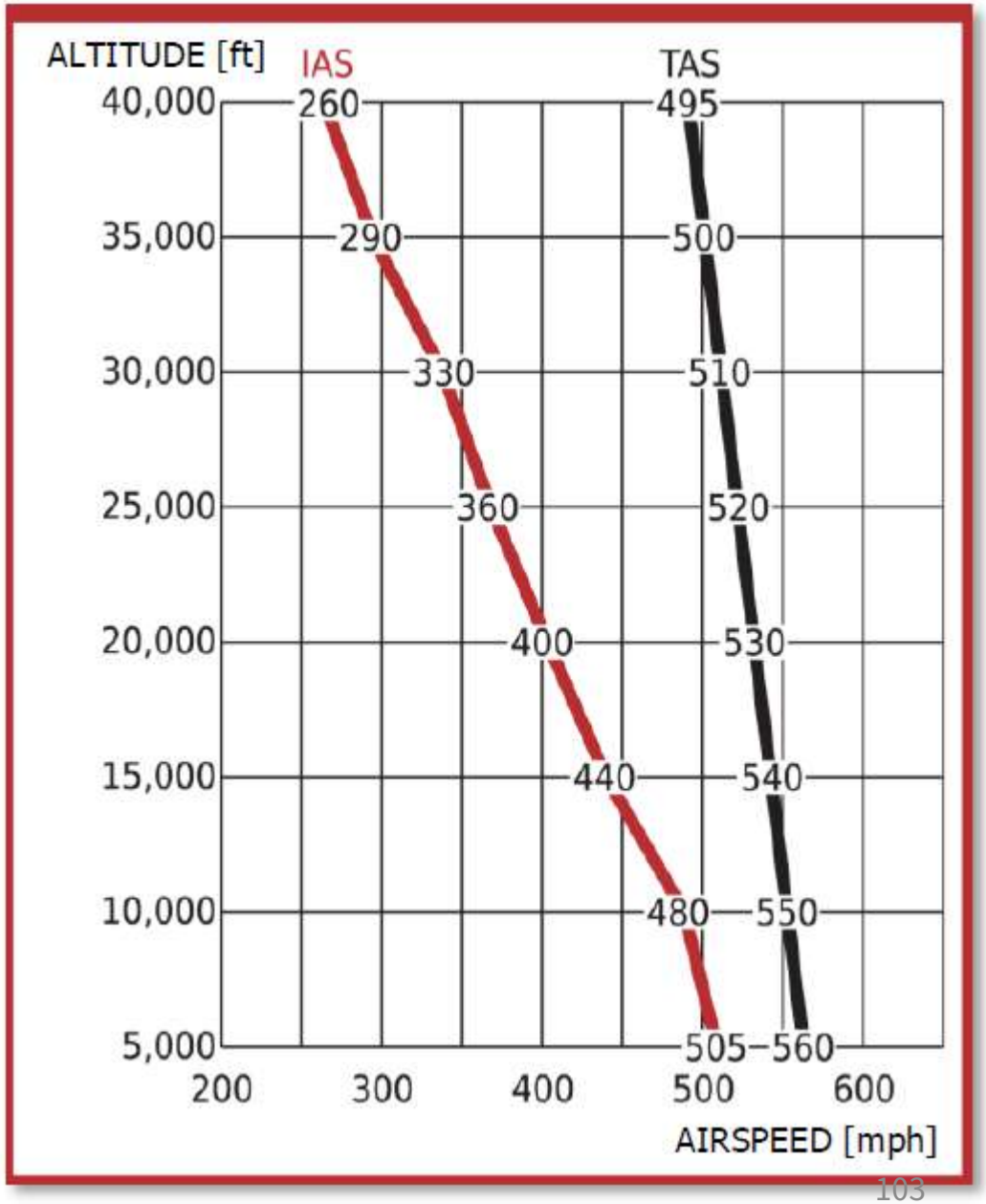
最大対気速度



負荷率の制限



最大許容潜水速度



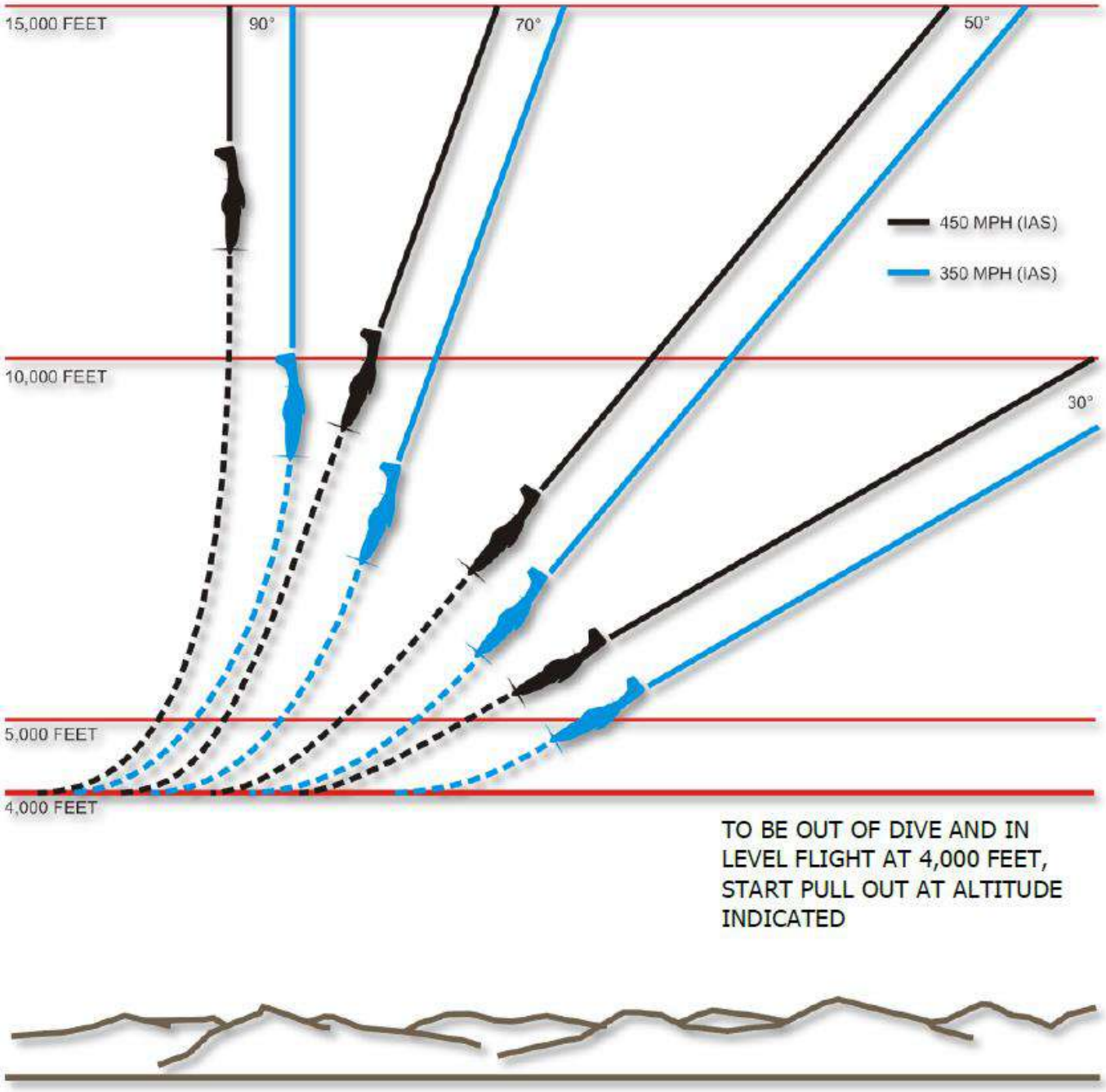
酸素供給時間

Altitude [ft]	Normal Oxygen	100% Oxygen	Emergency
40,000	11.4 Hrs.	11.4 Hrs.	12.6 Min.
35,000	8.1	8.1	12.6
30,000	6.0	6.0	12.6
25,000	6.0	4.9	12.6
20,000	7.1	3.3	9.0
15,000	8.1	2.7	9.0
10,000	10.2	2.1	9.0

酸素の流れが止まったらTUC（有用な意識の時間）

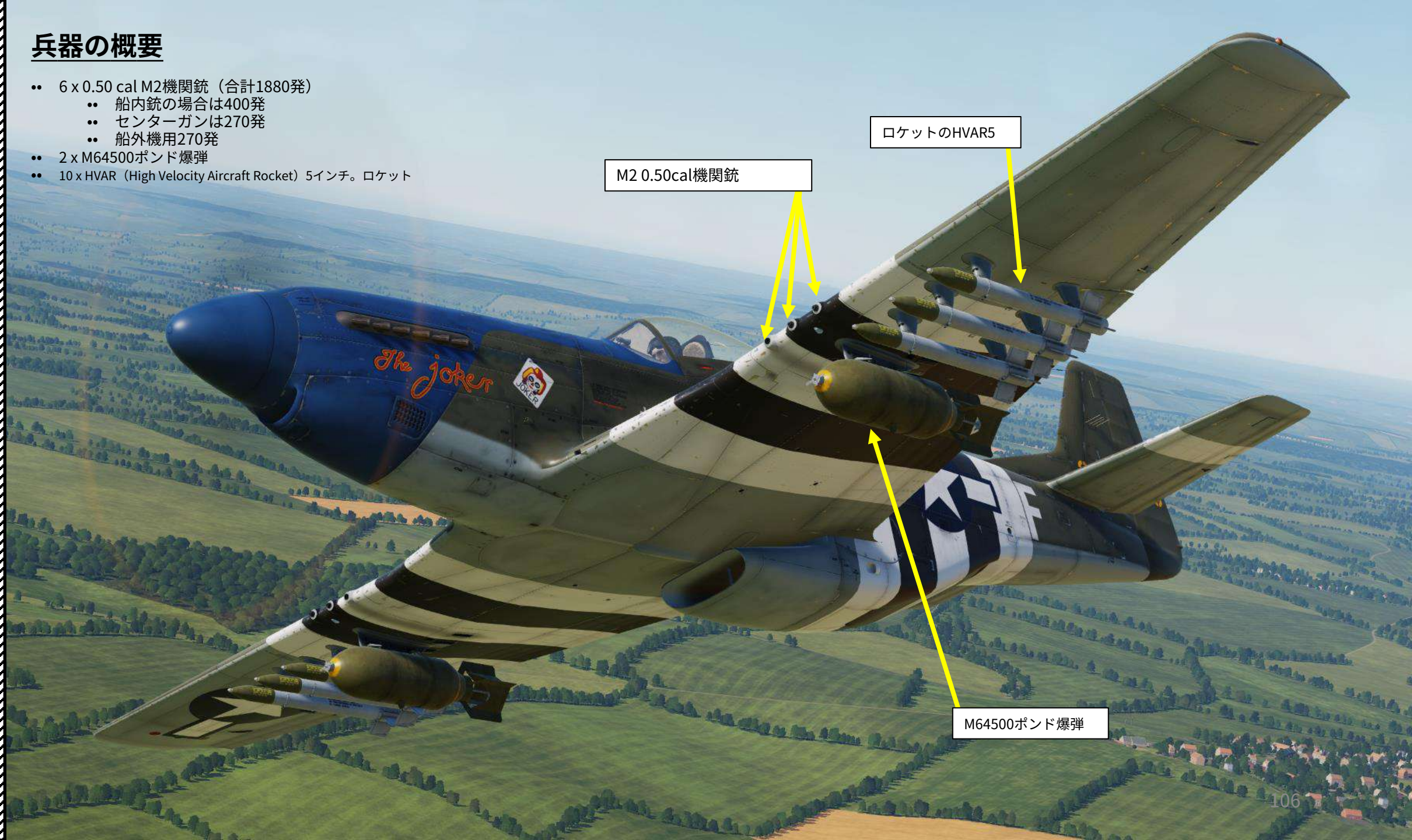
Altitude [ft]	TUC
15,000	30 min or more
18,000	20-30 minutes
22,000	5-10 minutes
25,000	3-5 minutes
28,000	2.5-3 minutes
30,000	1-3 minutes
35,000	30-60 seconds
40,000	15-20 seconds
45,000	9-15 seconds
50,000	6-9 seconds

最小安全高度


15,000 FEET
10,000 FEET
5,000 FEET
4,000 FEET
90°
70°
50°
30°
450 MPH (IAS)
350 MPH (IAS)
TO BE OUT OF DIVE AND IN LEVEL FLIGHT AT 4,000 FEET, START PULL OUT AT ALTITUDE INDICATED

兵器の概要

- 6 x 0.50 cal M2機関銃（合計1880発）
  - 船内銃の場合は400発
  - センターガンは270発
  - 船外機用270発
- 2 x M64500ポンド爆弾
- 10 x HVAR（High Velocity Aircraft Rocket）5インチ。ロケット



兵器の概要

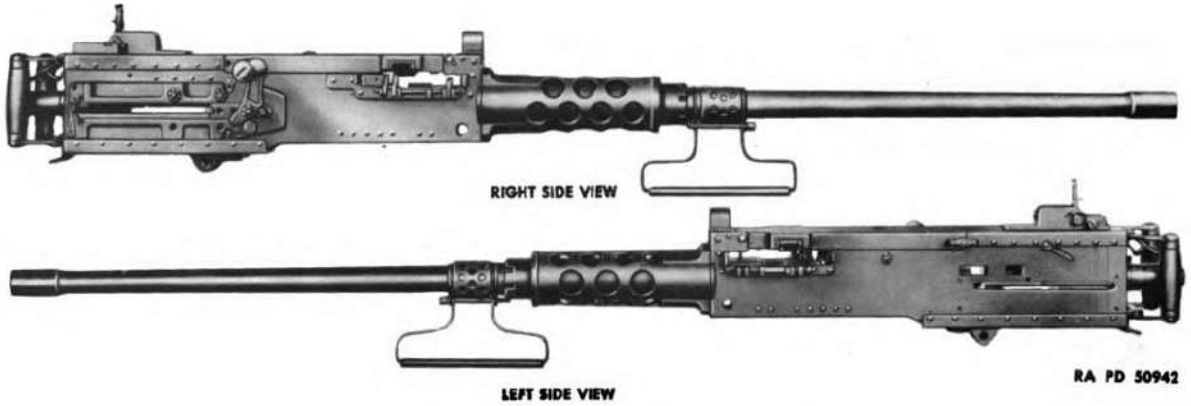
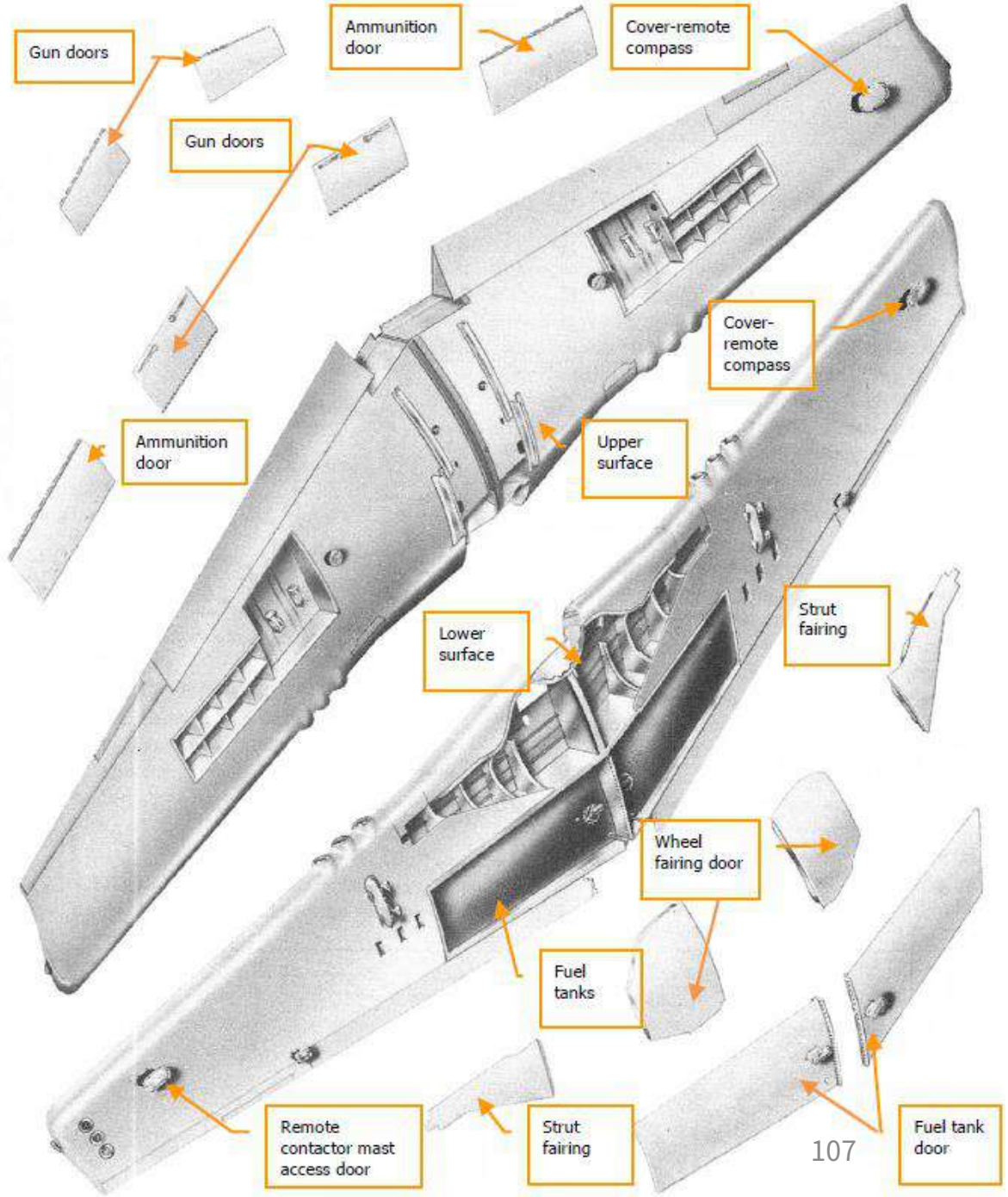
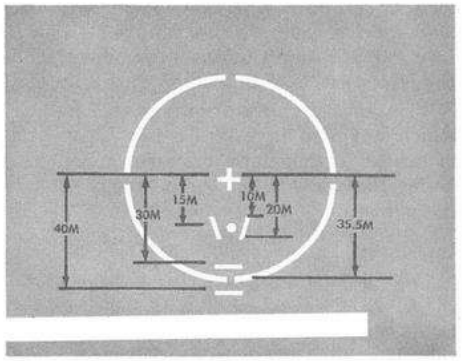


Figure 7—Browning Machine Gun, Cal. .50, M2, Heavy Barrel, Flexible

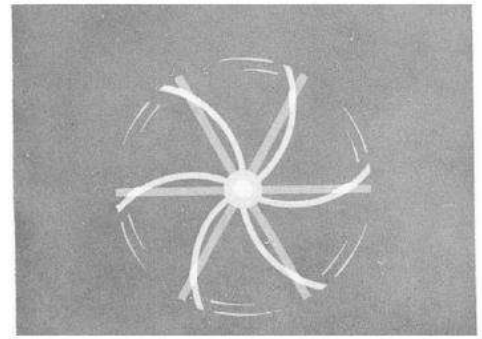


K-14ジャイロ照準器

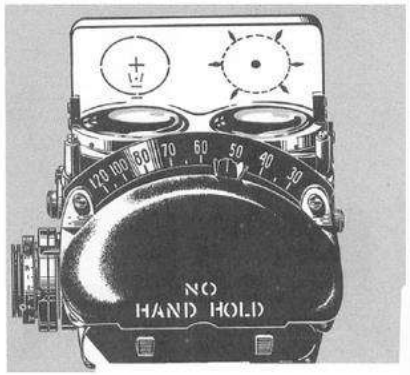
あなたの照準器は、どこで撃つべきか、そしていつターゲットを撃つべきかをあなたに示します。

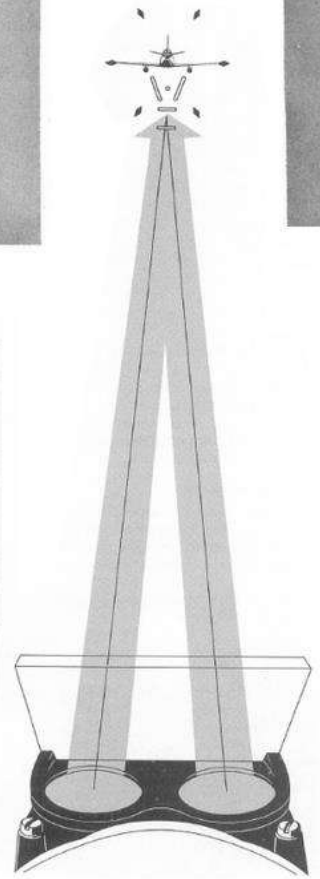


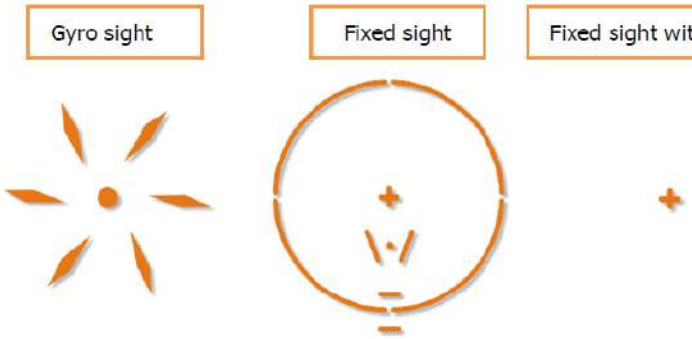
Fixed Reticle Pattern, K-14 Sight, Diameter 71.12 Mils



Movable Reticles







K-14ジャイロ照準器

照準器を適切に使用するには：

1.ジャイロ電源スイッチを設定–オン（ダウン）
2.必要に応じて照準モードを選択します（固定+ジャイロをお勧めします）
3.照準器の明るさを調整します
4.ツイストグリップスロットルを使用して、ガンサイト範囲スケール（推奨：1100フィート）を設定します（「ガンサイト範囲からターゲットへの減少/増加」コントロール）
5.ウィングスパンセッターを使用して、ガンサイトのウィングスパンスケール（推奨：Bf.109またはFW190の場合は32フィート）を設定します。
6.ターゲットの翼が照準レチクル内に収まったら銃を発射します

照準器の使用については、次のチュートリアルを参照してください。 https://www.youtube.com/watch?v=vCCuwzKV5wo

ガンサイトモードセレクター
- *修理済み*
- *ジャイロ*
- *固定+ジャイロ*

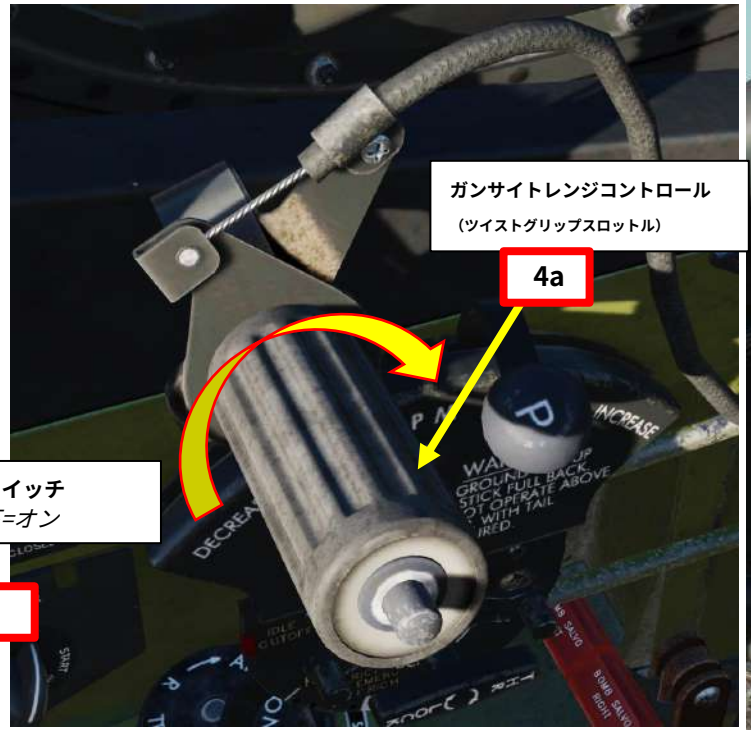
2

1

ジャイロ電源スイッチ
- *上=オフ/下=オン*

照準器輝度

3



ガンサイトレンジコントロール
（ツイストグリップスロットル）

4a

照準器のコントロール

Action	Category	Keyboard	Throttle - HOTAS W...	Joystick - HOTAS Wa...
Gunsight range to target Decrease	K-14 gunsight	.		JOY_BTN11
Gunsight range to target Increase	K-14 gunsight	;		JOY_BTN13
Gunsight target span Decrease	K-14 gunsight	/		JOY_BTN12
Gunsight target span Increase	K-14 gunsight	,		JOY_BTN14

照準器を修正

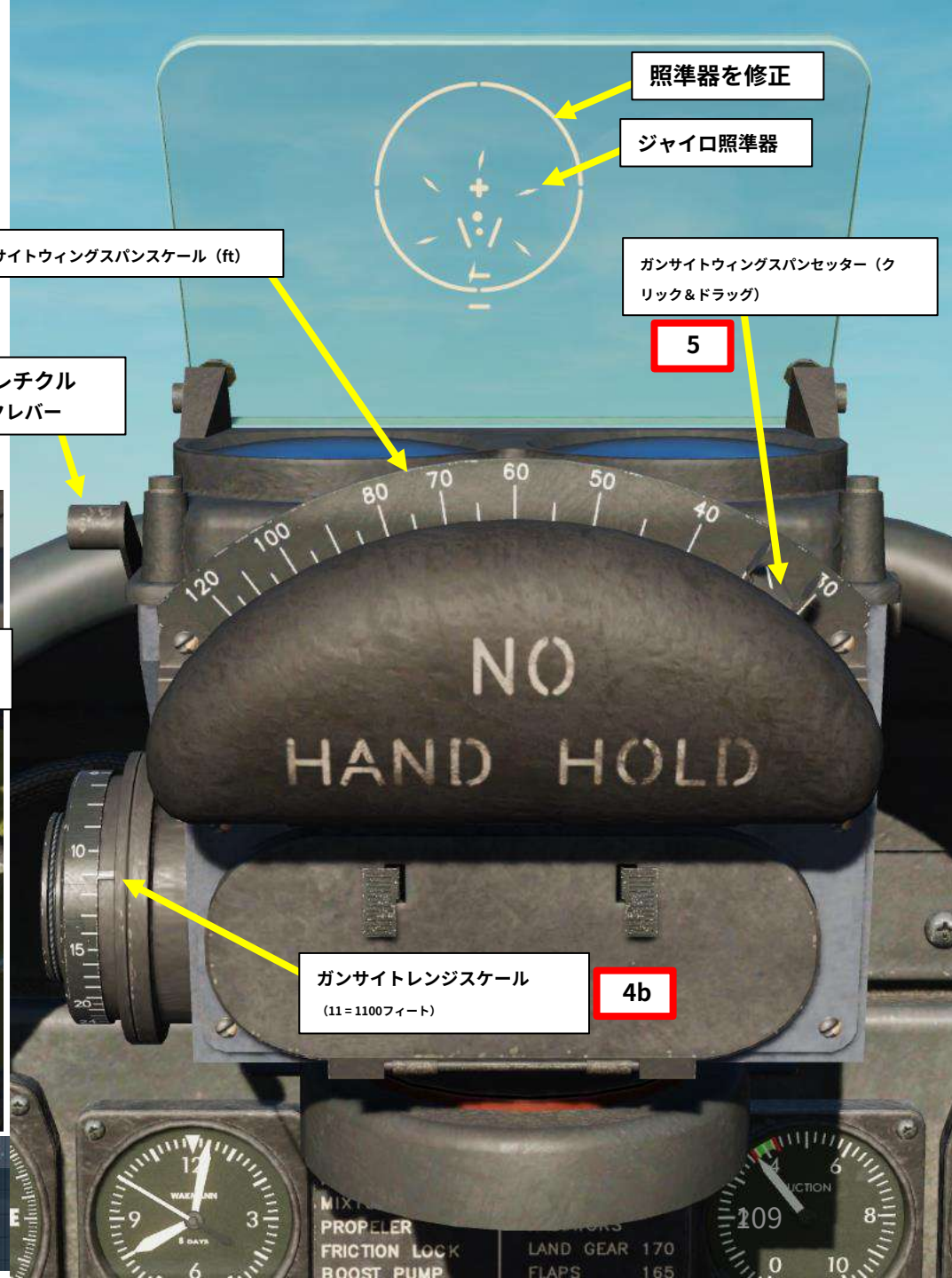
ジャイロ照準器

ガンサイトウィングスパンスケール（ft）

ガンサイトウィングスパンセッター（クリック＆ドラッグ）

5

固定レチクル マスクレバー

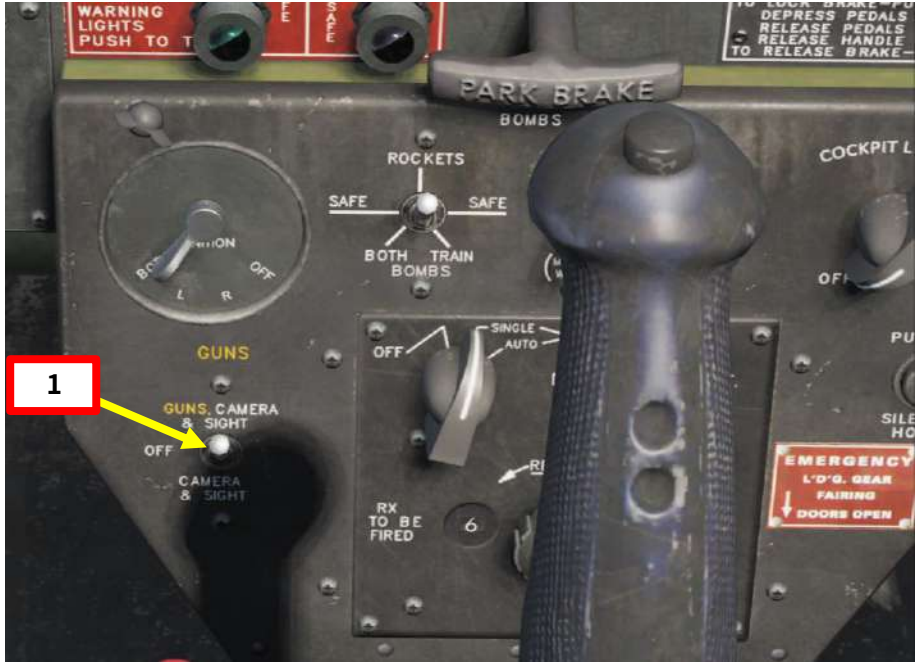


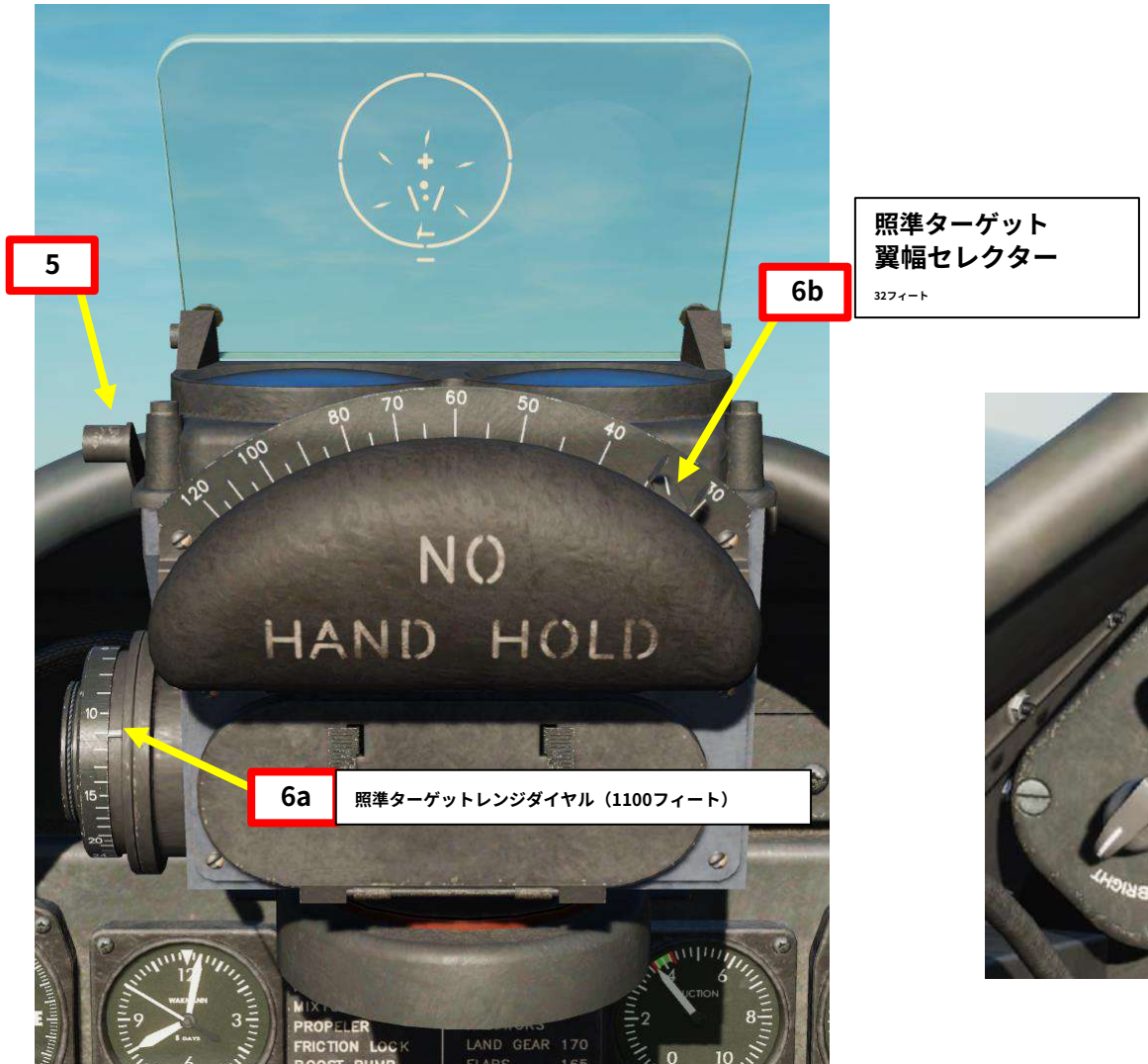
ガンサイトレンジスケール
（11＝1100フィート）

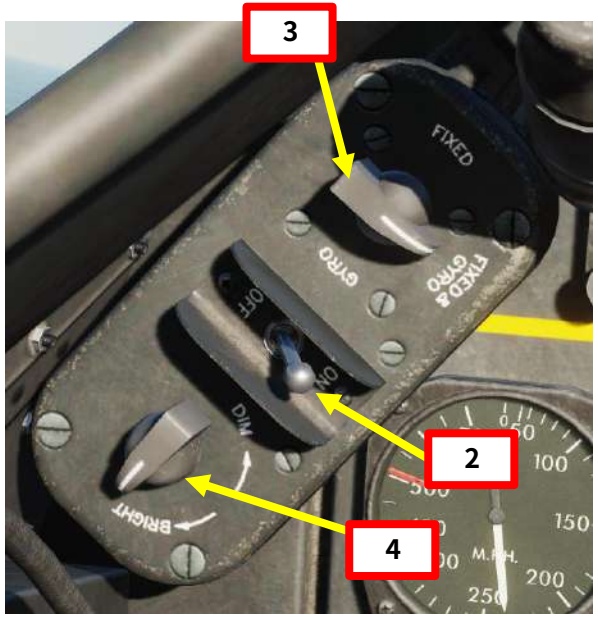
4b

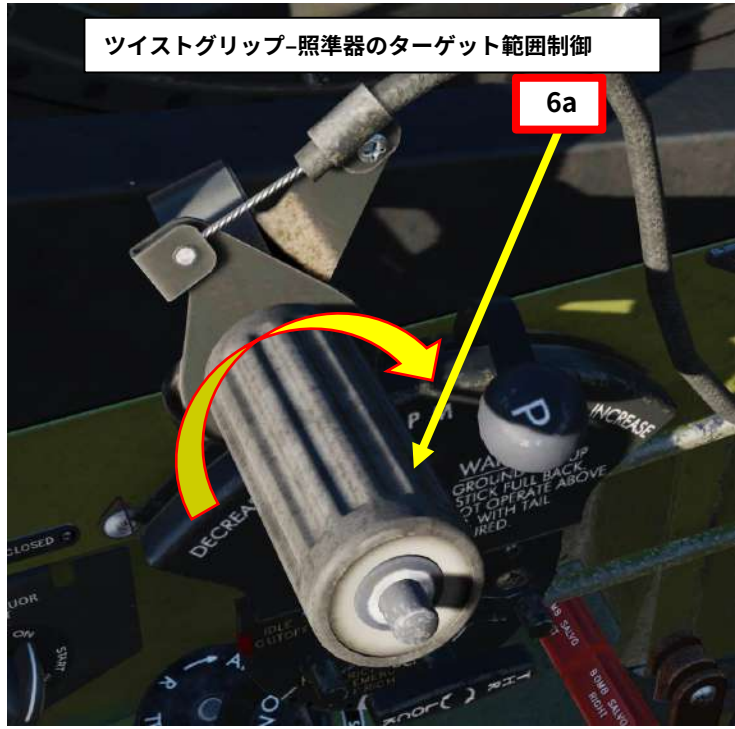
M2ブローニング0.50CAL機関銃

1.安全スイッチをGUNS（UP）に設定して、銃の安全をオフに設定します
2.ジャイロ電源スイッチをオン（下）に設定します
3.必要に応じて照準モードを選択します（固定+ジャイロをお勧めします）
4.照準器の明るさを調整します
5.ガンサイト固定レチクルマスクレバーを必要に応じて設定します（固定照準を非表示にする場合は下、固定照準を表示する場合は上）
6.必要に応じて、照準範囲（a）と翼幅スケール（b）を設定します（K-14ジャイロ照準チュートリアルを参照）



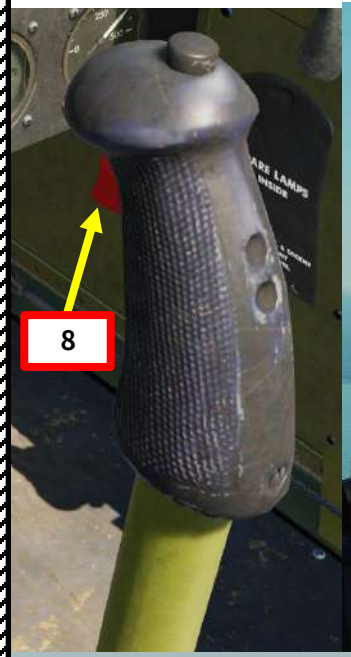


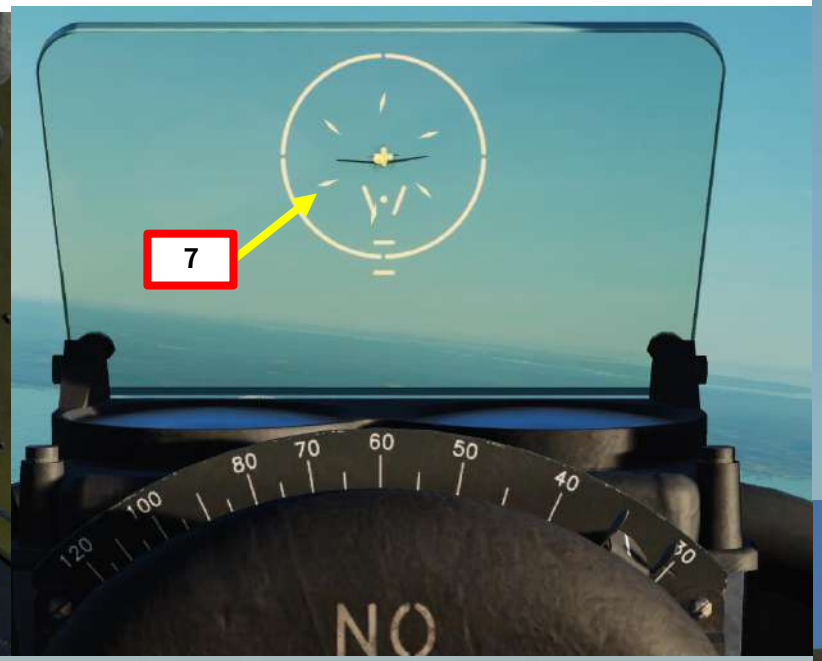


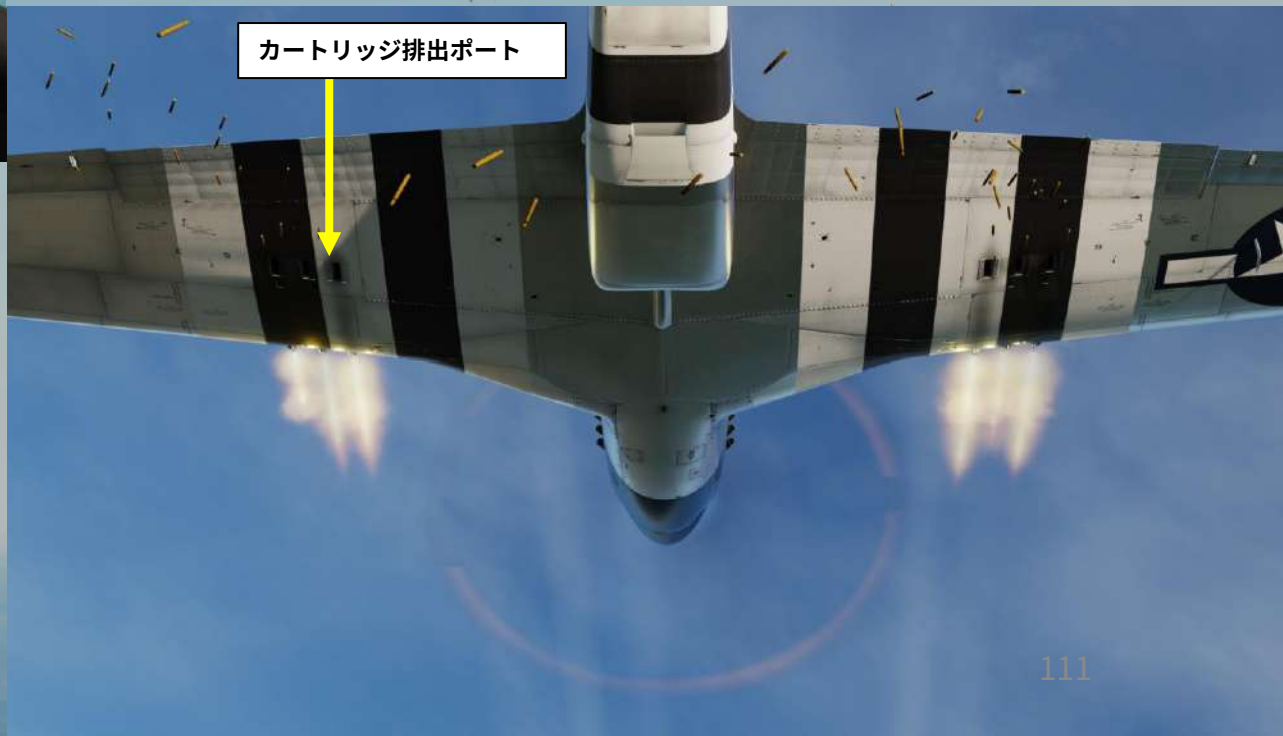


M2ブローニング0.50CAL機関銃

7.ターゲットフィットの翼を照準ジャイロレチクル内に配置します
8.機関銃の引き金（スペースバー）を握って機関銃を発射します。

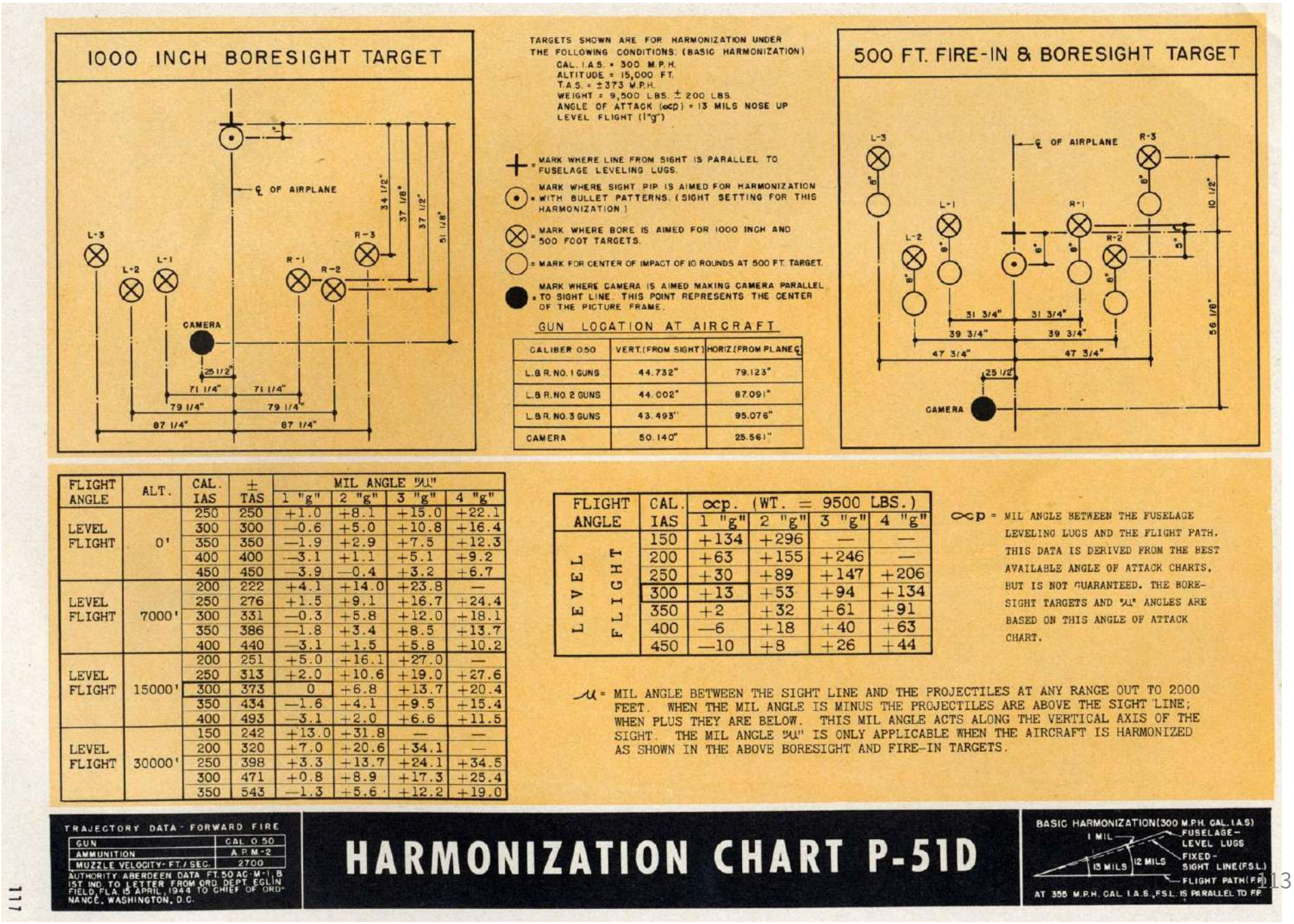






M2ブローニング0.50CAL機関銃

兵器弾道学



1000 INCH BORESIGHT TARGET

TARGETS SHOWN ARE FOR HARMONIZATION UNDER THE FOLLOWING CONDITIONS: (BASIC HARMONIZATION)
CAL. I.A.S. = 300 M.P.H.
ALTITUDE = 15,000 FT.
T.A.S. = ±373 M.P.H.
WEIGHT = 9,500 LBS. ± 200 LBS.
ANGLE OF ATTACK (∝p) = 13 MILS NOSE UP
LEVEL FLIGHT (1"g")

+ = MARK WHERE LINE FROM SIGHT IS PARALLEL TO FUSELAGE LEVELING LUGS.

⊙ = MARK WHERE SIGHT PIP IS AIMED FOR HARMONIZATION WITH BULLET PATTERNS. (SIGHT SETTING FOR THIS HARMONIZATION.)

⊗ = MARK WHERE BORE IS AIMED FOR 1000 INCH AND 500 FOOT TARGETS.

○ = MARK FOR CENTER OF IMPACT OF 10 ROUNDS AT 500 FT. TARGET.

● = MARK WHERE CAMERA IS AIMED MAKING CAMERA PARALLEL TO SIGHT LINE. THIS POINT REPRESENTS THE CENTER OF THE PICTURE FRAME.

GUN LOCATION AT AIRCRAFT

CALIBER .50	VERT. (FROM SIGHT)	HORIZ. (FROM PLANE ℄)
L.B.R. NO. 1 GUNS	44.732"	79.123"
L.B.R. NO. 2 GUNS	44.002"	87.091"
L.B.R. NO. 3 GUNS	43.493"	95.076"
CAMERA	50.140"	25.561"

500 FT. FIRE-IN & BORESIGHT TARGET

FLIGHT ANGLE	ALT.	CAL. IAS	± TAS	MIL ANGLE "u" 1 "g"	2 "g"	3 "g"	4 "g"
LEVEL FLIGHT	0'	250	250	+1.0	+8.1	+15.0	+22.1
		300	300	—0.6	+5.0	+10.8	+16.4
		350	350	—1.9	+2.9	+7.5	+12.3
		400	400	—3.1	+1.1	+5.1	+9.2
		450	450	—3.9	—0.4	+3.2	+6.7
LEVEL FLIGHT	7000'	200	222	+4.1	+14.0	+23.8	—
		250	276	+1.5	+9.1	+16.7	+24.4
		300	331	—0.3	+5.8	+12.0	+18.1
		350	386	—1.8	+3.4	+8.5	+13.7
		400	440	—3.1	+1.5	+5.8	+10.2
LEVEL FLIGHT	15000'	200	251	+5.0	+16.1	+27.0	—
		250	313	+2.0	+10.6	+19.0	+27.6
		300	373	0	+6.8	+13.7	+20.4
		350	434	—1.6	+4.1	+9.5	+15.4
		400	493	—3.1	+2.0	+6.6	+11.5
LEVEL FLIGHT	30000'	150	242	+13.0	+31.8	—	—
		200	320	+7.0	+20.6	+34.1	—
		250	398	+3.3	+13.7	+24.1	+34.5
		300	471	+0.8	+8.9	+17.3	+25.4
		350	543	—1.3	+5.6	+12.2	+19.0

FLIGHT ANGLE	CAL. IAS	∝p. (WT. = 9500 LBS.) 1 "g"	2 "g"	3 "g"	4 "g"
LEVEL FLIGHT	150	+134	+296	—	—
	200	+63	+155	+246	—
	250	+30	+89	+147	+206
	300	+13	+53	+94	+134
	350	+2	+32	+61	+91
	400	—6	+18	+40	+63
	450	—10	+8	+26	+44

∝p = MIL ANGLE BETWEEN THE FUSELAGE LEVELING LUGS AND THE FLIGHT PATH. THIS DATA IS DERIVED FROM THE BEST AVAILABLE ANGLE OF ATTACK CHARTS, BUT IS NOT GUARANTEED. THE BORESIGHT TARGETS AND "u" ANGLES ARE BASED ON THIS ANGLE OF ATTACK CHART.

u = MIL ANGLE BETWEEN THE SIGHT LINE AND THE PROJECTILES AT ANY RANGE OUT TO 2000 FEET. WHEN THE MIL ANGLE IS MINUS THE PROJECTILES ARE ABOVE THE SIGHT LINE; WHEN PLUS THEY ARE BELOW. THIS MIL ANGLE ACTS ALONG THE VERTICAL AXIS OF THE SIGHT. THE MIL ANGLE "u" IS ONLY APPLICABLE WHEN THE AIRCRAFT IS HARMONIZED AS SHOWN IN THE ABOVE BORESIGHT AND FIRE-IN TARGETS.

TRAJECTORY DATA - FORWARD FIRE

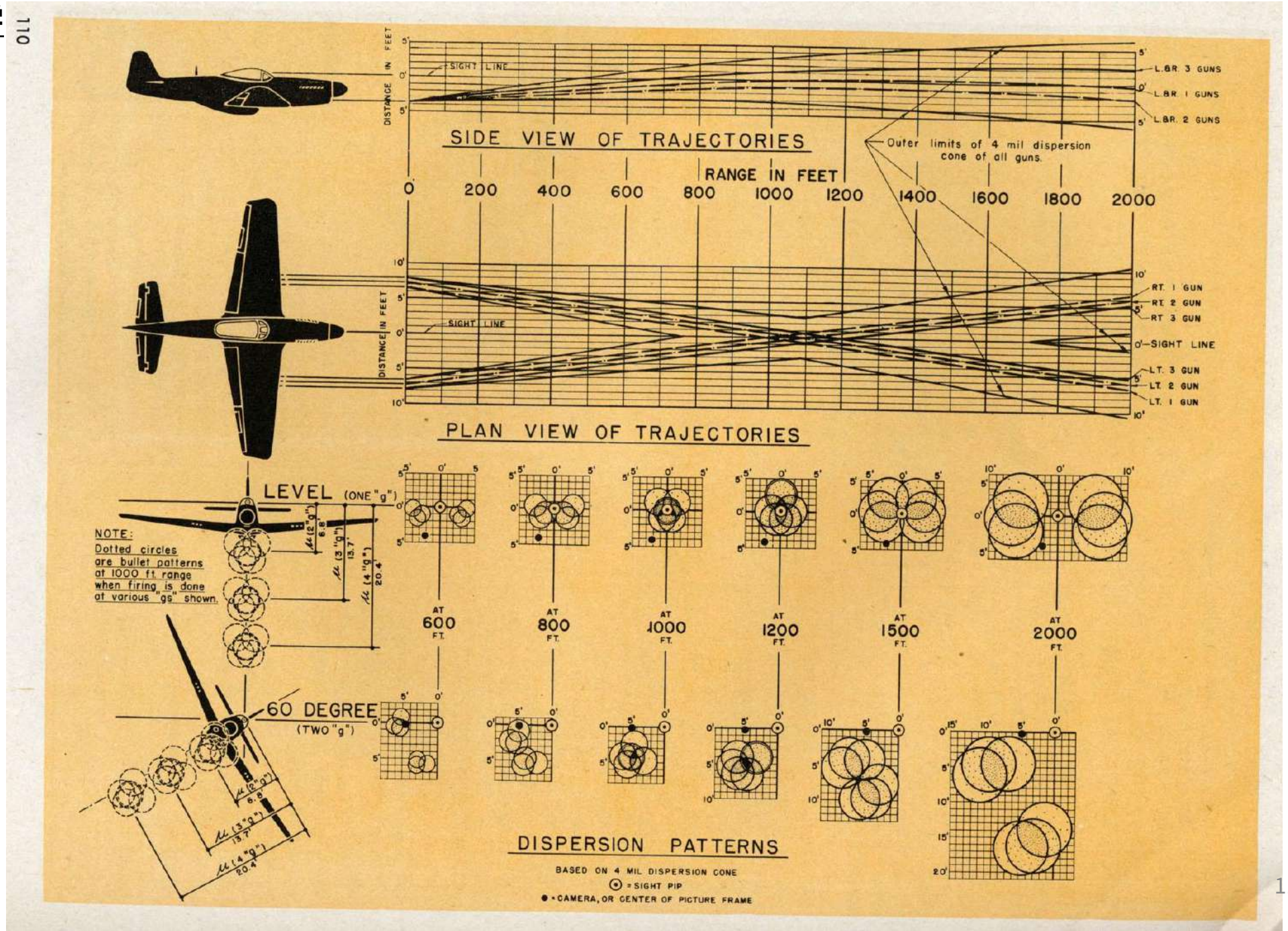
GUN	CAL. 0.50
AMMUNITION	A.P.M-2
MUZZLE VELOCITY - FT./SEC.	2700

AUTHORITY: ABERDEEN DATA FT. 50 AC-M-1, 8 IST IND. TO LETTER FROM ORD. DEPT. EGLIN FIELD, FLA. 15 APRIL, 1944 TO CHIEF OF ORDNANCE, WASHINGTON, D.C.

117

HARMONIZATION CHART P-51D

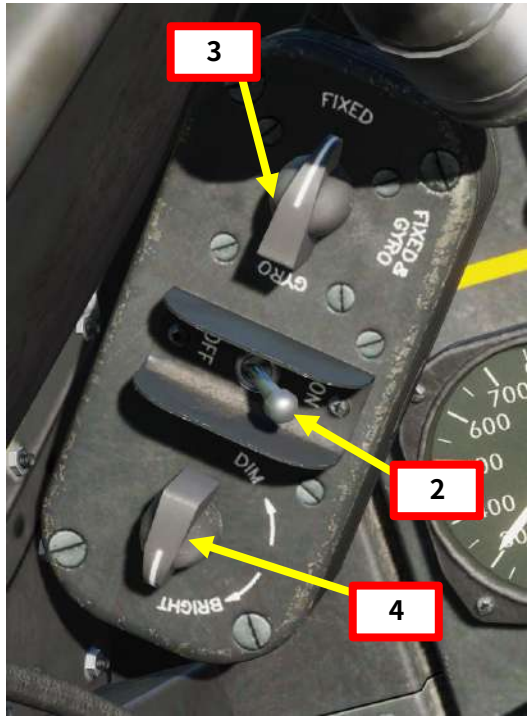
兵器弾道学

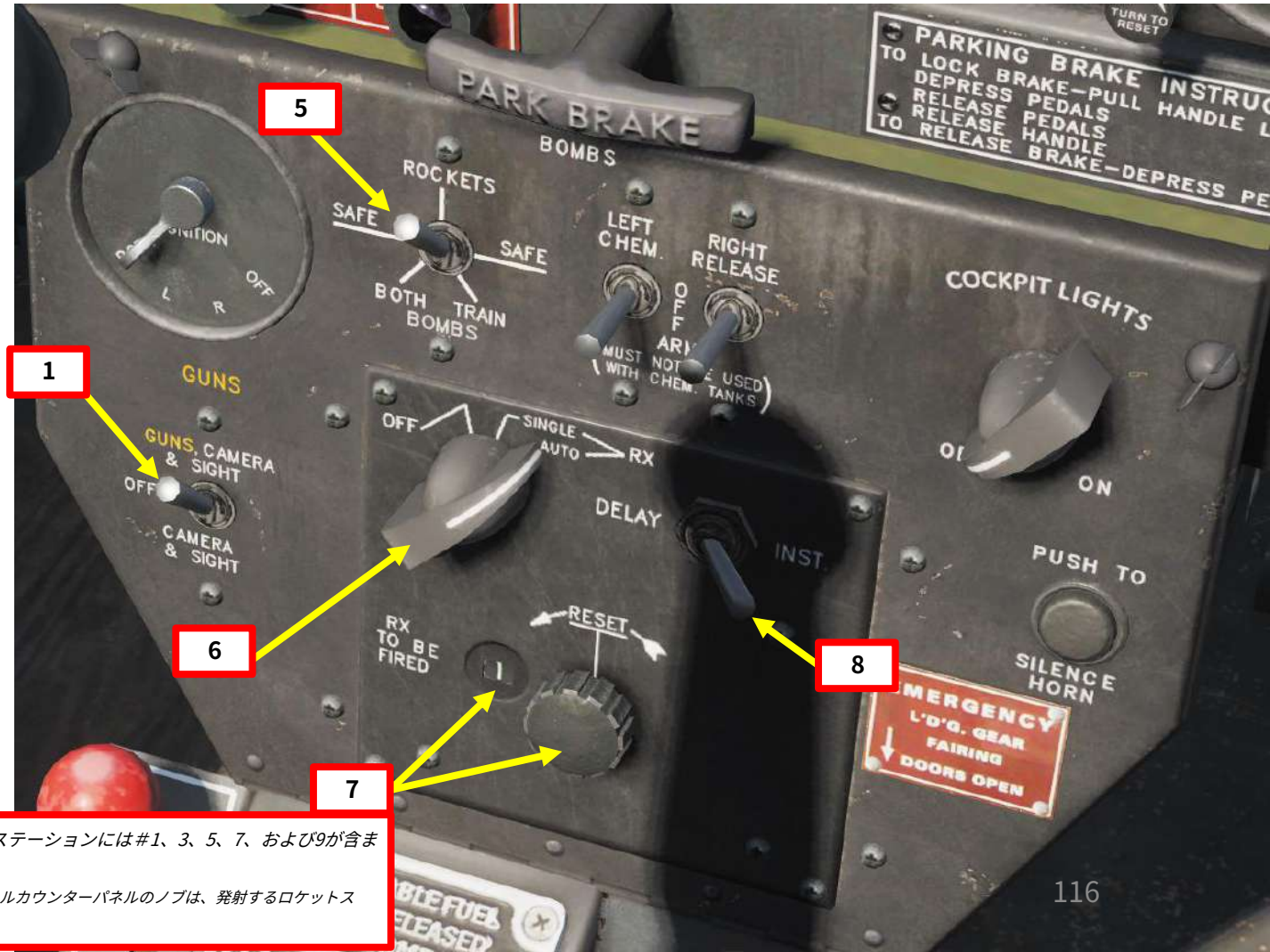

110
SIDE VIEW OF TRAJECTORIES
DISTANCE IN FEET
SIGHT LINE
L.BR. 3 GUNS
L.BR. 1 GUNS
L.BR. 2 GUNS
Outer limits of 4 mil dispersion cone of all guns.
RANGE IN FEET
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
RT. 1 GUN
RT. 2 GUN
RT. 3 GUN
0'—SIGHT LINE
LT. 3 GUN
LT. 2 GUN
LT. 1 GUN
PLAN VIEW OF TRAJECTORIES
LEVEL (ONE "g")
NOTE:
Dotted circles are bullet patterns at 1000 ft range when firing is done at various "gs" shown.
60 DEGREE
(TWO "g")
AT 600 FT.
AT 800 FT.
AT 1000 FT.
AT 1200 FT.
AT 1500 FT.
AT 2000 FT.
DISPERSION PATTERNS
BASED ON 4 MIL DISPERSION CONE
⊙ = SIGHT PIP
● = CAMERA, OR CENTER OF PICTURE FRAME

HVAR5インチロケット

HVAR5インチロケット

1.安全スイッチをGUNS（UP）に設定して、ガン/カメラ/照準器の安全をオフに設定します
2.ジャイロ電源スイッチをオン（下）に設定します
3.必要に応じて照準モードを選択します（固定をお勧めします）
4.照準器の明るさを調整します
5.「ROCKETS」武器モード（UP）を選択します
6.希望のロケット発射モードを選択します
　a）シングル=ロケット1発発射
　b）自動=武器リリースボタンが押されている限り、複数のロケットを発射します。
7.自動発射モードが選択されている場合は、ロケットカウンターを選択します
8.ロケット信管遅延を選択します（遅延または瞬間）





ロケットカウンターウィンドウは、ステーション番号に従って次に発射されるロケットを示します。左翼ステーションには＃1、3、5、7、および9が含まれます。右翼ステーションには＃2、4、6、8、および10が含まれます。

- *爆弾が運ばれるとき、ステーション7、8、9、および10は設置されないことに注意してください。ロケットコントロールカウンターパネルのノブは、発射するロケットステーションを設定するために使用されます。これは、ミッションの開始時に1に設定する必要があります。*

HVAR5インチロケット

9.さまざまな攻撃プロファイルがありますが、通常、地上1500～2000フィートから開始することをお勧めします。
10.ターゲットが見えるようになったら、ロールインしてスロットルを下げ、対気速度350～420 mphで15～20度の潜水を維持します。
11.ターゲットを固定照準器のセンタークロスに合わせます。
- *注：ロケットを発射する前にリードを引くために利用できる他の参照ポイント/テクニックがあることに注意してください。*

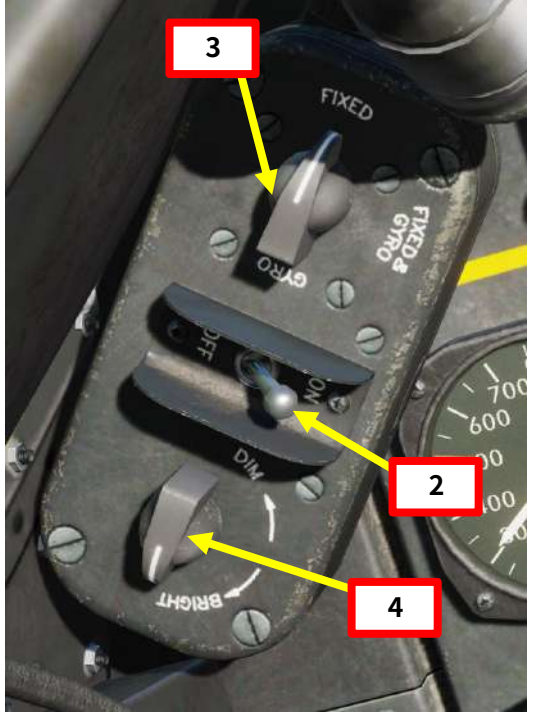
12.ターゲットを狙うときに滑らないように注意してください。
13.ターゲットから1000フィート離れたら、「武器リリース」ボタン（RALT + SPACE）を押してロケットを発射します。
14.全力を加えて、爆風から引き離します。回復高度は、地上から約75フィート高くする必要があります。

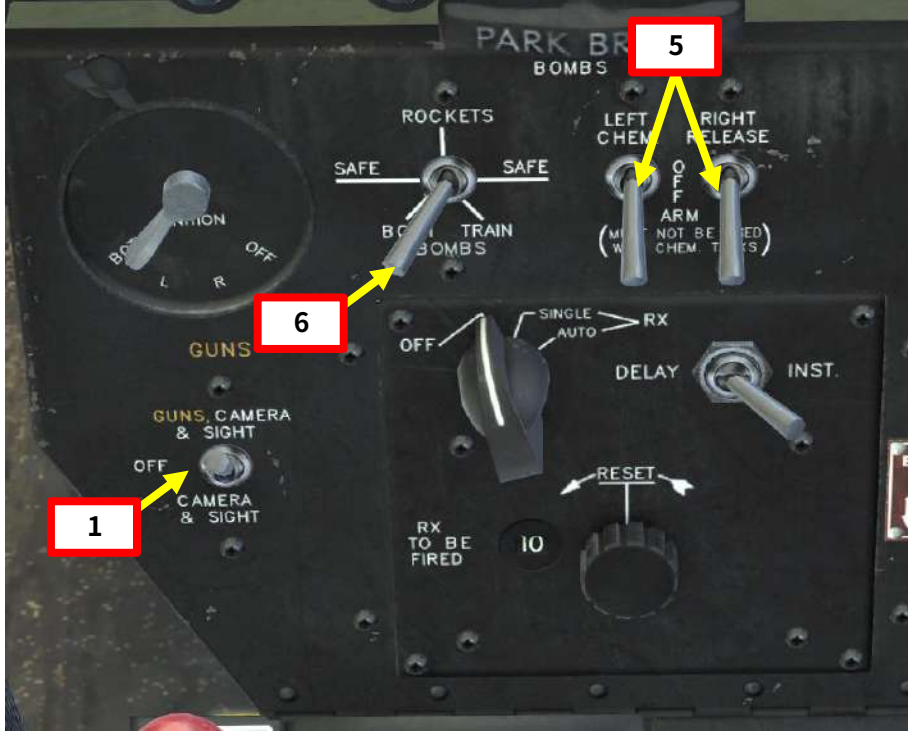
HVAR5インチロケット

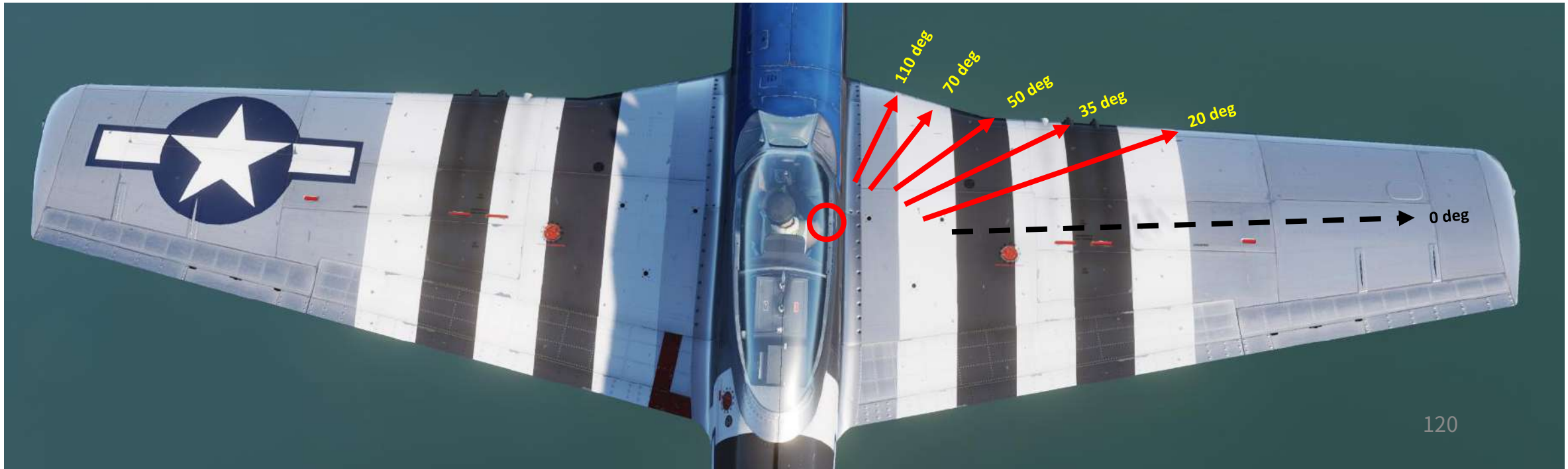
爆弾（M64 – 500ポンド）

爆弾（M64 – 500ポンド）

1.安全スイッチをGUNS（UP）に設定して、ガン/カメラ/照準器の安全をオフに設定します
2.ジャイロ電源スイッチをオン（下）に設定します
3.必要に応じて照準モードを選択します（固定をお勧めします）
4.照準器の明るさを調整します
5.爆弾アーミングスイッチをARM位置（DOWN）に設定して爆弾をアーミングします。
6.爆弾放出モードを選択します
　a）両方= 2つの爆弾を同時に
　b）TRAIN =一度に1発の爆弾
7.「ウィングライン」爆撃技術を使用します。簡単に言うと、翼の基準点（角度の線）を使用して、ターゲットをオンにして爆弾を投下するタイミングを決定します。





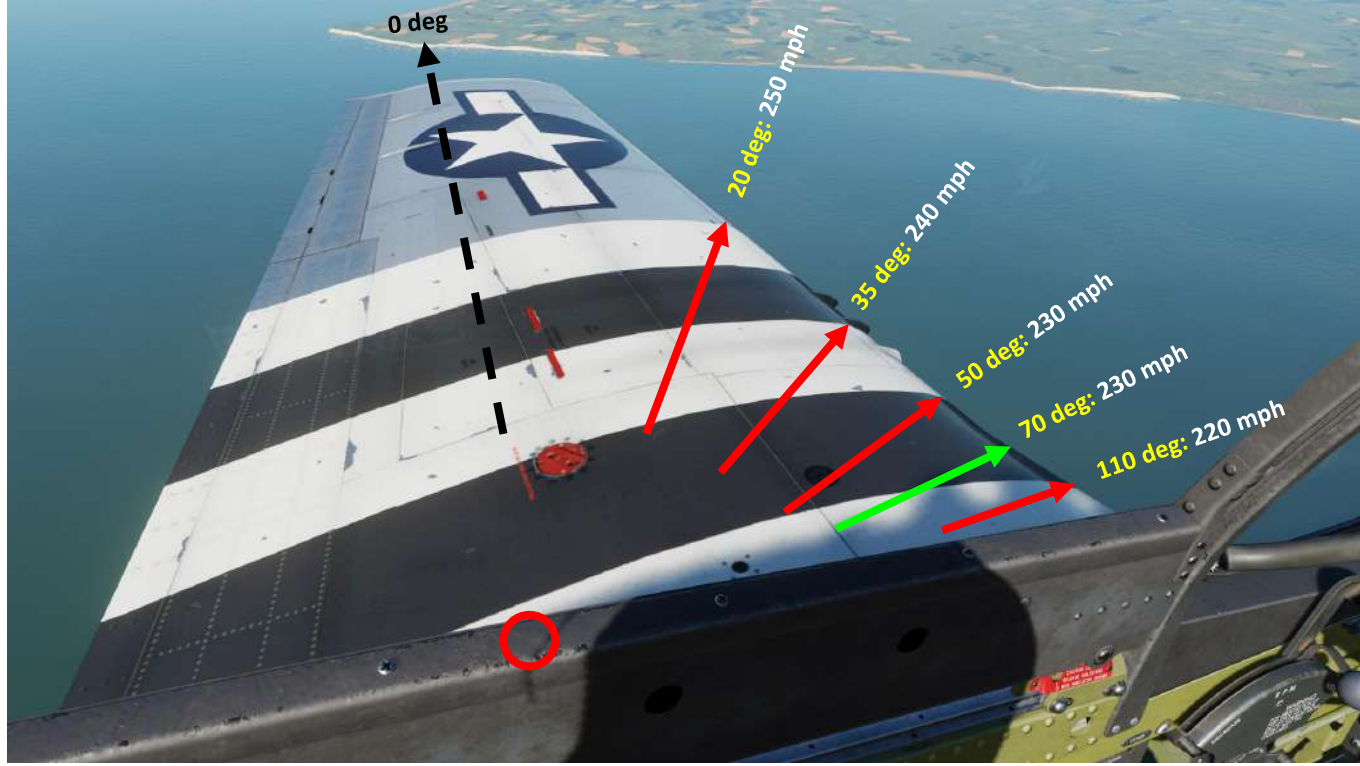


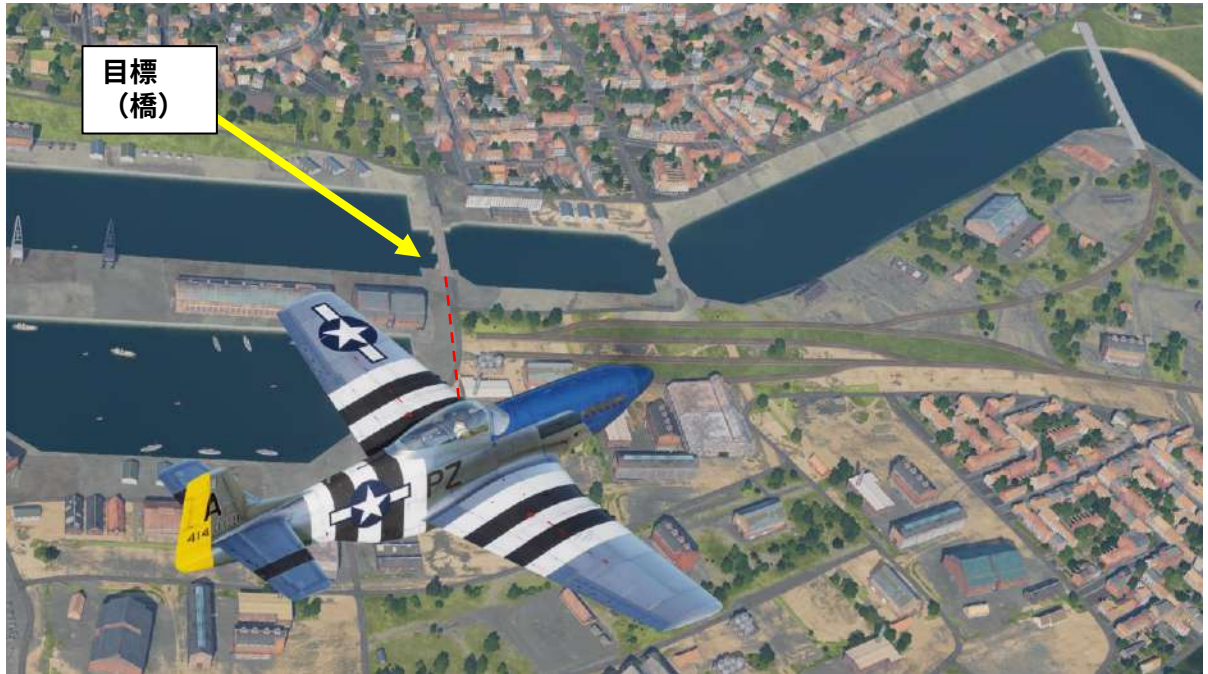
爆弾（M64 – 500ポンド）

8.爆撃プロファイルを計画します
a）翼の基準点（翼線）を選択します。この場合、70度の線を選択します。
- または、翼の中央の機関銃と交差する35度の線のように、覚えやすい他の基準点を使用することもできます。

b）爆撃攻撃プロファイル表を使用して、進入高度が7000フィート、進入速度が230mphであると判断します。
c）さらに、アプローチ時間は16秒で、必要な鉛の量は107ミルです。予想される射程距離は3600フィートです。

9.必要な進入高度（7000フィート）および進入速度（230 mph）でレベルを飛行して、ターゲットに接近します。





P-51爆撃攻撃プロファイル

ウィングライン（度）	エントリー高度（ft）	エントリースピード（mph）	アプローチ時間（秒）	リード（ミル）	射撃場（ft）
20	2000	250	16	106	1300
35	3500	240	16	106	1800
50	5000	230	16	106	2400
70	7000	230	16	106	3600
110	11000	220	16	106	4900

爆弾（M64 – 500ポンド）

10. 70度の翼線で翼の前縁の下にターゲットが消えたら、水平線の下でターゲットの方向にゆっくりと回転します。
11. ターンを開始したら、頭の中で16秒までカウントを開始します。これにより、爆弾を落とすときにカウントダウンを行うことができます。
12. 回転しながら、ターゲットが見えるように速度を調整します。このターンは非常に安定していて、ラダーを過度に使用せずに行う必要があります。
13. アイドルパワーでスロットルバックし、30〜90度のダイビングを実行します。ダイビング角度が急になるほど、精度が向上します。

爆弾（M64 – 500ポンド）

14.ターゲットを照準レチクルの中心に合わせます。
15.リードを引いて、ターゲットをわずかに鼻の下に移動します（107ミル）。
16.ターゲットが鼻の下に並んでいて、16までカウントを終えたら（これにより、ターゲットから約3000フィートの高度になります）、スロットルの爆弾ドロップボタンを押して爆弾を放出します（「RSHIFT + SPACEBAR」バインディング）。装備されているすべての爆弾は同時に落下します。

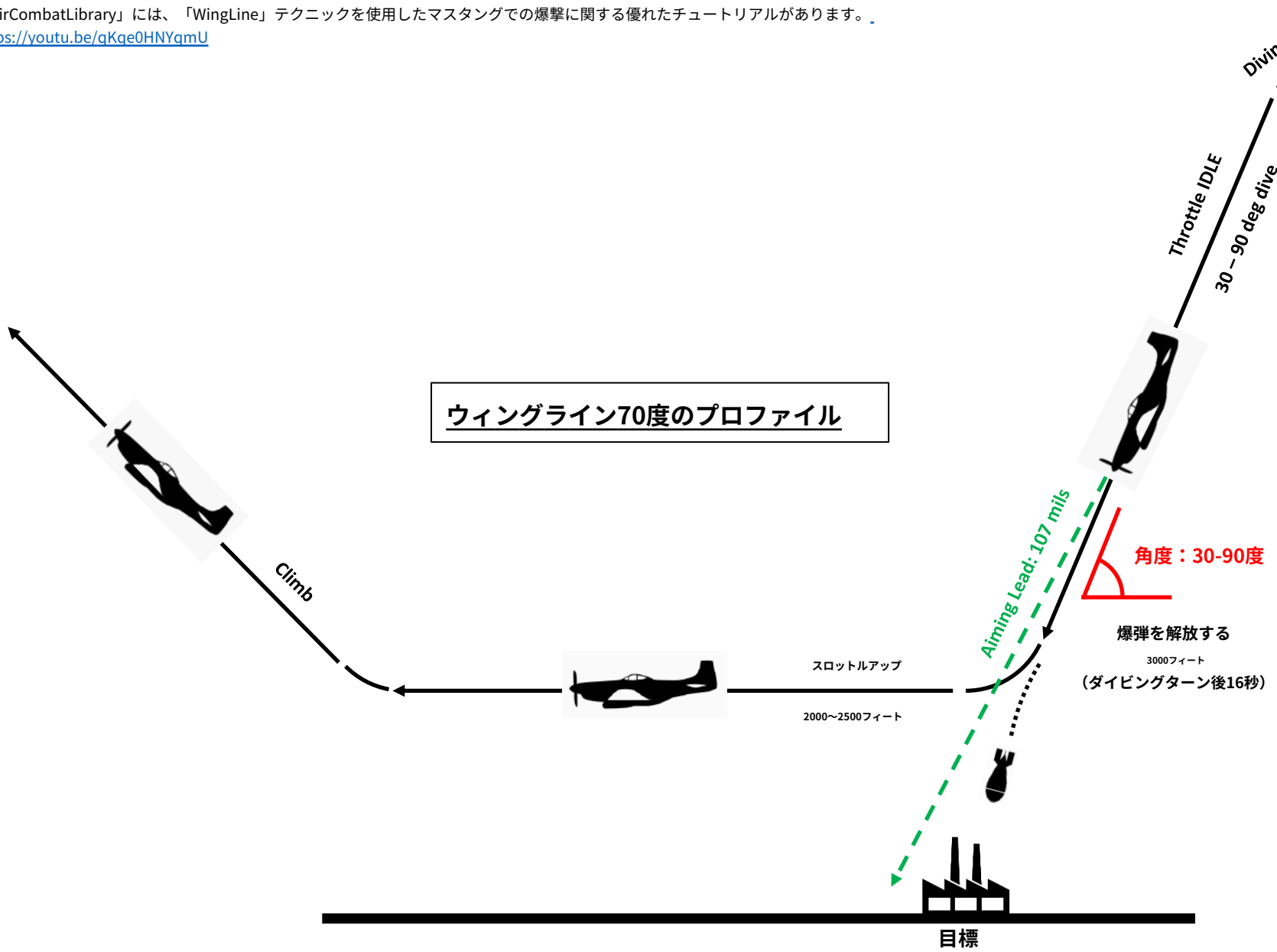
爆弾（M64 – 500ポンド）

17.水平飛行を維持しながら、全力を加えて爆風から引き離します。これにより、敵の高射砲の軌道からできるだけ早く脱出することができます。
18.十分な距離を移動した後、登り始めます。爆弾が投下された直後の登山は、最も一般的な間違いの1つであり、次のような結果になりました。

- 敵の高射砲によるパイロットへの不必要な危険
- ブラックアウト
- 翼のしわ

爆弾（M64 – 500ポンド）

「AirCombatLibrary」には、「WingLine」テクニックを使用したマスタングでの爆撃に関する優れたチュートリアルがあります。
https://youtu.be/qKqe0HNYqmU



P-51D WING LINE METHOD

Wing Line (Altitude/Airspeed):
20 - 2000ft - 250 mph
35 - 3500ft - 240 mph
50 - 5000ft - 230 mph
70 - 7000ft - 230 mph
110 - 11,000ft - 220 mph

Time to Count:
Bomb - 16 seconds
Rockets - 14 seconds
Guns - 13 seconds

Lead:
Bombs - 6 degrees (107 mils)
Guns/Rockets - None

- Line up Target with Wing Line at long distance while flying straight and level

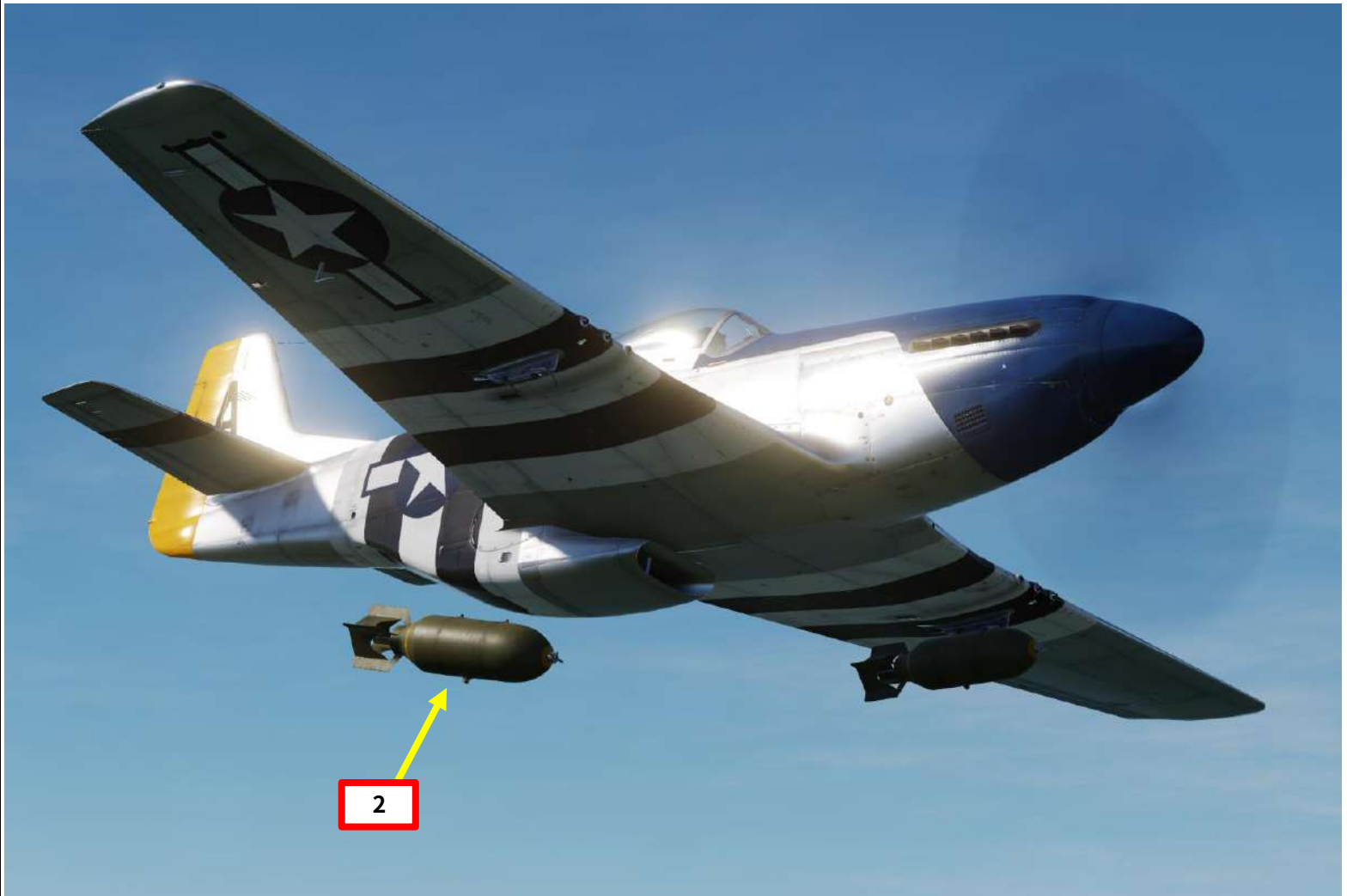
- As Target touches the wing, begin a diving turn and start counting

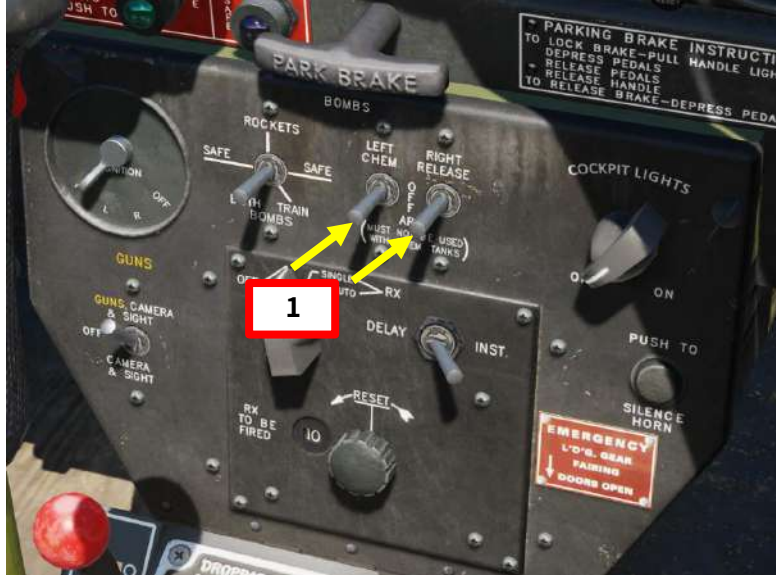
- At the correct time, fire the desired weapon at the target

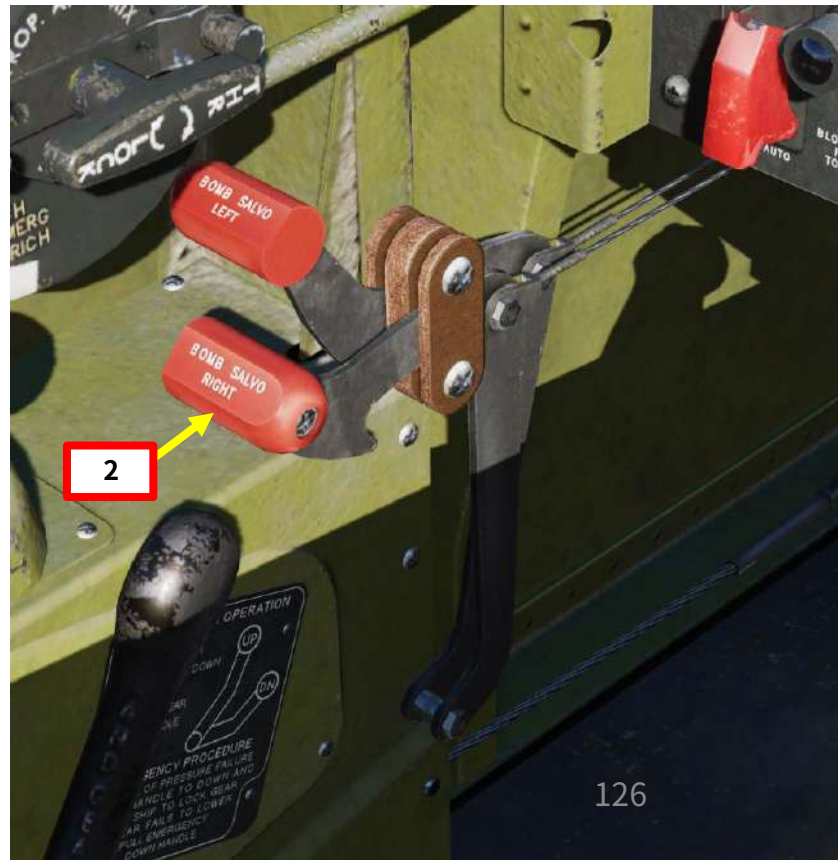
出典：Air Combat Library Wing Line Tutorial

爆弾ジェッティソン

1.爆弾アーミングスイッチをオフの位置（MIDDLE）に設定して、爆弾を解除します。
2. Jettisonは、適切なBOMB SALVO LEFT / RIGHTレバーを後方に引いて爆弾を望みました。
これは、ヒューズが武装することなく爆弾を投棄します。

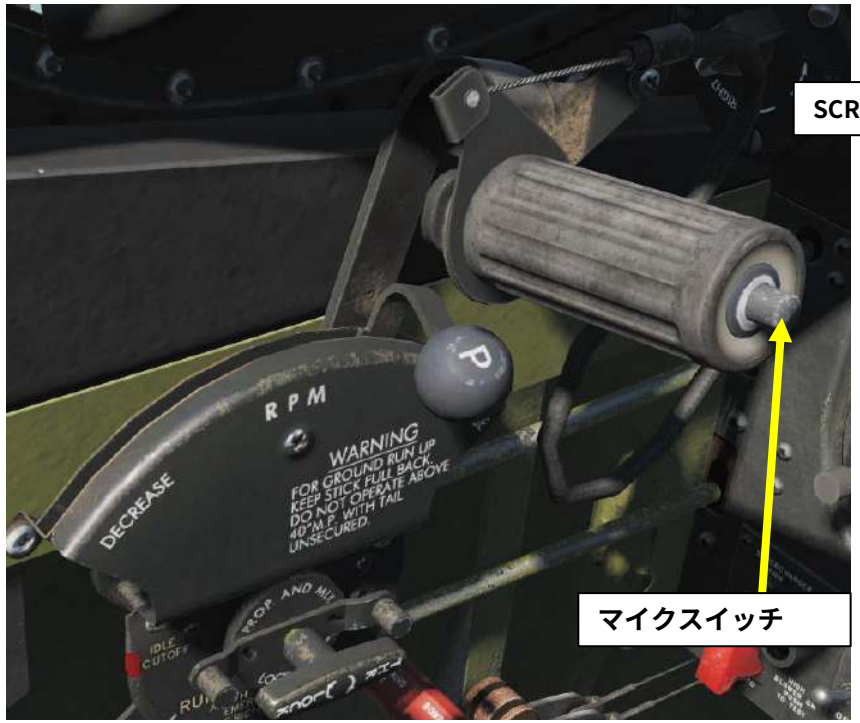




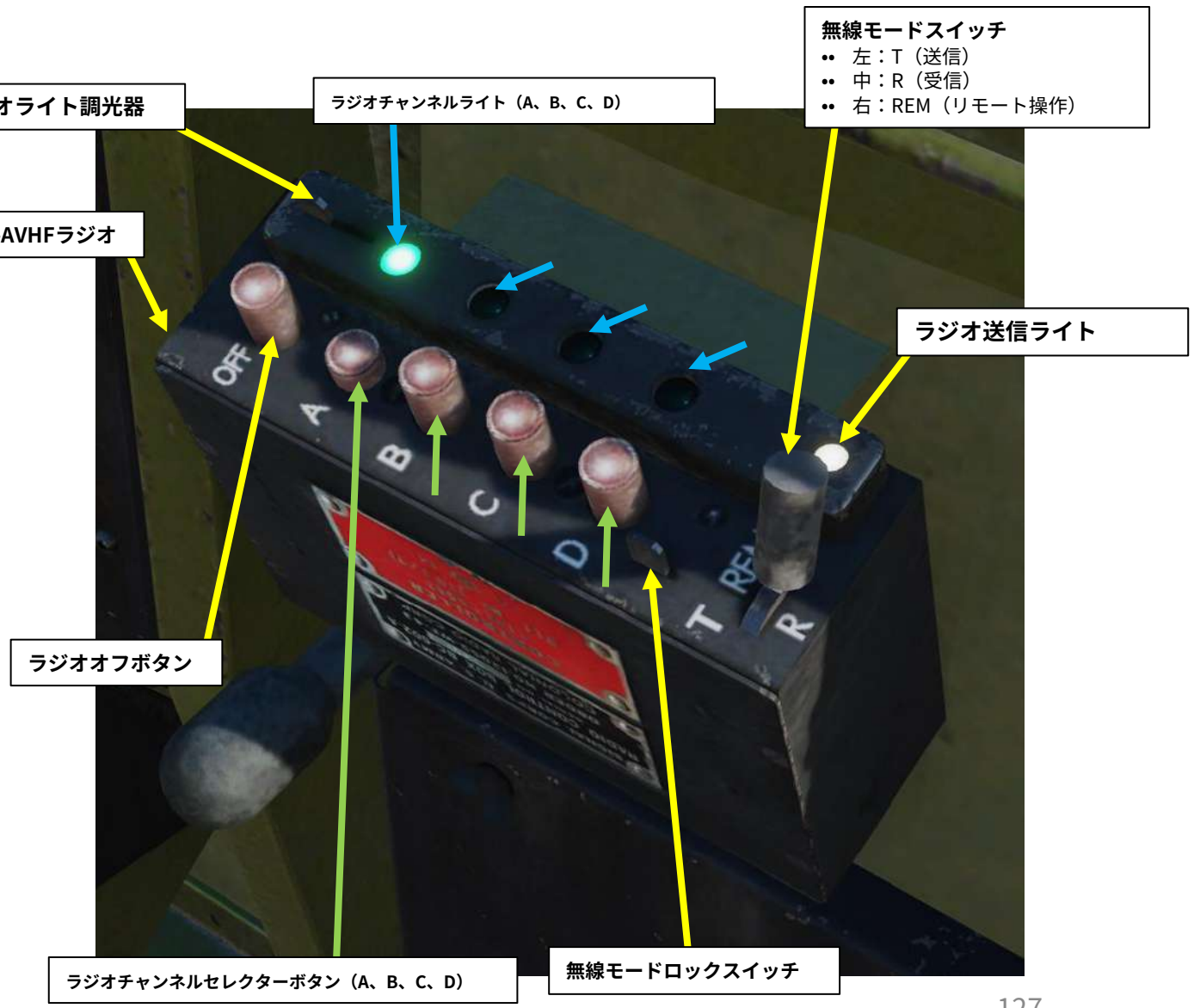


SCR-522-AVHFラジオ

P-51Dには、SCR-522 VHF（超短波）無線システムが搭載されています。無線周波数は、ミッションエディタで4つの異なるチャネルに事前設定されており、飛行中に手動で変更することはできません。



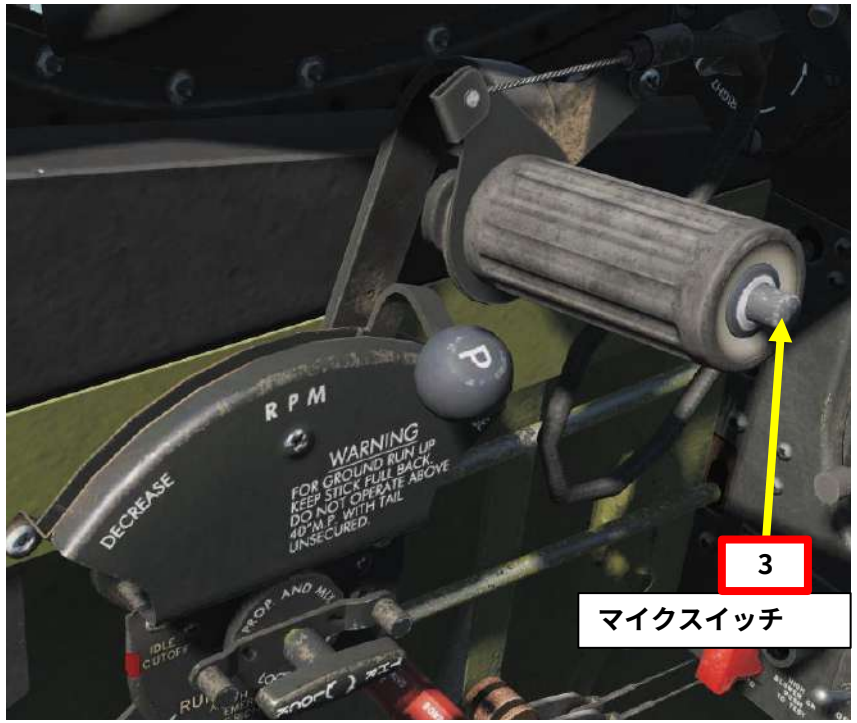
無線周波数
範囲：100～156 MHz

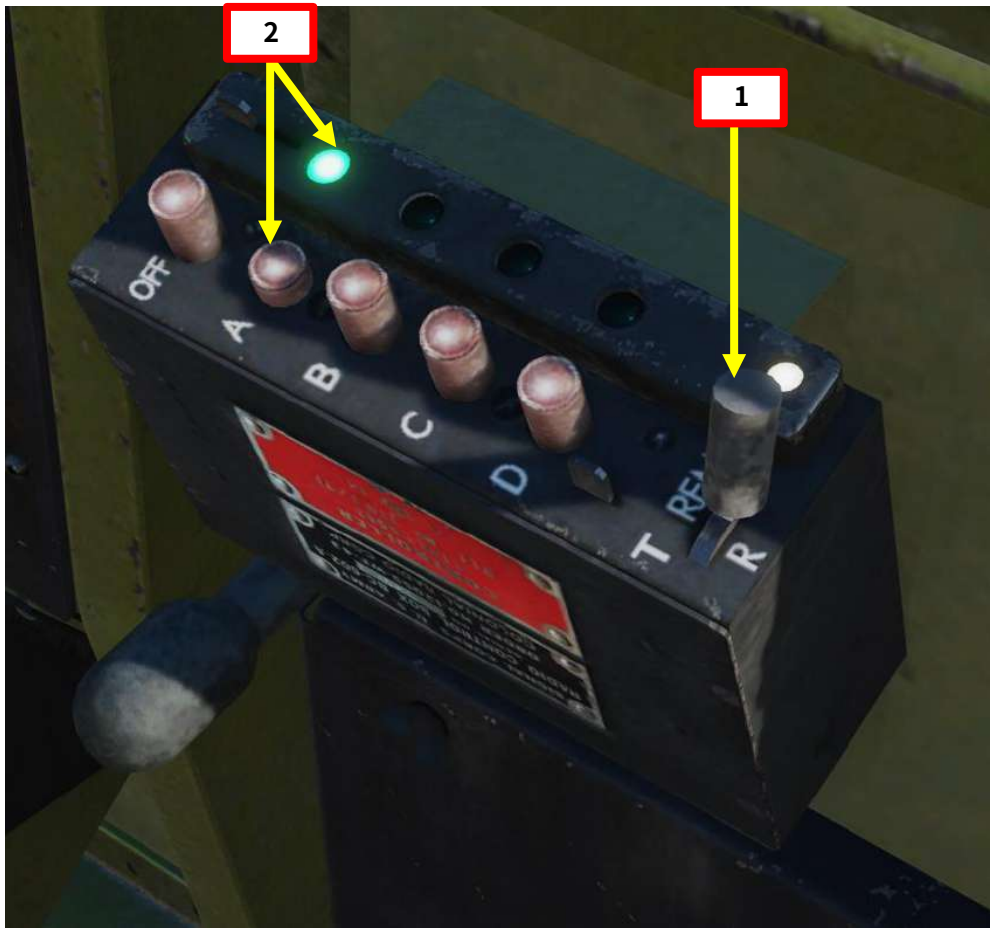


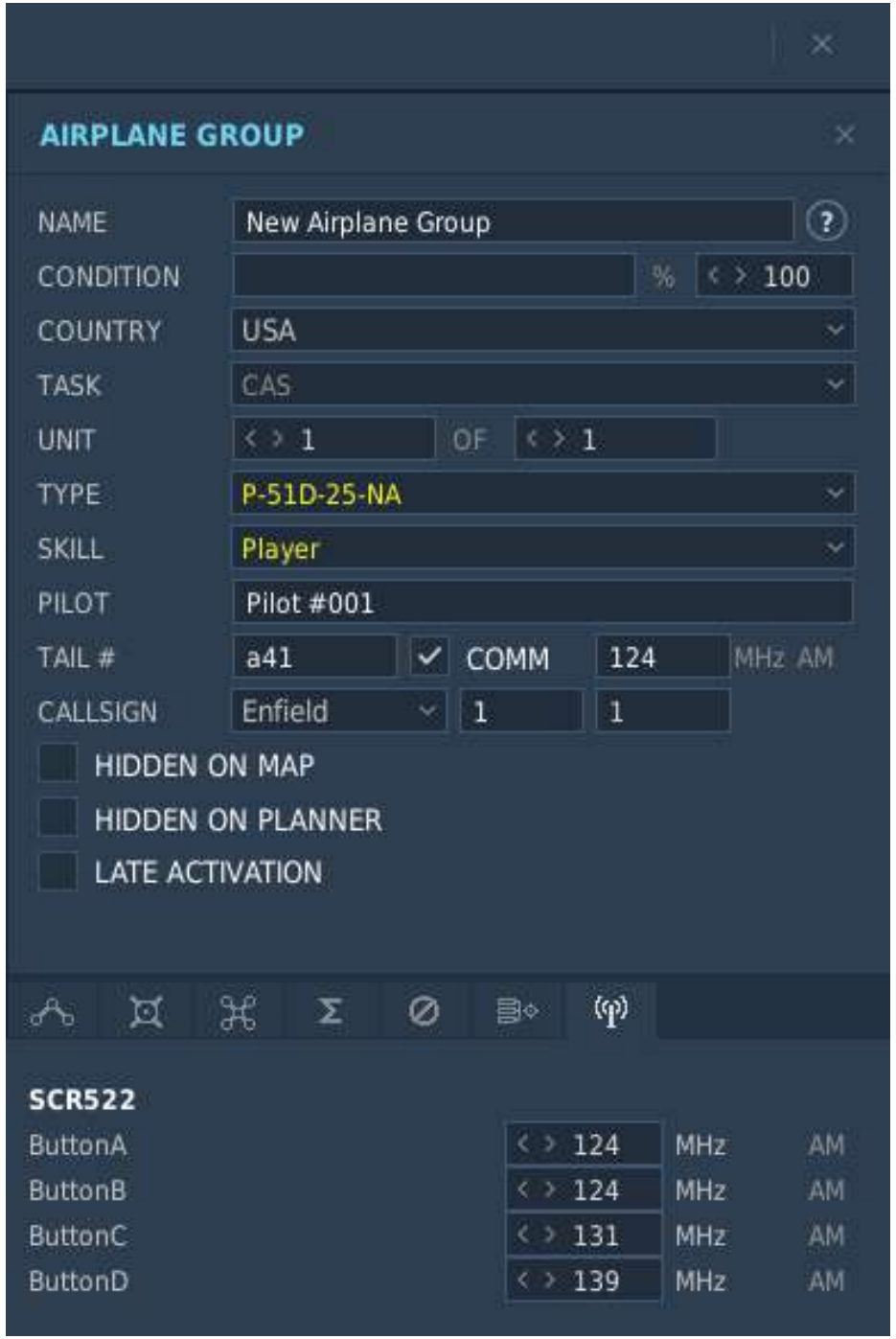
SCR-522-AVHFラジオ

ラジオを使用するには：

1.無線送受信スイッチを「REM」（遠隔操作）に設定します。
2.目的のチャネル（A、B、C、またはD）を選択します
3.スロットルのプッシュツートークスイッチを押して送信します（「COMMPUSH TOTALK」コントロールまたは「RALT + \」）

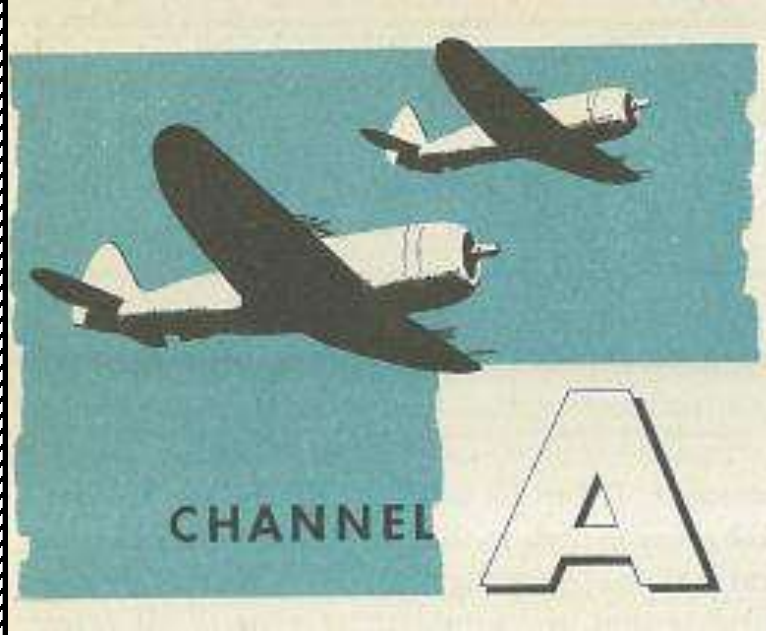


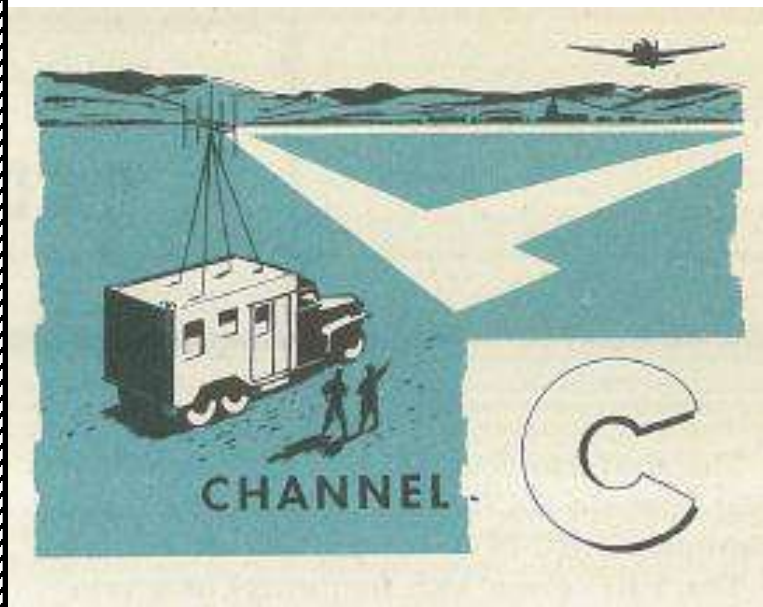


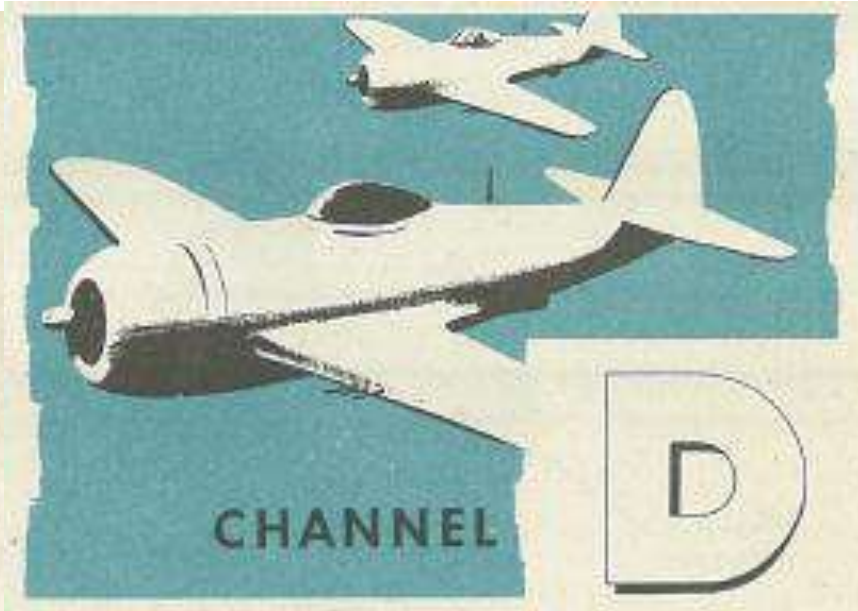


無線周波数–飛行場

位置	周波数（MHz）
アナパ	121.0
バトゥミ	131.0
ベスラン	141.0
ゲレンジーク	126.0
グダウタ	130.0
コブレティ	133.0
クタイシ	134.0
クラスノダールセンター	122.0
クラスノダールパシュコフスキー	128.0
クリムスク	124.0
マイコープ	125.0
ミネラーリヌィエヴォディ	135.0
モズドク	137.0
ナリチク	136.0
ノヴォロシースク	123.0
セナキ	132.0
ソチ	127.0
Soganlug	139.0
スフミ	129.0
トビリシ	138.0
バジアニ	140.0







チャネルA：
- ローカルフライトでの飛行機間の通信
- 自分の地域のコントローラーとの通信。

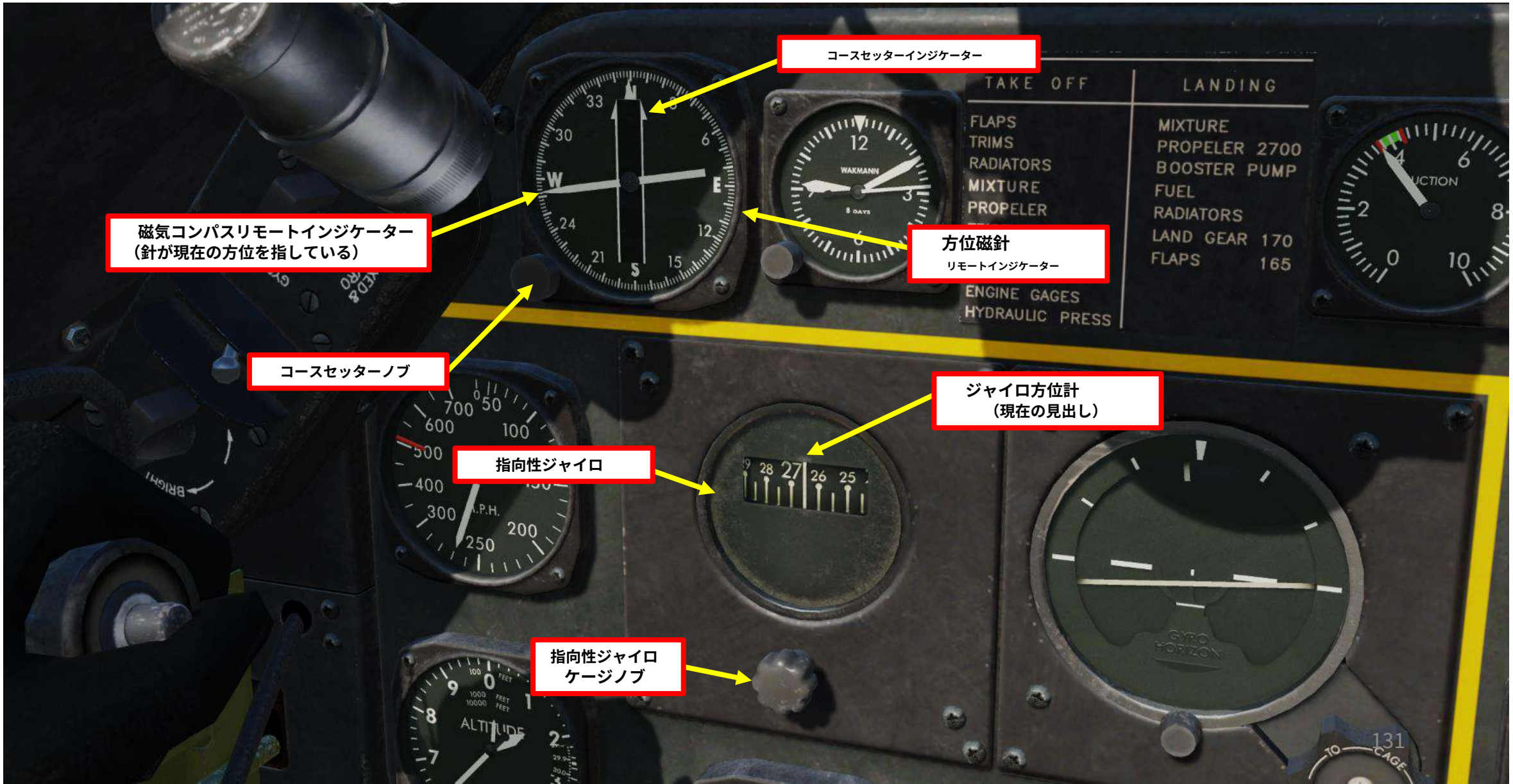
チャネルB：
- VHFを装備したすべての管制塔に共通。これは通常、離陸と着陸の指示について管制塔に連絡するために使用されます

チャネルC：
- ホーミングステーションへの連絡に頻繁に使用されます

チャネルD：
- 戦闘機の飛行を練習しているパイロットと彼の安全パイロットとの間の飛行機間の接触。
- 通常、D / F（方向探知）ステーションとの平面間接触に使用されます。D / F固定と組み合わせて使用 されるピップスクイーク（接触器）は、コントローラーを提供し、飛行機の正確な分ごとの位置レポートを警官に傍受します。コンタクタクロックは、ダイヤルと2つのスイッチで構成されています。

ナビゲーション機器

ナビゲーションのほとんどは、マスタングで視覚的に行う必要があります。ジャイロおよびリモートインジケーターコンパス（磁気コンパス）を参照して、現在の磁気方位を確認してください。



航空機のバリエーション

DCSでモデル化されたマスタングには、P-51D-25-NAとP-51D-30-NAの2つのバリエーションがあります。パフォーマンスの点で2つのバリアントの間に違いはありません。彼らは同じエンジンを使用し、同じ翼のプロファイルを持っています。D-25はETO（ヨーロッパ作戦域）で使用され、D-30はPTO（太平洋作戦域）で使用されました。違いは主に車載機器（アンテナ）にあります。

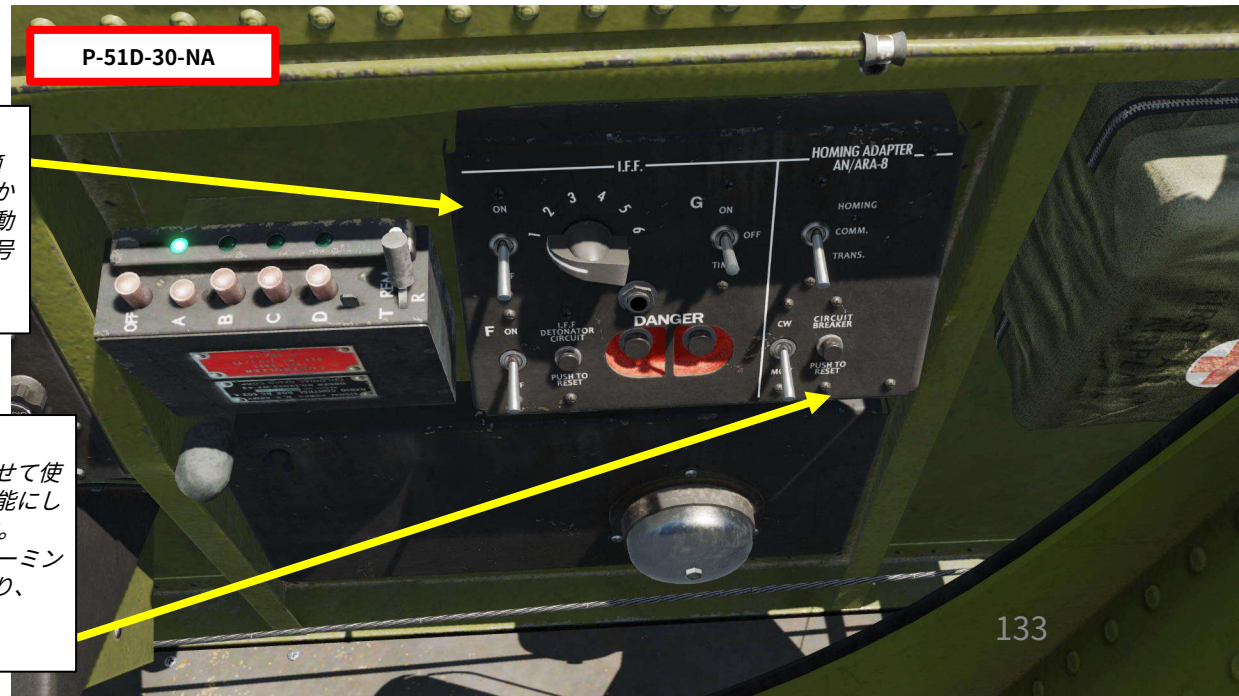
航空機のバリエーション

P-51D-25-NAバリアント

D-25は主にヨーロッパで使用されていました。私たちが持っているバージョンは、IFFパネルとホーミングアダプターシステムを取り除いています。

P-51D-30-NAバリアント

D-30は太平洋で使用されました。D-30は長距離を航行する必要があり、海の真ん中での航行は非常に困難でした。AN / ARA-8ホーミングアダプターシステムパネルが取り付けられ（ただし、DCSでは機能しません）、無線エミッターのホームに使用されました。IFF（敵味方識別装置）パネルはDCSでも機能しませんが、レーダー質問機に応答する方法として使用されました。このシステムは、応答コード/周波数に基づいて、地上レーダーのオペレーターに航空機が味方か敵かを知らせます。



IFF（敵味方識別装置）システム
SCR-695-A IFF（敵味方識別装置）無線機は、適切に装備された友軍の空中または地上ユニットからチャレンジ信号を受信すると、識別信号の自動送信を可能にします。また、緊急信号や遭難信号の送信にも使用できます。

AN / ARA-8ホーミングアダプターシステム
AN / ARA-8ホーミングアダプタユニットは、SCR-522-Aコマンドラジオと組み合わせて使用 され、120〜140MHzの周波数範囲内の任意の送信キャリアでのホーミングを可能にします。さらに、この装置は、ランデブーの目的で空対空ホーミングに使用できます。ホーミングは、連続波（CW）および変調連続波（MCW）信号で実行できます。ホーミング信号は、ヘッドセットの可聴信号、モールス信号文字D（-..）送信局が左側にあり、モールス信号文字U（..-）送信局が右側にある場合。

パート13–戦術と空中戦

P-51Dマスタングでのドッグファイトは、習得は簡単ですが、習得するのは非常に難しい芸術です。さまざまなフォーラムで、「ドッグファイトの方法」、「サルのボールを吸う理由」、「これまでで最も強力な航空機である理由」について、さまざまな理論を読むことができます。誰もがムスタングについて意見を持っていますが、それについて本当に「情報に基づいた」意見を持っている人はほとんどいません。できるだけ公平で事実に基づいたものにすることを目的としたヒントをいくつか紹介します。

まず、P-51Dマスタングは高速で長距離の護衛戦闘機として作られました。スピットファイアのような連合軍の戦闘機の大多数は約430マイルの航続距離を持っていましたが、外部燃料タンクを装備したP-51の航続距離は約1,650マイルでした。ロンドンとベルリンの間の距離は約600マイルであり、マスタングはドイツでの爆撃キャンペーン中に爆撃機を護衛するための選択された航空機になりました。

したがって、マスタングは25,000フィート以上の高度で最適に使用されます。これは、Bf.109およびFW190よりもパフォーマンスが最大になる点です。ただし、マルチプレイヤーサーバーで発生するほとんどのドッグファイトは、5,000〜15,000フィートの低高度で発生します。この高度では、上昇率とダイビング速度の点でメッサーシュミットとフォッケウルフが支配的です。これは、ムスタングが低高度で他の戦闘機よりもほとんどの面で「悪い」ように見えることがある理由を部分的に説明しています。それは高高度の戦闘機であることが意図されていました。もしあなたがたまたま109の条件で低く戦うことを余儀なくされた場合、あなたは最初から深刻な不利益を被っています。

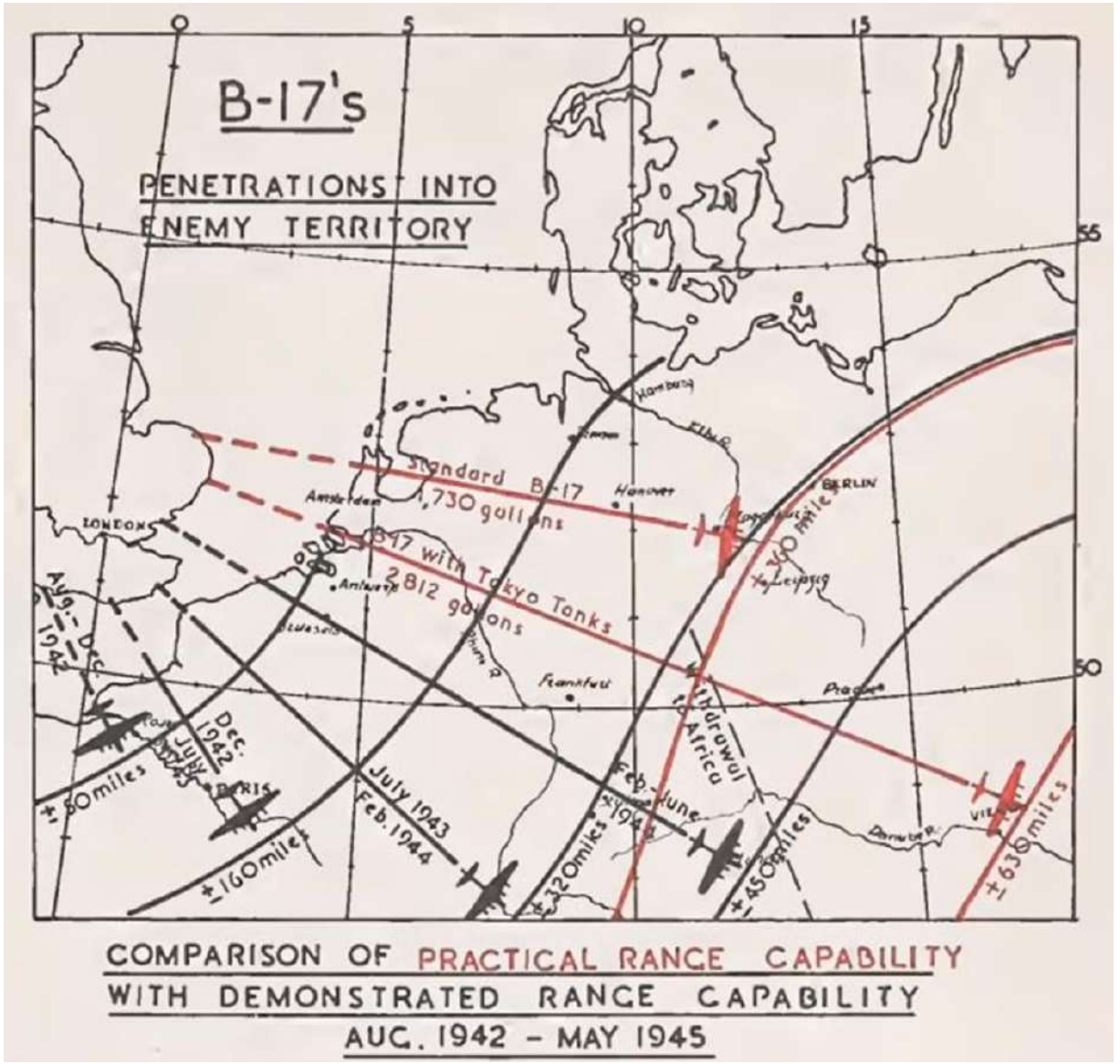
ドッグファイト中は、常にエネルギー状態（対気速度と高度）を高く保つことをお勧めします。これらの原則はすべての航空機に適用されますが、特にマスタングにも適用されます。素早く曲がる必要がある場合は、マスタングの翼の構成に層流設計の翼型があり、高速で低抗力を提供しますが、強く引っ張ると激しい加速ストールやスピンを引き起こすという不便なことに気付くでしょう。ターンとバンキングの際にスティックに。良いトリックは、ターンを開始する前に10〜20度（1〜2ノッチ）のフラップを展開し、直後にフラップを引っ込めて対気速度を取り戻すことです。フラップが展開されているとき、ムスタングは驚くほど良い回転率を持つことができます。これは、跳ね返っている敵を回避する必要がある場合に有利に使用できます。

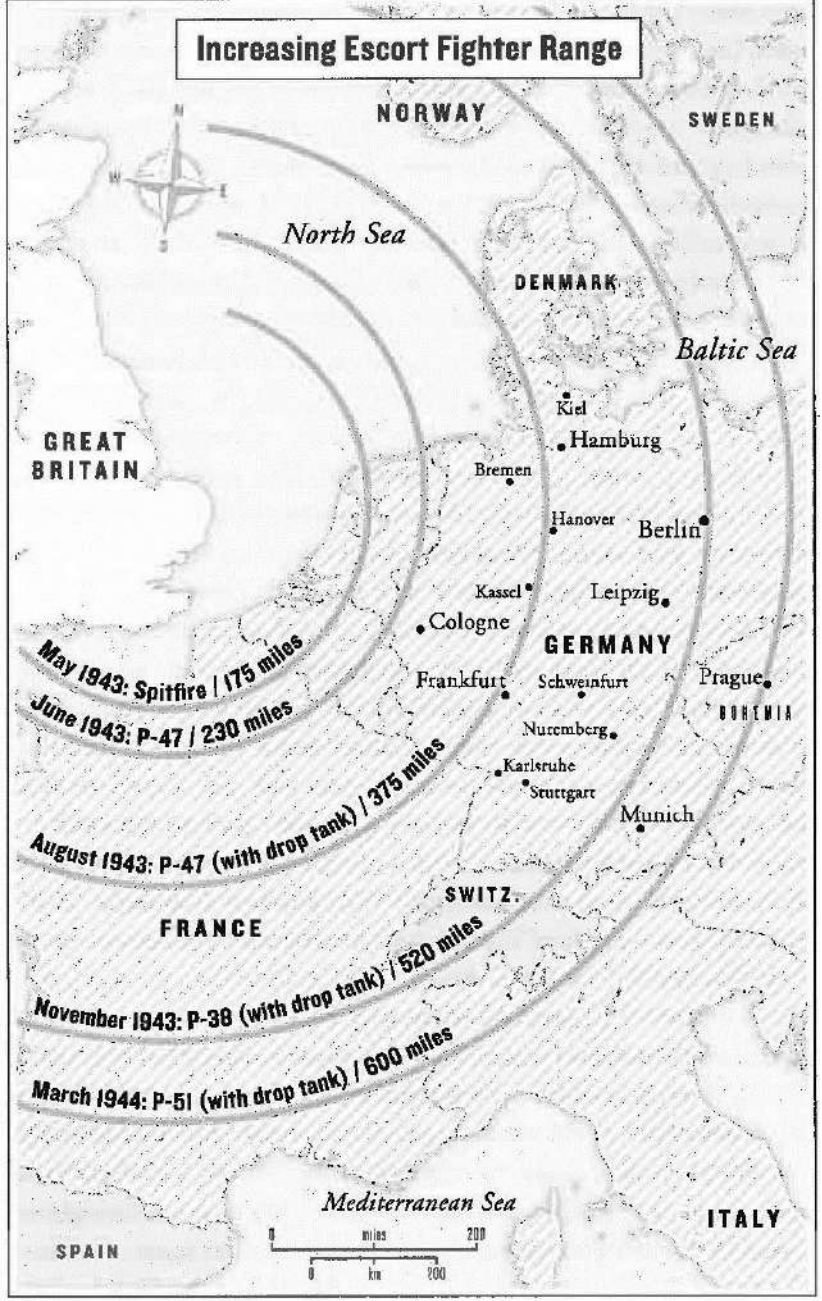
DCSでモデル化されたP-51Dは1944年初頭のバリアントであり、Bf.109K-4とFW.190D-9は1944年後半にサービスを開始したことを理解することも重要です。したがって、初期のP-51Dは燃料グレードの変更もあり、最大許容マニホルド圧力が67インチHgから75インチHgに上昇したため、1944年後半のP-51Dと比較してパフォーマンスが低下しました。Eagle Dynamicsフォーラムでは、「どの燃料グレードを使用すべきか」について、熱心な議論が交わされてきました。

P-51Dがどうあるべきか、すべきでないかについて昼夜を問わず議論することはできますが、結論は同じです。経験豊富なBf.109またはFW.190パイロットに対して生き残りたい場合は、P-51Dを次のように使用する必要があります。

- 常にウィングマンと一緒に飛ぶ
- 常に高エネルギー状態（高対気速度と高度）で飛行します
- 109または190を乗り越えたり、飛び出したりしないでください
- 設計された戦闘環境で飛行機を飛ばすことができる場合は、戦闘を高高度に持っていきます
- 航空機をマスターする：エンジンの制限と対気速度の制限を心から知り、失速やスピンを避けるための操縦を練習します。

マスタングの層流翼は、抗力を最小限に抑え、長距離の高高度飛行を可能にするため、長距離飛行に最適な戦闘機になりました。ムスタングは、P-47と並んで、イギリスの基地からドイツの中心部までB-17フライングフォートレス爆撃機を追跡するのに十分な耐久性（外部燃料タンクを備えた）を備えた数少ない航空機の1つでした。332のタスキーギエアメンのようなマスタング飛行隊nd戦闘機グループ（「レッドテイルズ」の愛称で呼ばれる）は、護衛任務と、何時間も続く可能性のある長い飛行を通じて爆撃機の乗組員を保護するための献身的な取り組みで有名になりました。





INCREASING ESCORT FIGHTER RANGE
Providing long-range fighter escorts in daytime for the American heavy bombers was the critical component in gaining air supremacy between 1943 and 1944.

パート13–戦術と空中戦

バトル・オブ・ブリテンの終了後、RAF戦闘機軍団は防御作戦から攻撃作戦に移行し、海峡の反対側でドイツ軍戦闘機と交戦しました。取扱説明書は1940年12月までに準備が整いました。

攻撃的な操作には2つのタイプがあります。

- "**ダイオウ**「（当初は蚊と呼ばれていました）小さなパトロールが曇りの状態に隠れて横断し、見つけた航空機と晴天の日に交戦しました。

- "**サーカス**「これは、フランス北部を一掃するために、おそらく数機の爆撃機を備えたいくつかの戦隊を送るだろう。サーカスは爆撃機による作戦を意味するようになった。

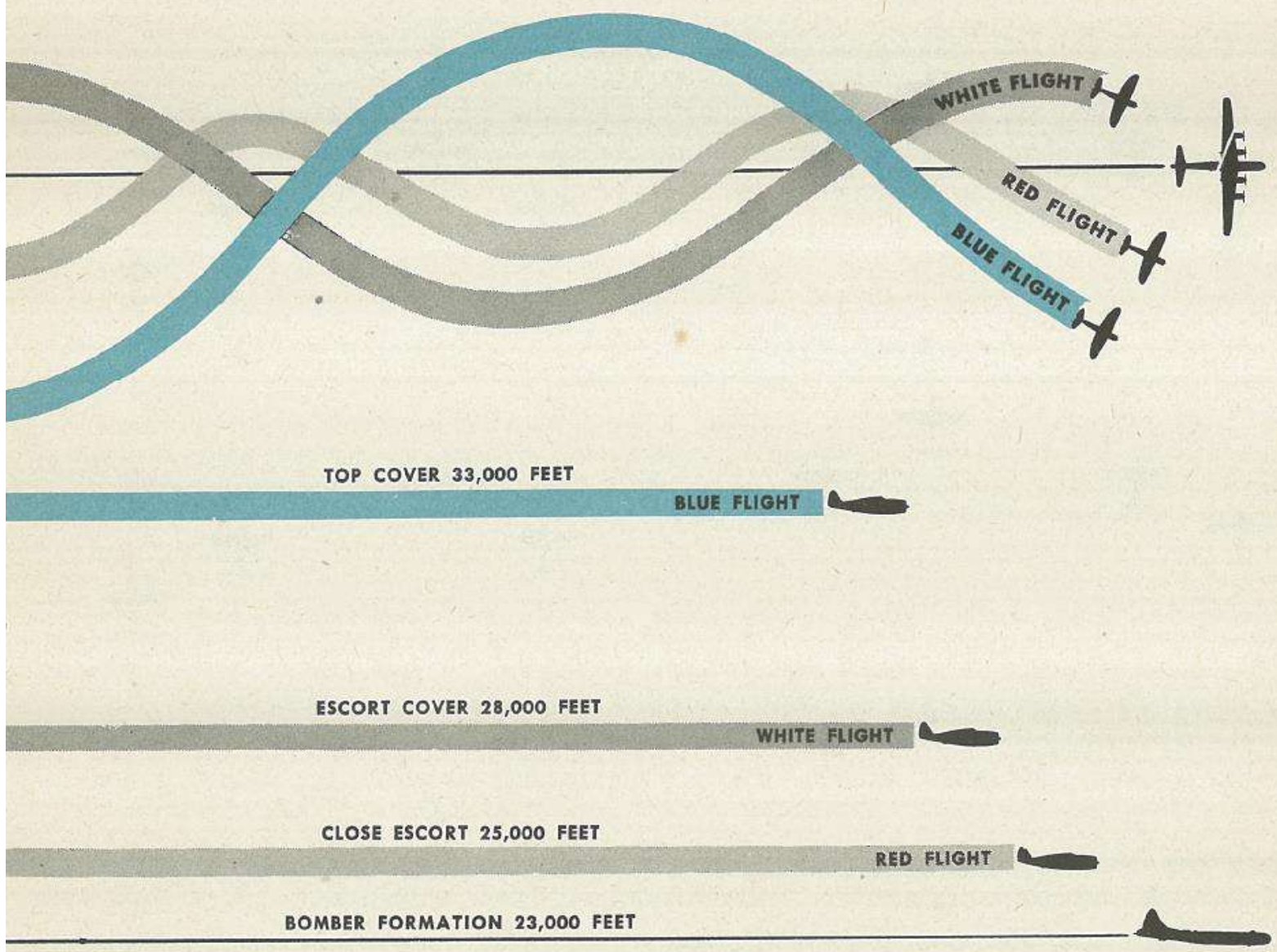
ルバーブのパトロールは1940年12月に始まりました。一方、パイロットは、ドイツの航空機を撃墜することが主な目的であることが明らかになった場合、地上の標的を攻撃することを許可されました。1941年6月中旬までに、戦闘機軍団は149機のルバーブパトロール（336機の出撃）を飛行し、イギリス側で8機のパイロットを失ったために7機の敵機が撃墜されたと主張しました。爆撃機によるサーカス作戦は1月に始まり、6月までに11機が実施され、フランス沿岸の埠頭や飛行場を含む目標が達成されました。爆撃機なしで40回以上の掃引が同じ期間に行われた。

戦闘機軍団の優先順位はドイツの戦闘機でしたが、爆撃機軍団は地上目標の破壊に集中しました。イギリス空軍のより高いレベルでは、爆撃機によって与えられる可能性のある損害による戦争への影響は最小限であると感じられました。爆撃機と戦闘機軍団の司令官は、**サーカスの目的は、イギリス軍に有利な状況でドイツの戦闘機を強制的に戦闘させることであり、そのために爆撃機はドイツ空軍が攻撃を無視できないほどの十分なダメージを与える必要がありました。**。

P-51はかなりの数の「**ラムロッド**」作戦はサーカスに似ていましたが、主な目的は標的を破壊することでした。P-51での飛行方法がまったく異なる場合は、護衛任務を試してみることをお勧めします。

SQUADRON ESCORT OF A BOMBER FORMATION

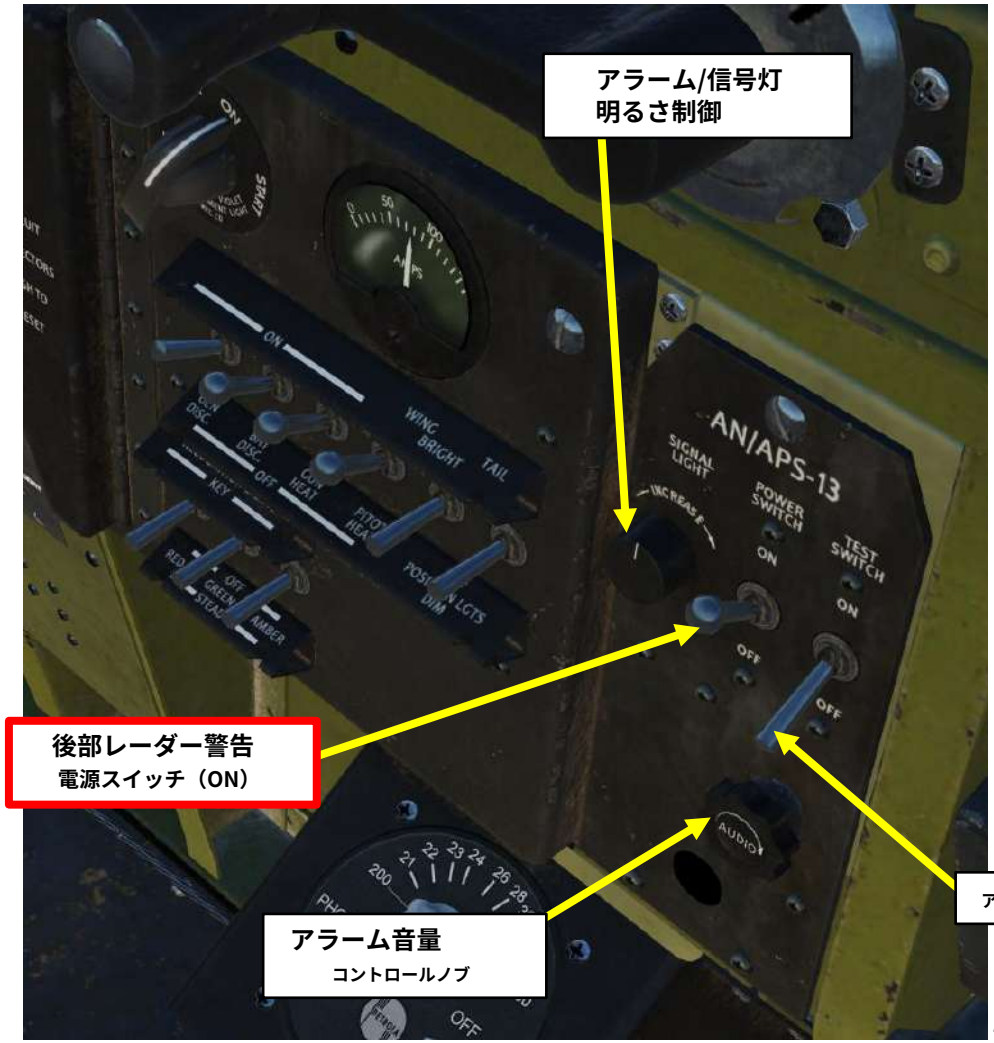
（P-47ドキュメントから取得）



AN / APS-13後部警告レーダーシステム

P-51DにはAN / APS-13後部警告レーダーシステムが装備されており、連絡先が後ろにいると警報音と光が鳴ります。これは状況認識に非常に役立ちます。このレーダーはやや原始的であり、敵と味方を区別しないことに注意してください。

後部レーダー警告スイッチをオンにするには、後部レーダー警告電源スイッチをオン（UP）にするだけです。航空機が後方にいると、警報音とライトが鳴ります。



特に離陸と着陸の段階では、テールドラガーを 飼いならすのは目に見えるよりもはるかに困難です。これは、によって素晴らしく書かれた空飛ぶテールドラガーの芸術に関する有用で洞察に満ちたエッセイですチーフインストラクター。ぜひお読みください。

リンク： https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3V3Jkd2pfa0xRRW8

TAMING TAILDRAGGERS

Essay by Chief Instructor (CFI)

PART 1

Why taildraggers are tricky and how to overcome it

What do I know about it? Well, I have spent a significant proportion of my professional flying career teaching both experienced and novice pilots how to fly and handle tail-dragging aircraft. This amounts to several thousand hours of tailwheel training alone, though who's counting! These aircraft include among them modern high performance aerobatic aircraft and a variety of more vintage types from DH Tiger Moths, to Harvards. I can't recall off the top of my head exactly how many students I've worked with over the years, but it's well over 200! Best of all, they have all gone on to fly extensive tailwheel ops in a variety of types and to the best of my knowledge, only 2 of them have crashed anything since!

As a significant number of pilots here are expressing difficulties with tailwheel handling,

digital combat series
Chuck_Owl
P-51D MUSTANG
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
Hurry Home Honey
C5
413586
Bf 109 K-4 1.5.3 beta
C-101 1.5.3 Beta
CA 1.5.3
F-86F 1.5.3
FC3 1.5.3
Fw 190 D-9 1.5.3
Hawk 1.5.3 Beta EFM
Ka-50 1.5.3
L-39 1.5.3
M-2000C 1.5.3 Beta
Mi-8MTV2 1.5.3 beta
MiG-15bis 1.5.3
MiG-21bis 1.5.3
P-51D 1.5.3
SA342 1.5.3 beta
Su-25T 1.5.3
TF-51D 1.5.3
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 1.5.3.53279